

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
I СЕМЕСТР

Лектор: *Лукашов Алексей Леонидович*



Авторы:

TeX 2021: *Даниил Максимов*

reTeX 2023: *Артём Хафизов*

Николай Зуев

Проект на Github

осень 2023

Содержание

0	Предварительные сведения	2
0.1	Элементы математической логики	2
0.2	"Наивная" теория множеств	2
0.3	Отображения и функции	4
0.4	Декартовы произведения и отношения	5
1	О числах	6
1.1	Натуральные числа	6
1.2	Целые числа	9
1.3	Рациональные числа	10
1.4	Действительные числа	13
1.5	Комплексные числа	23
2	Пределы	28
2.1	Дополнительные свойства действительных чисел	28
2.2	Предел последовательности	30
2.3	Предел функции	40
2.4	Непрерывность	47
2.5	Непрерывность элементарных функций	54
2.6	Сравнение функций	64
3	Дифференциальное исчисление функций одной переменной	65
3.1	Производная	65
3.2	Дифференцируемость	71
3.3	Производные и дифференциалы высших порядков	75
3.4	Теоремы о свойствах производных	80
3.5	Равномерная непрерывность	87
3.6	Формула Тейлора	89
3.7	Исследование функции с помощью производной	97
4	Вектор-функции и топология пространства $\mathbb{R}^n$	104
4.1	Пространство $\mathbb{R}^n$	104
4.2	Топология пространства $\mathbb{R}^n$ и непрерывные отображения	116
4.3	Вектор-функции в $\mathbb{R}^n$	128
4.4	Геометрия кривой в $\mathbb{R}^n$	132

0 Предварительные сведения

0.1 Элементы математической логики

Определение 0.1.1. Высказывание - это выражение, принимающее либо значение истины (1), либо ложности (0).

Определение 0.1.2. Предикат - это высказывание, зависящее от переменных.

Обозначения

1. Высказывания обозначаются заглавными латинскими буквами: $A, B, \dots$
2. $A(x_1, \dots, x_n)$ - предикат, например, $A(x, y)$ — река x впадает в море
3. $:=$ - является по определению
4. $\neg A$ - отрицание высказывания A . Логическое "не".
5. $A \wedge B$ - конъюнкция. Логическое "и".
6. $A \vee B$ - дизъюнкция. Логическое "или".
7. $A \rightarrow B$ - импликация. Логическое "если A , то B ".
8. $A \Leftrightarrow B$ - эквиваленция (A ТИТТК B) (A iff B)

Кванторы

- $\forall$ — квантор общности (для всех, для любых)
 $\exists$ — квантор существования (найдется, существует)

Пример (предиката). $B(a) = ((\forall b \in \mathbb{R}) (\exists c \in \mathbb{R}) \mid (\forall x \in \mathbb{R}) ax^2 + bx + c \geq 0)$. $B(a) \Leftrightarrow (a > 0)$

Эквивалентность и равносильность

Эквивалентность $\Leftrightarrow$ нужно не путать с логической равносильностью $\equiv$. Первое является логической операцией, тогда как второе точно гарантирует, что высказывание B имеет ровно то же значение, что и высказывание A .

0.2 "Наивная" теория множеств

Обозначения

1. $A, B, \dots$ - множества. Обозначаются заглавными латинскими буквами (как правило).
2. $a \in A$ - элемент a принадлежит множеству A . То же самое, что и $A \ni a$.
3. $\neg(a \in A) \Leftrightarrow a \notin A$

Операции над множествами

Определение 0.2.1. Объединением множеств A и B называется множество $A \cup B := \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$

Определение 0.2.2. Пересечением множеств A и B называется множество $A \cap B := \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$

Определение 0.2.3. Разностью множеств A и B называется множество $A \setminus B := \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$.

Также используется и второе обозначение $A \setminus B \Leftrightarrow C_A B$. C - это сокращение от французского *complément*.

Определение 0.2.4. Симметрической разностью множеств A и B называется множество $A \Delta B := \{x \mid (x \in (A \setminus B)) \vee (x \in (B \setminus A))\} \Leftrightarrow (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Определение 0.2.5. Универсальным множеством U называется такое множество, которое включает в себя все множества рассматриваемой системы, кроме самого себя. Обычно обозначается как U от слова *universal*.

Определение 0.2.6. Дополнением множества A называется $C_U A$. Другим обозначением служит $A^C := C_U A$

Определение 0.2.7. Пустым множеством $\emptyset$ называется такое множество, которое не содержит в себе элементов. Оно существует и единственно. ($\emptyset \subset U$)

Свойства операций над множествами

▷ Коммутативность

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

▷ Ассоциативность

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

▷ Дистрибутивность

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

▷ Идемпотентность

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

▷ Двойственность (правила де Моргана)

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

▷ Универсальное множество

$$U \cap A = A$$

$$U \cup A = U$$

▷ Пустое множество

$$\emptyset \cap A = \emptyset$$

$$\emptyset \cup A = A$$

Парадокс Рассела

$$A := \{X : X \notin X\} . A \in A?$$

0.3 Отображения и функции

Определение 0.3.1. $(f: X \rightarrow Y) \Leftrightarrow (\forall x \in X \exists! y \in Y) y = f(x)$ - отображение (функция) из множества X в множество Y

Определение 0.3.2. Множество X называется *областью определения* f

Определение 0.3.3. $f(X)$ - множество значений f .

Более точная формулировка выглядит так:

$$f(X) = \{y \in Y : \exists x \in X f(x) = y\}$$

Ещё множество значений f называют *образом множества* X

Определение 0.3.4. Отображение f инъективно (взаимно однозначно), если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2) f(x_1) \neq f(x_2)$. Инъективное отображение называется инъекцией.

Определение 0.3.5. Отображение f сюръективно (отображение "на"), если $(\forall y \in Y) (\exists x \in X) y = f(x)$. Сюръективное отображение называется сюръекцией.

Определение 0.3.6. Отображение f биективно (взаимно однозначное отображение "на"), $\text{ТиТТК } (f \text{ инъективно}) \wedge (f \text{ сюръективно})$. Биективное отображение называется биекцией.

Определение 0.3.7. Образ множества A при отображении f , $(A \subset X)$:

$$f(A) := \{y \in Y : (\exists x \in A : f(x) = y)\}$$

Определение 0.3.8. $f^{-1}(Y)$ называется *прообразом множества* Y и определяется как

$$f^{-1}(Y) := \{x \in X : \exists y \in Y f(x) = y\}$$

- ▷ Если f инъективно, то $f^{-1}(y)$ — единственный элемент множества X либо $\emptyset$.
- ▷ Если f биективно, то $f^{-1}(y)$ — отображение Y на X (обратное отображение).
- ▷ $f(X)$ — множество значений отображения f .
- ▷ $D(f)$ — область определения f , ($D(f) \subset X$)

0.4 Декартовы произведения и отношения

Определение 0.4.1. Декартовым произведением множеств A и B называют упорядоченное множество пар:

$$A \times B := \{(a, b) \mid (a \in A) \wedge (b \in B)\}$$

При этом (a, b) называется *упорядоченной парой*, то есть, в отличие от множеств, верно $(a, b) \neq (b, a)$

Определение 0.4.2. Декартово произведение множества X на само себя называется *декартовым квадратом* (или куб, если мы говорим о третьей степени). Обозначается как $X \times X = X^2$

Определение 0.4.3. Подмножество $R \subset X^2$ называется *бинарным отношением на множестве X* . ($R \subset X \times X$)

$(x, y) \in R := xRy$ - введём краткую запись того, что упорядоченная пара принадлежит отношению.

Определение 0.4.4. Бинарное отношение R называется *отношением эквивалентности*, если выполнены условия:

1. Рефлексивность $\forall x \in X \Rightarrow xRx$
2. Симметричность $\forall x, y \in X (xRy) \Rightarrow (yRx)$
3. Транзитивность $\forall x, y, z \in X (xRy) \wedge (yRz) \Rightarrow (xRz)$

Определение 0.4.5. Бинарное отношение R называется *отношением порядка*, если выполнены условия:

1. Рефлексивность $\forall x \in X \Rightarrow xRx$
2. Антисимметричность $\forall x, y \in X (xRy) \wedge (yRx) \Rightarrow (x = y)$
3. Транзитивность $\forall x, y, z \in X (xRy) \wedge (yRz) \Rightarrow (xRz)$

Определение(не материал лектора). Бинарное отношение R называется *отношением строгого порядка*, если выполнены условия:

1. Антирефлексивность $\forall x \in X \Rightarrow \neg xRx$
2. Асимметричность $\forall x, y \in X (xRy) \Rightarrow \neg(yRx)$
3. Транзитивность $\forall x, y, z \in X (xRy) \wedge (yRz) \Rightarrow (xRz)$

Пример. Отношение $\subset$ между множествами является отношением порядка. $X := 2^Y$ (Множество всех подмножеств множества Y)

Пример. Отношение $\leq$ между действительными числами является тоже отношением порядка. $X = \mathbb{R}$.

Определение 0.4.6. Говорят, что множество X *линейно упорядоченно*, если на нём задано отношение порядка $\prec$ такое, что $\forall x, y \in X (x \prec y) \vee (y \prec x)$ - всегда истинное высказывание.

Исходя из этого, нетрудно заметить, что множества сами по себе не являются линейно упорядоченными.

Замечание автора. Дополнительно стоит заметить, что отношения на множествах как бы не являются отношениями. Мы не можем говорить о множестве всех множеств, иначе мы получим парадокс Рассела.

Определение 0.4.7. Если на множестве X задано отношение порядка, но оно не является линейно упорядоченным, то его называют *частично упорядоченным*.

Определение 0.4.8. Если на множестве X определено отношение эквивалентности R , то множество X называется *классом эквивалентности*, если

$$\forall x, y \in X \ x R y$$

Теорема 0.4.1. Если на множестве X задано отношение эквивалентности R , то X разбивается единственным образом на классы эквивалентности:

$$X = \bigcup_{\alpha \in A} X_{\alpha}$$

При этом выполнены свойства:

1. $(\forall \alpha_1 \neq \alpha_2)(\alpha_1, \alpha_2 \in A) \ X_{\alpha_1} \cap X_{\alpha_2} = \emptyset$
2. $(\forall \alpha)(\forall x, y \in X_{\alpha}) \ x R y$
3. $(\forall \alpha_1 \neq \alpha_2)(\forall x \in X_{\alpha_1})(\forall y \in X_{\alpha_2}) \ \neg(x R y)$

1 О числах

1.1 Натуральные числа

Определение 1.1.1. Неопределяемые понятия:

▷ "1"

▷ $Sc()$ - следующий элемент (от английского слова *successor* - преемник)

Натуральные числа - система $\mathbb{N}$, удовлетворяющая следующим аксиомам:

Аксиомы Пеано

Определение 1.1.2. Аксиомы Пеано - это набор бездоказательных высказываний, позволяющих на своей основе построить всю систему натуральных чисел (т.е. определить все элементы, отношения и операции).

1. 1 есть натуральное число, то есть $1 \in \mathbb{N}$
2. $(\forall n \in \mathbb{N}) \exists! Sc(n) \in \mathbb{N}$ - для любого числа существует единственное, следующее за ним
3. $(\forall n \in \mathbb{N}) 1 \neq Sc(n)$ - число 1 не является чьим-либо преемником
4. $(\forall n \in \mathbb{N})(\forall m \in \mathbb{N}) Sc(n) = Sc(m) \Rightarrow n = m$ - то есть Sc инъективна
5. (Аксиома индукции) $(\forall A \subset \mathbb{N}) : \begin{cases} (1 \in A) \\ (\forall n \in A) Sc(n) \in A \end{cases} \Rightarrow A = \mathbb{N}$

Замечание. Использование аксиомы индукции (метод мат. индукции):

Чтобы доказать, что $P(n)$ справедливо $(\forall n \in \mathbb{N})$, достаточно проверить два факта:

1. $P(1)$ — истинно
2. $P(n)$ — истинно $\Rightarrow P(Sc(n))$ — истинно

Пример. Понятно, что данным аксиомам могут соответствовать разные модели. Одной из таких является модель Фреге-Рассела:

$$1 := \{\emptyset\}$$

$$Sc(n) := n \cup \{n\}$$

То есть: $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

Сложение

Чтобы определить операцию сложения, нам необходимо ввести 2 аксиомы:

1. $(\forall m \in \mathbb{N}) m + 1 := Sc(m)$
2. $(\forall n, m \in \mathbb{N}) m + Sc(n) := Sc(m + n)$

Замечание. Эта аксиома не интуитивна (ведь мы не определили $m + n$), но верна за счёт первой.

База $n = 1$: $m + Sc(1) := Sc(m + 1)$ - всё верно и определено.

Предположение индукции: $m + Sc(n) = Sc(m + n)$ — верно. Тогда поймём, что и $m + Sc(Sc(n)) = Sc(m + Sc(n))$ - также определено и верно в силу предыдущего шага $\Rightarrow$ аксиома верна и для любых натуральных m и n . (Несмотря на наличие "доказательной" части, данное выражение остаётся аксиомой, иначе базу не обосновать)

Из этих двух аксиом следует, что операция сложения существует и единственна.

Умножение

Чтобы определить операцию умножения, нам необходимо ввести 2 аксиомы:

1. $(\forall m \in \mathbb{N}) \ m \cdot 1 := m$
2. $(\forall m \in \mathbb{N}) \ m \cdot Sc(n) := m \cdot n + m$

Из этих двух аксиом следует, что операция сложения существует и единственна.

Пример. Доказать: $2 \cdot 2 = 4$

Что такое 2? По определению, $2 := Sc(1)$. Аналогично $3 := Sc(2)$, $4 := Sc(3)$. Тогда:
 $2 \cdot 2 = 2 \cdot Sc(1) = 2 \cdot 1 + 2 = 2 + Sc(1) = Sc(2 + 1) = Sc(Sc(2)) = Sc(3) = 4$, что и требовалось доказать.

Отношение строгого порядка на множестве натуральных чисел (не материал лектора)

Определение 1.1.3. Отношение строгого порядка $<$ на множестве $\mathbb{N}$ определяется как

$$(m < n) \stackrel{def}{\Leftrightarrow} (\exists p \in \mathbb{N}) \ m + p = n$$

Для $>$ аналогично.

Отношение порядка на множестве натуральных чисел

Определение 1.1.4. Отношение порядка $\leq$ на множестве $\mathbb{N}$ определяется как

$$(\forall n, m \in \mathbb{N}) \ m \leq n \stackrel{def}{\Leftrightarrow} (m = n) \vee ((\exists p \in \mathbb{N}) \ n = p + m)$$

Для $\geq$ аналогично.

Замечание автора. Отношение порядка также можно задать следующим образом:

$$(a \leq b) := ((a = b) \vee (a < b))$$

Из определения становится возможным доказать теорему, о том, что отношения $\leq$ и $\geq$ являются отношениями порядка. (Для этого необходимо доказать 3 свойства).

Свойства операций и отношений на натуральных числах

Теорема 1.1.1. $(\forall m, n, p \in \mathbb{N})$ верно следующее:

▷ *Сложение*

I-а). $m + n = n + m$ (коммутативность)

I-б). $(m + n) + p = m + (n + p)$ (ассоциативность)

▷ *Умножение*

II-а). $m \cdot n = n \cdot m$ (коммутативность)

II-б). $(m \cdot n) \cdot p = m \cdot (n \cdot p)$ (ассоциативность)

II-в). $m \cdot 1 = 1 \cdot m = m$ (единичный элемент)

▷ Отношение порядка

III-а). $m \leq m$ (рефлексивность)

III-б). $(m \leq n) \wedge (n \leq m) \Rightarrow (m = n)$ (антисимметричность)

III-в). $(m \leq n) \wedge (n \leq p) \Rightarrow (m \leq p)$ (транзитивность)

III-г). $(m \leq n) \vee (n \leq m)$ - всегда истинное выражение (множество $\mathbb{N}$ линейно упорядочено)

▷ Дистрибутивность:

I-II). $m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p$ (сложения и умножения)

I-III). $(m \leq n) \Rightarrow m + p \leq n + p$

II-III). $(m \leq n) \Rightarrow m \cdot p \leq n \cdot p$

▷ Свойство Архимеда

$$(\forall m \in \mathbb{N})(\forall p \in \mathbb{N})(\exists n \in \mathbb{N}) m \cdot n > p$$

1.2 Целые числа

Определение 1.2.1. Множеством целых чисел называется множество

$$\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\}$$

Из определения сразу следует, что $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Сложение

Рассмотрим $\forall m, n \in \mathbb{N}$ и доопределим операции:

1. $m + n \Rightarrow$ сложение происходит также, как и с натуральными числами.
2. $(-m) + (-n) := -(m + n)$
3. $m + (-n) := \begin{cases} p \in \mathbb{N} : n + p = m, & \text{если } m > n \\ 0, & \text{если } m = n \\ -p, p \in \mathbb{N} : m + p = n, & \text{если } m < n \end{cases}$

Умножение

Рассмотрим $\forall m, n \in \mathbb{N}$:

1. $m \cdot n \Rightarrow$ умножение происходит также, как и с натуральными числами.
2. $(-m) \cdot (-n) := m \cdot n$
3. $m \cdot (-n) := -(m \cdot n)$
4. $m \cdot 0 := 0$

Свойства операций и отношений на множестве целых чисел**Теорема 1.2.1.**

▷ Сложение

I). Все свойства сложения натуральных чисел верны и для целых.

I-в). $m + 0 := m$ (существование нейтрального к сложению числа)

I-г). $(\forall m \in \mathbb{Z})(\exists (-m) \in \mathbb{Z}) \quad m + (-m) = 0$ (существование обратного числа по сложению)

▷ Умножение

II). Все свойства умножения натуральных чисел верны и для целых.

▷ Отношение порядка

II-III). $(\forall m \in \mathbb{Z})(\forall n \in \mathbb{Z})(\forall p \in \mathbb{N}) \quad (m \leq n) \Rightarrow (m \cdot p \leq n \cdot p)$

IV). $(\forall m_1 \in \mathbb{Z})(\forall m_2 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})(\exists n \in \mathbb{Z}) \quad n \cdot m_2 \geq m_1$ (свойство Архимеда)

1.3 Рациональные числа

Определение 1.3.1. Рациональным числом называется число вида $\frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$. Его можно однозначно задать с помощью упорядоченная пара (m, n) . Множество рациональных чисел обозначают $\mathbb{Q}$.

Отношение эквивалентности на множестве рациональных чисел

Определение 1.3.2. Введем отношение: $(m, n)R(p, q) \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} (m \cdot q = n \cdot p)$

Утверждение 1.3.1. Отношение R является отношением эквивалентности на множестве рациональных чисел

Доказательство. Для доказательства необходимо проверить, что выполнены все свойства отношения эквивалентности:

1. Рефлексивность: $(m, n)R(m, n) \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} (m \cdot n = n \cdot m)$ - верно.

2. Симметричность: $(m, n)R(p, q) \Rightarrow (p, q)R(m, n)$
 $(p, q)R(m, n) \Leftrightarrow (p \cdot n = q \cdot m) \Leftrightarrow (m \cdot q = n \cdot p) \Leftrightarrow (m, n)R(p, q).$

3. Транзитивность: $(m, n)R(p, q) \wedge (p, q)R(r, s) \Rightarrow (m, n)R(r, s).$

Опуская формальности, имеем 2 равенства: $mq = np$ и $ps = qr$. Домножим первое на s , а второе на n : $mqs = nps = psn = qrn \Rightarrow mqs = qrn \Rightarrow ms = rn = nr$ - верно.

все 3 свойства верны, а значит R является отношением эквивалентности, что и требовалось доказать. $\square$

Положительное рациональное число

Определение 1.3.3. Положительным рациональным числом называется класс эквивалентности в $\mathbb{N}^2$ по отношению R на множестве $\mathbb{Q}$.

Множество всех положительных чисел обозначается $\mathbb{Q}_+$

Тогда множество рациональных чисел задается так:

$$\mathbb{Q} := \mathbb{Q}_+ \cup \{0\} \cup \{-r : r \in \mathbb{Q}_+\}$$

Отсюда также следует, что $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

Замечание автора. Рациональное число определяется как класс эквивалентности из-за того факта, что $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ и так далее. Определение положительного рационального числа через $\mathbb{N}^2$ справедливо, так как $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{N}^2 \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$

Отношение строгого порядка на множестве рациональных чисел (не материал лектора)

Определение 1.3.4. Отношение строгого порядка $< (>)$ на множестве $\mathbb{Q}$ задаётся как

$$\left(\frac{p}{q} < \frac{m}{n}\right) := (p \cdot n < m \cdot q)$$

Замечание автора. В данном определении всё верно, так как $q, n \in \mathbb{N}$ по определению рациональных чисел.

Отношение порядка на множестве рациональных чисел (не материал лектора)

Определение 1.3.5. Отношение порядка $\leq (\geq)$ на множестве $\mathbb{Q}$ задаётся как и на предыдущих:

$$(a \leq b) := ((a = b) \vee (a < b))$$

Операции на множестве рациональных чисел

Обозначим фигурными скобками $r = \{(m, n)\}$ класс эквивалентности упорядоченных пар чисел m, n (то есть рациональное число r). Тогда если $r, s \in \mathbb{Q}_+$ ($(m, n) \in r$; $(p, q) \in s$), то сложение и умножение определяются так:

$$r + s = \{(m, n)\} + \{(p, q)\} := \{(m \cdot q + n \cdot p, n \cdot q)\}$$

$$r \cdot s = \{(m, n)\} \cdot \{(p, q)\} := \{(m \cdot p, n \cdot q)\}$$

Свойства операций и отношений на множестве рациональных чисел

Теорема 1.3.1.

▷ Сложение

I.) Все свойства сложения целых чисел верны и для рациональных.

▷ Умножение

II.) Все свойства умножения целых чисел верны и для рациональных.

II-г.) $(\forall p \in \mathbb{Q})(p \neq 0) \exists p^{-1} \in \mathbb{Q} : p \cdot p^{-1} = 1$ (существование обратного элемента по умножению)

▷ Отношение порядка

III.) Все свойства отношения порядка целых чисел верны и для отношения порядка рациональных чисел (хоть определение и отличается от того, что используется на целых числах).

Теорема 1.3.2. Каждое рациональное число представимо в виде периодической десятичной дроби и наоборот.

$$r \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow (r = \alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_k(\beta_1 \dots \beta_t)), \begin{cases} \alpha_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\} \\ (\forall i > 0) \alpha_i \in \{0, 1, \dots, 9\} \\ \forall \beta_i \in \{0, 1, \dots, 9\} \end{cases}$$

Доказательство. Пусть есть число $r \in \mathbb{Q}_+$ (не умаляя общности). Покажем, что оно представимо в виде периодической десятичной дроби:

Пусть $[r]$ - целая часть числа r . Тогда понятно, что $[r] =: \alpha_0$.

Рассмотрим $r - [r] = \frac{m}{n}, 0 \leq m < n$ (несложно доказать, что это верно и единственно)

Далее возможно только 2 случая:

$$\begin{cases} m = 0 \Rightarrow r = \alpha_0, (0) \Rightarrow \text{периодическая десятичная дробь} \\ m \neq 0 \end{cases}$$

Продолжим рассуждения для второго случая. Согласно свойству Архимеда,

$$(\forall n \in \mathbb{N}) 10^n > n \Rightarrow$$

$$(\exists p \in \mathbb{N}) 10^p \cdot m \geq n$$

Если взять $p = p_{\min}$, то будет также выполнено

$$10^{p-1} \cdot m < n$$

Теперь будем строить десятичную дробь поциферно. По сути степень p обозначает позицию первой следующей значащей цифры:

$$\frac{m}{n} = \frac{10^p m}{10^p n} = \frac{k}{10^p} + \frac{m_1}{10^p n}, \quad k = \left[\frac{10^p m}{n} \right]$$

То есть k — p -ая цифра после запятой, при этом m_1 либо равно 0, тогда мы до конца разложили $\frac{m}{n}$, так как все последующие цифры - нули, либо $0 < m_1 < n$.

Теперь вынесем за скобку $\frac{1}{10^p}$ и рассмотрим $\frac{m_1}{n}$ как такую же дробь и снова разложим по такому же алгоритму. Тогда мы получим следующую значащую цифру (степени 10 будут только увеличиваться). Так мы получим m_2 , причем $m_2 = 0$ — завершаем работу или $0 < m_2 < n$ - продолжаем выполнение алгоритма.

Стоит заметить, что мы либо получим на каком-то шаге 0, либо попадём в цикл (на n -ом шаге в худшем случае), так как $0 < m_i < n \Rightarrow m_i$ может принять не более $n - 1$

разных значений, а так как знаменатель всегда остается равным n , то при совпадении $m_i = m_j$ все последующие вычисления повторятся, и алгоритм заикнется. То есть мы получим период в таком случае.

Теперь покажем, что если есть периодическая десятичная дробь $\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_k(\beta_1 \dots \beta_t)$, то она представима в виде $\frac{m}{n}$, $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$:

Обозначим $r = \alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_k(\beta_1 \dots \beta_t)$, тогда

$$\begin{aligned} r \cdot 10^{k+t} &= \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_k \beta_1 \dots \beta_t, (\beta_1 \dots \beta_t) \\ r \cdot 10^k &= \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_k, (\beta_1 \dots \beta_t) \\ r \cdot 10^k \cdot (10^t - 1) &= \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_k \beta_1 \dots \beta_t - \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_k = [r \cdot 10^{k+t}] - [r \cdot 10^k] \\ \Rightarrow r &= \frac{[r \cdot 10^{k+t}] - [r \cdot 10^k]}{10^k \cdot (10^t - 1)} \end{aligned}$$

Числитель — целое число, а знаменатель — натуральное $\Rightarrow$ периодическая десятичная дробь представима как $\frac{m}{n}$, что и требовалось показать. $\square$

1.4 Действительные числа

Определение действительных чисел

Определение 1.4.1. Действительные числа определяются 4 способами.

1. Бесконечные десятичные дроби (Стевин)
2. Дедекиндовы сечения (Дедекинд)
3. Классы эквивалентных фундаментальных последовательностей рациональных чисел (Кантор)
4. Стягивающиеся рациональные отрезки (Бахман)

Определение 1.4.2. Рациональным отрезком называется

$$[p, q]_{\mathbb{Q}} = \{r \in \mathbb{Q} : p \leq r \leq q\} \quad (p \leq q \in \mathbb{Q})$$

Определение 1.4.3. Система вложенных рациональных отрезков есть $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, такое что $(\forall n \in \mathbb{N}) [p_n, q_n]_{\mathbb{Q}} \supset [p_{n+1}, q_{n+1}]_{\mathbb{Q}}$

Определение 1.4.4. Последовательность рациональных чисел — отображение

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} \quad f(n) =: f_n \quad \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$$

Определение 1.4.5. Система вложенных рациональных отрезков $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ называется стягивающейся (гнездом), если $(\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) 0 \leq q_n - p_n < \epsilon$

Отношение эквивалентности на множестве систем стягивающихся отрезков

Определение 1.4.6. Два гнезда $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[p'_n, q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ называются эквивалентными, если $\{[\min(p_n, p'_n), \max(q_n, q'_n)]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ — гнездо.

Утверждение 1.4.1. Определение эквивалентности систем стягивающихся рациональных отрезков удовлетворяет всем свойствам отношения эквивалентности.

Доказательство.

- ▷ *Рефлексивность* очевидна, так как $\min(p_n, p_n) = p_n$ и $\max(q_n, q_n) = q_n$, что обозначает данное изначально гнездо.
- ▷ *Симметричность* тоже очевидна, так как минимум и максимум - инвариантны относительно порядка аргументов.
- ▷ *Транзитивность*: нужно доказать, что

$$\left\{ \begin{array}{l} \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p'_n; q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \\ \{[p'_n; q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p''_n; q''_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \end{array} \right\} \Rightarrow \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p''_n; q''_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

Из условия следует, что

$$\begin{aligned} & \{[\min(p_n, p'_n); \max(q_n, q'_n)]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} - \text{стягивающаяся, то есть} \\ & (\forall \epsilon \in \mathbb{Q})(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \quad \max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n) < \frac{\epsilon}{2} \\ & \{[\min(p'_n, p''_n); \max(q'_n, q''_n)]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} - \text{стягивающаяся, то есть} \\ & (\forall \epsilon \in \mathbb{Q})(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \quad \max(q'_n, q''_n) - \min(p'_n, p''_n) < \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

Тогда для $\forall n > \max(N_1, N_2)$ оба неравенства будут выполняться. Тогда, нужно доказать следующее:

$$\max(q_n, q''_n) - \min(p_n, p''_n) < \epsilon$$

Для этого рассмотрим по отдельности 4 случая:

1. $\max(q_n, q''_n) - \min(p_n, p''_n) = q_n - p_n$
Тогда $q_n - p_n \leq \max(q_n, q'_n) - p_n \leq \max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n) < \epsilon$.
Следовательно $\max(q_n, q''_n) - \min(p_n, p''_n) = q_n - p_n < \epsilon$
2. $\max(q_n, q''_n) - \min(p_n, p''_n) = q''_n - p''_n$ - аналогично 1му случаю
3. $\max(q_n, q''_n) - \min(p_n, p''_n) = q_n - p''_n$
В таком случае: $q_n - p''_n = (q_n - p'_n) + (p'_n - p''_n)$
При этом $q_n - p'_n \leq \max(q_n, q'_n) - p'_n \leq \max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n) < \frac{\epsilon}{2}$.
А также $p'_n - p''_n \leq q'_n - p''_n \leq \max(q'_n, q''_n) - p''_n \leq \max(q'_n, q''_n) - \min(p'_n, p''_n) < \frac{\epsilon}{2}$.
Сложим оба выражения: $\max(q_n, q''_n) - \min(p_n, p''_n) = q_n - p''_n < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$
4. $\max(q_n, q''_n) - \min(p_n, p''_n) = q''_n - p_n$ - аналогично 3му случаю

Таким образом, $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p'_n; q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \Rightarrow$ транзитивность верна.

□

Определение 1.4.7. Действительными числами называются классы эквивалентности гнёзд. Множество действительных чисел обозначается $\mathbb{R}$.

Утверждение 1.4.2. Множество рациональных чисел вложено в множество действительных $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Доказательство. Действительно, $r \in \mathbb{Q} \Rightarrow \{[r; r]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ - система стягивающихся рациональных отрезков. $\square$

Операция сложения действительных чисел

Определение 1.4.8. Суммой двух действительных чисел, представляемых гнездами $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{[r_n, s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ называется действительное число, представляемое гнездом

$$\{[p_n + r_n, q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

Определение 1.4.9. Противоположным к действительному числу, представляемому гнездом $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, называется действительное число, представляемое гнездом $\{[-q_n, -p_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

Теорема 1.4.1. Сумма и противоположное число определены корректно (то есть сложение не зависит от того, каких представителей классов эквивалентностей мы складываем). Справедливы свойства:

I-а). $(\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \in \mathbb{R}) a + b = b + a$ (коммутативность)

I-б). $(\forall a, b, c \in \mathbb{R}) (a + b) + c = a + (b + c)$ (ассоциативность)

I-в). $(\forall a \in \mathbb{R}) a + 0 = 0 + a = a$ (нейтральный элемент относительно сложения)

I-г). $(\forall a \in \mathbb{R}) a + (-a) = (-a) + a = 0$ (обратный элемент относительно сложения)

Доказательство.

▷ Для корректности сложения нужно доказать:

$$\left\{ \begin{array}{l} \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p'_n; q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \\ \{[r_n; s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[r'_n; s'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \end{array} \right\} \Rightarrow \{[p_n + r_n; q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p'_n + r'_n; q'_n + s'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

По условию:

$$\begin{aligned} (\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n) < \frac{\epsilon}{2} \\ (\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \max(s_n, s'_n) - \min(r_n, r'_n) < \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

А нам нужно проверить, что верно:

$$(\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N = \max(N_1, N_2) \in \mathbb{N})(\forall n > N) \max(q_n + s_n, q'_n + s'_n) - \min(p_n + r_n, p'_n + r'_n) < \epsilon$$

Рассмотрим неравенства:

$$\begin{aligned} \max(q_n + s_n, q'_n + s'_n) - \min(p_n + r_n, p'_n + r'_n) &\leq \\ &\leq (\max(q_n, q'_n) + \max(s_n, s'_n)) - (\min(p_n, p'_n) + \min(r_n, r'_n)) = \\ &= (\max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n)) + (\max(s_n, s'_n) - \min(r_n, r'_n)) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

Следовательно, по определению:

$$\{[p_n + r_n; q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p'_n + r'_n; q'_n + s'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

▷ *Корректность противоположного числа* доказывается тривиально: мы имеем

$$\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p'_n; q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

То есть по определению:

$$(\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n) < \epsilon$$

Осталось заметить, что $\max(q_n, q'_n) = -\min(-q_n, -q'_n)$ и по аналогии $-\min(p_n, p'_n) = \max(-p_n, -p'_n)$. Тогда предыдущее выражение принимает вид:

$$(\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \max(-p_n, -p'_n) - \min(-q_n, -q'_n) < \epsilon$$

А это означает в точности следующее:

$$\{[-q_n; -p_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[-q'_n; -p'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

▷ *Коммутативность сложения* действительных чисел следует сразу из коммутативности сложения рациональных чисел:

$$a + b \Leftrightarrow \{[p_n + r_n; q_n + s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[r_n + q_n; s_n + q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \Leftrightarrow b + a$$

▷ *Ассоциативность сложения* действительных чисел работает также вследствие свойств рациональных чисел

▷ Существование *нейтрального элемента* доказывается очевидным образом и следует из свойств нуля в рациональных числах

▷ *Обратный элемент* есть противоположное к данному действительное число. Доказательство следует сразу из определения сложения

□

Отношения порядка на множестве действительных чисел

Определение 1.4.10. Действительное число a называется положительным ($a > 0, 0 < a$), если $(\exists \{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in a)(\exists n \in \mathbb{N}) p_n > 0$

Для отрицательного аналогично: $(\exists \{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in a)(\exists n \in \mathbb{N}) q_n < 0$

Определение 1.4.11. Действительное число a состоит в отношении $>$ с числом b , если $a + (-b) > 0$. Для $<$ аналогично.

Определение 1.4.12. Отношение порядка на множестве действительных чисел задаётся как

$$a \leq b := (a = b) \vee (a < b)$$

Теорема 1.4.2. $\mathbb{R}$ является линейно упорядоченным множеством относительно $\leq$. То есть выполняются свойства:

III-а). $(\forall a \in \mathbb{R}) a \leq a$ (рефлексивность)

III-б). $(\forall a, b \in \mathbb{R}) ((a \leq b) \wedge (b \leq a)) \Rightarrow (a = b)$ (антисимметричность)

III-в). $(\forall a, b, c \in \mathbb{R}) ((a \leq b) \wedge (b \leq c)) \Rightarrow (a \leq c)$ (транзитивность)

III-г). $(\forall a, b \in \mathbb{R}) ((a \leq b) \vee (b \leq a))$ (линейный порядок)

Доказательство.

▷ Рефлексивность верна, так как $a = a$.

▷ Антисимметричность. По условию имеем:

$$\begin{aligned} (a \leq b) &\Leftrightarrow (a < b) \vee (a = b) \Leftrightarrow (b - a > 0) \vee (a = b) \\ (b \leq a) &\Leftrightarrow (b < a) \vee (a = b) \Leftrightarrow (a - b > 0) \vee (a = b) \end{aligned}$$

Докажем, что $(x > 0) \wedge (x < 0)$ есть ложь:

$$\begin{aligned} (a < 0) &\Leftrightarrow (\exists \{p_n, q_n\}_{n=1}^{\infty} \in a) (\exists n \in \mathbb{N}_1) p_n > 0 \Rightarrow (\forall n > N_1) q_n \geq p_n > 0 \\ (a > 0) &\Leftrightarrow (\exists \{p'_n, q'_n\}_{n=1}^{\infty} \in a) (\exists n \in \mathbb{N}_2) q'_n < 0 \Rightarrow (\forall n > N_2) p'_n \leq q'_n < 0 \end{aligned}$$

Это значит, что

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) \max(q'_n, q_n) - \min(p'_n, p_n) = q_n - p'_n$$

$$q_n - p'_n \geq p_n - q'_n \geq p_{\max(N_1, N_2)} - q'_{\max(N_1, N_2)}$$

Это значит, что определение равенства гнезд нарушается:

$$\begin{aligned} (\exists \epsilon = p_{\max(N_1, N_2)} - q'_{\max(N_1, N_2)}) (\forall N \in \mathbb{N}) \\ (\exists n = \max(N, N_1, N_2) + 1 > N) \max(q'_n, q_n) - \min(p'_n, p_n) \geq \epsilon \end{aligned}$$

То есть случай, где верны только строгие неравенства, невозможен. Значит, как минимум одно из равенств выполняется, тогда $a = b$.

▷ Транзитивность. По условию имеем:

$$\begin{aligned} (a \leq b) &\Leftrightarrow (a < b) \vee (a = b) \Leftrightarrow (b - a > 0) \vee (a = b) \\ (b \leq c) &\Leftrightarrow (b < c) \vee (b = c) \Leftrightarrow (c - b > 0) \vee (b = c) \end{aligned}$$

Необходимо показать, что верно высказывание

$$((c - a > 0) \vee (a = c)) \equiv 1$$

Так как одновременно из одного неравенства оказаться верной может только одна скобка, то рассмотрим все случаи:

1. $(a = b) \wedge (b = c) \Rightarrow a = c$
2. $(a = b) \wedge (c - b > 0) \Rightarrow c - a > 0$
3. $(b - a > 0) \wedge (b = c) \Rightarrow c - a > 0$
4. $(b - a > 0) \wedge (c - b > 0) \Rightarrow (c - b) + (b - a) = c - a > 0$

▷ *Линейный порядок.* Нам необходимо доказать, что $\forall a, b \in \mathbb{R}$ верно выражение:

$$(a \leq b) \vee (b \leq a)$$

Исходя из определения данного отношения, его можно переписать в виде

$$(a < b) \vee (a = b) \vee (a > b)$$

В силу корректности операции сложения и определения отношения $< (>)$, равносильной формой записи является

$$(a - b < 0) \vee (a - b = 0) \vee (a - b > 0)$$

Тогда положим $c = a - b := \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$:

$$(c < 0) \vee (c = 0) \vee (c > 0)$$

Тогда, рассмотрим случай, когда $\forall n \in \mathbb{N} \ p_n \leq 0 \leq q_n$. В иных случаях $(\exists n \in \mathbb{N}) \ q_n < 0$ или $p_n > 0$. А это прямо по определению соответствует $c < 0$ и $c > 0$ соответственно. Покажем, что в таком случае $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[0; 0]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

По определению $\sim$ нужно проверить, что

$$(\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ \max(q_n, 0) - \min(p_n, 0) < \epsilon$$

Из условия следует, что $\max(q_n, 0) - \min(p_n, 0) = q_n - p_n < \epsilon$ (исходя из определения гнезда). А значит, эквивалентность верна и $c = 0$. То есть в каждом случае выполняется хотя бы одно из трех утверждений.

□

Замечание. Для гнезд одного и того же числа: $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=m}^{\infty}$, где $m \in \mathbb{N}$. Это означает, что если $a > 0$, то

$$(\exists \{[p'_n; q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_n \in a)(\forall n \in \mathbb{N}) \ p_n > 0$$

Произведение

Определение 1.4.13. Произведением двух положительных действительных чисел с представлениями $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, $p_1 > 0$ и $\{[r_n; s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, $r_1 > 0$ называют действительное число, представляемое гнездом $\{[p_n \cdot r_n; q_n \cdot s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

Доопределим произведение на всё множество $\mathbb{R}$:

$$a \cdot b := \begin{cases} -(a \cdot (-b)), & a > 0, b < 0 \\ (-a) \cdot (-b), & a < 0, b < 0 \end{cases}$$

А также $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$, $\forall a \in \mathbb{R}$

Теорема 1.4.3. Произведение определено корректно. Справедливы свойства

II-а). $(\forall a, b \in \mathbb{R}) \ a \cdot b = b \cdot a$ (коммутативность)

II-б). $(\forall a, b, c \in \mathbb{R}) \ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность)

II-в). $(\forall a \in \mathbb{R}) \ a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ (нейтральный элемент)

Доказательство.

▷ Докажем корректность произведения:

$$\begin{cases} \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p'_n; q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \\ \{[r_n; s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[r'_n; s'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \end{cases} \Rightarrow \{[p_n \cdot r_n; q_n \cdot s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p'_n \cdot r'_n; q'_n \cdot s'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

Для начала покажем, что просто произведение положительных действительных чисел вообще является системой стягивающейся рациональных отрезков. Так как $r_1 > 0$ и $p_1 > 0$ (из определения произведения), то

$$\begin{cases} r_n \leq s_n \\ p_n \leq q_n \end{cases} \Rightarrow p_n r_n \leq q_n r_n \leq q_n s_n$$

$$q_n s_n - p_n r_n \leq q_n (s_n - r_n) + r_n (q_n - p_n) \leq q_1 (s_n - r_n) + r_1 (q_n - p_n)$$

$\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ - система стягивающихся рациональных отрезков, значит

$$(\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+) (\exists N_1 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_1) \ q_n - p_n < \frac{\epsilon}{2s_1}$$

Аналогично для $\{[r_n; s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$

$$(\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+) (\exists N_2 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_2) \ s_n - r_n < \frac{\epsilon}{2q_1}$$

$\Rightarrow q_n s_n - p_n r_n \leq q_1 (s_n - r_n) + r_1 (q_n - p_n) < q_1 \cdot \frac{\epsilon}{2q_1} + r_1 \cdot \frac{\epsilon}{2r_1} = \epsilon$, а это значит, что $\{[p_n \cdot r_n; q_n \cdot s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ - тоже система стягивающихся рациональных отрезков.

Далее покажем, что произведения разных представителей классов эквивалентны:

$$\begin{aligned}
 \max(q_n s_n, q'_n s'_n) - \min(p_n r_n, p'_n r'_n) &\leq \\
 &\leq \max(q_n, q'_n) \cdot \max(s_n, s'_n) - \min(p_n, p'_n) \cdot \min(r_n, r'_n) = \\
 &= \max(q_n, q'_n) \cdot \max(s_n, s'_n) - \max(s_n, s'_n) \cdot \min(p_n, p'_n) + \\
 &\quad + \max(s_n, s'_n) \cdot \min(p_n, p'_n) - \min(p_n, p'_n) \cdot \min(r_n, r'_n) = \\
 &= \max(s_n, s'_n) \cdot (\max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n)) + \min(p_n, p'_n) \cdot (\max(s_n, s'_n) - \min(r_n, r'_n)) \leq \\
 &\leq \max(s_1, s'_1) \cdot (\max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n)) + \max(p_1, p'_1) \cdot (\max(s_n, s'_n) - \min(r_n, r'_n))
 \end{aligned}$$

Из определения действительных чисел следует, что

$$\begin{aligned}
 (\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \quad \max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n) &< \frac{\epsilon}{2 \cdot \max(s_1, s'_1)} \\
 (\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \quad \max(s_n, s'_n) - \min(r_n, r'_n) &< \frac{\epsilon}{2 \cdot \max(p_1, p'_1)}
 \end{aligned}$$

А значит

$$\max(q_n s_n, q'_n s'_n) - \min(p_n r_n, p'_n r'_n) < \epsilon$$

- ▷ *Коммутативность* следует тривиальным образом из коммутативности произведения рациональных чисел
- ▷ *Ассоциативность* следует напрямую из ассоциативности произведения рациональных чисел
- ▷ *Нейтральный элемент* следует из нейтрального элемента произведения рациональных чисел

□

Обратное действительное число по произведению

Определение 1.4.14.

- ▷ Если действительное число положительно: $(\forall a \in \mathbb{R}, a > 0)$, то обратным к нему числом $\frac{1}{a}$ называется то, которому $\exists \{[\frac{1}{p_n}, \frac{1}{q_n}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, где $\{[p_n, q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in a$, $p_1 > 0$;
- ▷ Для отрицательных чисел: $(\forall a \in \mathbb{R}, a < 0)$

$$\frac{1}{a} := -(-\frac{1}{a})$$

Лемма 1.4.1. Если $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$ представляет число $c \in \mathbb{R}$, то $(\forall n \in \mathbb{N}) p_n \leq c \leq q_n$

Замечание автора. Возможно, при первом взгляде Вас смутило сравнение рационального и действительного чисел, но на самом деле здесь все определено вполне корректно: рациональное в данном случае рассматривается как член множества действительных (в виде $\{[p_n; p_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$) и сравнение работает определенным ранее образом для двух действительных.

Доказательство. Предположим обратное, то есть

$$(\exists N_0 \in \mathbb{N})(\forall n_0 > N_0) \ p_{n_0} > c \Leftrightarrow p_{n_0} - c > 0$$

Выражение слева является числом, поэтому сопоставим ему систему

$$p_{n_0} - c \ni \{[r_n; s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

Так как $p_{n_0} - c > 0$, из определения следует:

$$(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n_1 > N_1) \ r_{n_1} > 0$$

А число p_{n_0} тогда будет представлять система

$$p_{n_0} \ni \{[p_{n_0}; p_{n_0}]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

Рассмотрим $n > \max(N_0, N_1)$. Тогда, разность $p_{n_0} - (p_{n_0} - c)$ с одной стороны, равна

$$p_{n_0} - (p_{n_0} - c) = p_{n_0} - p_{n_0} + c = c$$

А с другой стороны,

$$p_{n_0} - (p_{n_0} - c) \ni \{[p_{n_0} - s_n; p_{n_0} - r_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

Стало быть, так как $c = p_{n_0} - (p_{n_0} - c) \Rightarrow$

$$\{[p_{n_0} - s_n; p_{n_0} - r_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

Выясним отношения между границами отрезков:

$$p_{n_0} - s_n \leq p_{n_0} - r_n < p_{n_0} \leq p_n \leq q_n$$

А если системы эквивалентны, то

$$\max(q_n, p_{n_0} - r_n) - \min(p_n, p_{n_0} - s_n) = q_n - p_{n_0} + s_n > 0$$

□

Теорема 1.4.4. *Определение обратного числа корректно, справедливы свойства:*

$$II-2). (\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0) \ \frac{1}{a} \cdot a = a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

$$I-II). (\forall a, b, c \in \mathbb{R}) \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$I-III). (\forall a, b, c \in \mathbb{R})(a \leq b) \Rightarrow (a + c \leq b + c)$$

$$II-III). (\forall a, b \in \mathbb{R})(\forall c > 0, c \in \mathbb{R})(a \leq b) \Rightarrow (a \cdot c \leq b \cdot c)$$

$$IV). (\forall a \in \mathbb{R})(\forall b \neq 0, b \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{Z}) \ b \cdot n > a \text{ (Свойство Архимеда)}$$

Доказательство.

- ▷ Докажем *корректность*, для начала покажем, что такая система отрезков вообще будет стягиваться:

$$\frac{1}{p_n} - \frac{1}{q_n} = \frac{q_n - p_n}{p_n \cdot q_n} \leq \frac{q_n - p_n}{p_n^2} \leq \frac{q_n - p_n}{p_1^2}$$

По условию стягивания изначального числа:

$$\begin{aligned} (\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \quad q_n - p_n < \epsilon \cdot p_1^2 \\ \Rightarrow \frac{1}{p_n} - \frac{1}{q_n} \leq \frac{q_n - p_n}{p_1^2} < \frac{\epsilon \cdot p_1^2}{p_1^2} = \epsilon \end{aligned}$$

Теперь докажем, что определение не зависит от представителя класса. Нам дано:

$$\left\{ \begin{array}{l} \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in a \\ \{[p'_n; q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in a \end{array} \right\} \Rightarrow \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \sim \{[p'_n; q'_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

Отсюда следует:

$$(\forall \epsilon \in \mathbb{Q}_+)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \quad \max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n) < \epsilon \cdot (\min(p_1, p'_1))^2$$

Тогда, так как $p_n > 0$ и $p'_n > 0$, верно следующее:

$$\begin{aligned} \max\left(\frac{1}{p_n}, \frac{1}{p'_n}\right) - \min\left(\frac{1}{q_n}, \frac{1}{q'_n}\right) &= \frac{1}{\min(p_n, p'_n)} - \frac{1}{\max(q_n, q'_n)} = \\ &= \frac{\max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n)}{\min(p_n, p'_n) \cdot \max(q_n, q'_n)} \leq \frac{\max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n)}{(\min(p_n, p'_n))^2} \leq \\ &\leq \frac{\max(q_n, q'_n) - \min(p_n, p'_n)}{(\min(p_1, p'_1))^2} < \epsilon \end{aligned}$$

- ▷ *Дистрибутивность* выполняется как следствие дистрибутивности на множестве рациональных чисел

- ▷ Следующее свойство доказывается тривиально:

$$a \leq b \Leftrightarrow b - a \geq 0 \Leftrightarrow (b + c) - (a + c) \geq 0 \Leftrightarrow a + c \leq b + c$$

- ▷ Предпоследнее утверждение можно доказать, рассмотрев возможные случаи:

$$a \leq b \Leftrightarrow (a = b) \vee (a < b)$$

Если верна первая скобка, то $(b - a)$ представима в виде гнезда $\{[0; 0]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$, тогда можно домножить оба нуля на любые положительные рациональные числа ($c > 0$) и также получить ноль:

$$b - a = 0 \Leftrightarrow (b - a) \cdot c = 0 \Leftrightarrow b \cdot c - a \cdot c = 0 \Rightarrow a + c \leq b + c$$

- ▷ *Свойство Архимеда* доказывается при помощи рациональных чисел:

Пусть $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in a$ и $\{[r_n; s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in b$

По вышедоказанной лемме $a \leq q_1$ и $b \geq r_1$. Применим теперь свойство Архимеда для рациональных чисел:

$$(\exists n \in \mathbb{N}) \quad n \cdot b \geq n \cdot r_1 > q_1 \geq a$$

□

Верхняя и нижняя грани

Определение 1.4.15. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху (снизу), если $(\exists C(c) \in \mathbb{R})(\forall x \in A) \quad x \leq C \quad (x \geq c)$. Число $C(c)$ называется в этом случае верхней (нижней) гранью A .

Теорема 1.4.5. *Свойство полноты. (V)*

Если $A, B \subset \mathbb{R}$ - непустые множества, такие что $A \cup B = \mathbb{R}$ и $(\forall a \in A)(\forall b \in B) \quad a < b$, то $(\exists c \in \mathbb{R})(\forall a \in A)(\forall b \in B) \quad a \leq c \leq b$.

Доказательство. Построим $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in c$ - систему стягивающихся отрезков. Будем брать с каждым шагом более точное десятичное приближение к нашей искомой границе (при этом наибольший и наименьший элементы всегда будут, так как мы берем множество целых чисел):

$$p_n - \text{наибольшее} \left(\left(\frac{1}{10^{n-1}} \mathbb{Z} \right) \cap A, \quad q_n - \text{наименьшее} \left(\left(\frac{1}{10^{n-1}} \mathbb{Z} \right) \cap B \right.$$

Предположим, что $(\exists b \in B) \quad c > b \Rightarrow c + (-b) > 0 \Rightarrow (\exists n \in \mathbb{N}) :$

$$\frac{1}{10^{n-1}} < c - b$$

Так как $\{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty} \in c \Rightarrow$ по лемме $c \in [p_n, q_n] \Rightarrow$

$$c - p_n \leq q_n - p_n < c - b \Rightarrow p_n > b$$

А так как $p_n \in A, b \in B$, то мы получили противоречие: $(\exists p_n \in A)(\exists b \in B) \quad p_n \geq b$ □

Другие определения действительных чисел

Замечание. Дедекиндово сечение - это такое разбиение $\mathbb{Q}$ на непустые множества A, B , что $(\forall a \in A)(\forall b \in B) \quad a < b$. В дедекиндовой теории действительное число — это сечение.

Замечание. Построенное в доказательстве гнедо даёт представление действительного числа в виде бесконечной десятичной дроби.

Замечание. Свойства I-V можно принять за аксиомы. Можно доказать, что любые две системы, удовлетворяющие I-V, изоморфны друг другу.

1.5 Комплексные числа

Определение 1.5.1. Множеством комплексных чисел называют множество $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$.

Сложение

Определение 1.5.2. Суммой двух комплексных чисел (a, b) и (c, d) называют число

$$(a, b) + (c, d) := (a + c, b + d)$$

Умножение

Определение 1.5.3. Произведением двух комплексных чисел (a, b) и (c, d) называют число

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc)$$

Мнимая единица

Определение 1.5.4. Мнимой единицей i называют комплексное число $(0, 1)$, которое из определения выше имеет свойство:

$$i^2 := -1$$

Утверждение 1.5.1. Множество $\mathbb{R}$ вложено в множество $\mathbb{C}$.

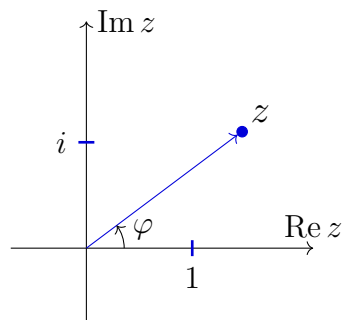
Доказательство. Действительно, если $a \in \mathbb{R}$, то $a = (a, 0)$. Несложно проверить, что все операции будут точно такими же, как и с обычными действительными числами. $\square$

Алгебраическая форма комплексного числа

Определение 1.5.5. Заметим, что $(a, b) = a \cdot (1, 0) + b \cdot (0, 1)$. То есть:

$$(a, b) = a + bi$$

Запись числа z в виде $a + bi$ называется алгебраической формой комплексного числа



Определение 1.5.6. Модулем комплексного числа называют число:

$$|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$$

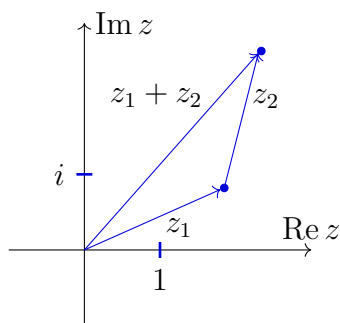
Определение 1.5.7. Реальной частью комплексного числа называют число a в его алгебраической форме:

$$\operatorname{Re}(a + bi) := a$$

Определение 1.5.8. Мнимой частью комплексного числа называют число b в его алгебраической форме:

$$\operatorname{Im}(a + bi) := b$$

Неравенство треугольника



Геометрически очевидны следующие неравенства:

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2| &\leq |z_1| + |z_2| \\ |z_1 - z_2| &\geq ||z_1| - |z_2|| \end{aligned}$$

Деление комплексных чисел

Определение 1.5.9. Комплексное число z_3 называется *частным* от деления числа z_1 на число z_2 , если верно равенство:

$$z_2 \cdot z_3 = z_1 \Leftrightarrow z_3 := \frac{z_1}{z_2} := z_1 / z_2$$

Следствие. Выведем действительную и мнимую часть частного, если $z_1 = a + bi$, а $z_2 = c + di$. При этом обозначим $z_3 = x + yi$:

$$\begin{aligned} (c + di) \cdot (x + yi) &= a + bi \\ cx - dy + (cy + dx)i &= a + bi \\ \Rightarrow \begin{cases} a = cx - dy \\ b = cy + dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} \\ y = \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \end{cases} \end{aligned}$$

Комплексно сопряженное число

Определение 1.5.10. Число $\bar{z}$ называется *комплексно сопряжённым* к числу z , если

$$z = a + bi \Rightarrow \bar{z} = a - bi$$

Утверждение 1.5.2. Произведение комплексного числа z на своё сопряженное является квадратом модуля

Доказательство. Пусть $z = a + bi$. Тогда:

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

□

Аргумент комплексного числа

Определение 1.5.11. Аргументом комплексного числа $z = a + bi$ называется угол φ , отсчитываемый от положительного направления оси Re , с точностью до $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

$$\arg z = \varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Угол считается положительным, если отсчитывается против часовой стрелки, и отрицательным, если наоборот.

Замечание. Аргумент определен только для комплексного числа, не равного нулю.

Комплексное число в полярной записи

Определение 1.5.12. Несложно заметить, что

$$\begin{aligned} a &= |z| \cdot \cos \varphi \\ b &= |z| \cdot \sin \varphi \\ \Rightarrow z &= |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \end{aligned}$$

Умножение чисел в полярных координатах

Пусть есть 2 комплексных числа z_1 и z_2 :

$$\begin{aligned} z_1 &= |z_1|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ z_2 &= |z_2|(\cos \psi + i \sin \psi) \end{aligned}$$

Найдём их произведение в виде комплексного числа, записанного в полярных координатах:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= |z_1||z_2|(\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \psi + i \sin \psi) = \\ &= |z_1||z_2|(\cos \varphi \cdot \cos \psi - \sin \varphi \cdot \sin \psi + i(\sin \varphi \cdot \cos \psi + \sin \psi \cdot \cos \varphi)) = \\ &= |z_1||z_2|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)) \quad (1.1) \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\begin{cases} \arg(z \cdot w) = \arg(z) + \arg(w) \\ |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \end{cases}$$

Показательная форма комплексного числа

Определение 1.5.13. Комплексное число можно записать как степень по натуральному основанию

$$\cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi}$$

Также это выражение называется *формулой Эйлера*. С её помощью, комплексное число можно записать в *показательной форме*.

$$z = |z| \cdot e^{i\varphi}$$

Замечание. Сейчас формулу Эйлера нужно принять «на веру». В будущем её можно и нужно доказать.

Комплексное расширение тригонометрических функций

Имея на руках формулу Эйлера, можно вывести интересные выражения для тригонометрических функций:

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} &= \cos \varphi + i \sin \varphi \\ e^{-i\varphi} &= \cos \varphi - i \sin \varphi \\ \Rightarrow \cos \varphi &= \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \\ \sin \varphi &= \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \\ \operatorname{tg} \varphi &= \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \\ \operatorname{ctg} \varphi &= \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \end{aligned}$$

Формула Муавра

Определение 1.5.14. *Формулой Муавра* называется выражение:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

С помощью формулы Муавра можно находить натуральную степень комплексного числа:

$$z^n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = (|z|(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n$$

Натуральный корень из комплексного числа

Решим уравнение $z^n = w$

$$1. \quad w = 0 \Rightarrow z = 0$$

2.

$$\begin{aligned} w \neq 0 &\Rightarrow w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi) \\ z &= |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ z^n &= |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) \\ \Rightarrow |z| &= \sqrt[n]{|w|}, \quad n\varphi = \psi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \varphi &= \frac{\psi + 2\pi k}{n}, \quad k = \{0, 1, \dots, n-1\} \end{aligned}$$

2 Пределы

2.1 Дополнительные свойства действительных чисел

Плотность множества рациональных чисел в множестве действительных

Утверждение 2.1.1. *Между любыми двумя неравными действительными числами найдётся рациональное.*

$$(\forall a, b \in \mathbb{R} \mid a < b)(\exists c \in \mathbb{Q} \mid a < c < b)$$

Доказательство. По определению действительных чисел

$$a := \{[p_n; q_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}, \quad b := \{[r_n; s_n]_{\mathbb{Q}}\}_{n=1}^{\infty}$$

$$r_1 - q_1 > 0; \quad r_1 > q_1 \Rightarrow c := \frac{r_1 + q_1}{2} \Rightarrow a \leq q_n \leq q_1 < c < r_1 \leq r_n \leq b$$

□

Равномощность

Определение 2.1.1. Множества A и B называются *равномощными*, если существует биекция из A в B . Обозначается как $A \simeq B$

Счётность

Определение 2.1.2. Множество A называется *счётным*, если оно равномощно $\mathbb{N}$

Теорема Кантора

Утверждение 2.1.2. $\mathbb{Q}$ счётно, $\mathbb{R}$ - несчётно

Доказательство. По определению рационального числа, $(\forall r \in \mathbb{Q}) \quad r = \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$. То есть число полностью задаётся парой (m, n) . Отсюда

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$$

Построим таблицу, где номер столбца будет обозначать числитель, а номер строки — знаменатель рационального числа.

	0	1	-1	2
1	1	2	3	5
2	×	4	6	
3	×	7		
4	×			

Пронумеруем все клетки по диагонали (как в таблице). Так мы построили биекцию между множеством $\mathbb{Q}$ и множеством $\mathbb{N}$. Значит, по определению $\mathbb{Q}$ является счётным.

При помощи функций несложно показать, что $\mathbb{R} \simeq [0; 1)$. Предположим, что $[0; 1)$ - счётно, то есть $[0, 1) = \{x_1, x_2, \dots\}$ Запишем каждое число в виде десятичной дроби:

$$x_1 = 0, \alpha_{11}\alpha_{12}\alpha_{13}$$

$$x_2 = 0, \alpha_{21}\alpha_{22}\alpha_{23}$$

$$x_3 = 0, \alpha_{31}\alpha_{32}\alpha_{33}$$

$$\vdots$$

Рассмотрим число $\gamma = 0, \alpha_{11} \alpha_{22} \alpha_{33} \dots$. Сдвинем циклически на 1 назад каждую цифру числа (т.е. $\alpha'_{ii} = \alpha_{ii} - 1$ если > 0 , иначе $\alpha'_{ii} = 9$) и посмотрим на число γ'

$$\gamma' = 0, \alpha'_{11} \alpha'_{22} \alpha'_{33} \dots$$

Утверждение - данное число никогда не встречалось в таблице. Действительно, для любого $x_m, m \in \mathbb{N}$ они будут различны в α_{mm} знаке. То есть предположение неверно и $\mathbb{R} \gtrsim \mathbb{N}$ $\square$

Определение 2.1.3. Множество, равномощное $\mathbb{R}$, называется множеством мощности континуума.

Определение 2.1.4. Если $A \subset \mathbb{R}$ — ограниченное сверху множество, то число

$M \in \mathbb{R} \mid (\forall a \in A) a \leq M$ называется *верхней гранью* множества A . Наименьшая из верхних граней называется *точной верхней гранью*, обозначается как $\sup A$ (supremum)

Определение 2.1.5. Если $A \subset \mathbb{R}$ — ограниченное снизу множество, то число

$m \in \mathbb{R} \mid (\forall a \in A) a \geq m$ называется *нижней гранью* множества A . Наибольшая из нижних граней называется *точной нижней гранью*, обозначается как $\inf A$ (infimum)

Определение 2.1.6. $c = \sup E \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \begin{cases} (\forall x \in E) x \leq c \\ (\forall \varepsilon > 0) (\exists x \in E) c - \varepsilon < x \end{cases}$
 $\sup E = \max E \Leftrightarrow c \in E$

Теорема 2.1.1. (О существовании точной верхней (нижней) грани). Любое непустое ограниченное сверху (снизу) множество действительных чисел имеет точную верхнюю (нижнюю) грань.

Доказательство. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ - ограниченное сверху множество. Обозначим через B множество всех верхних граней множества E ($B \neq \emptyset$). Тогда $A := \mathbb{R} \setminus B$.

Множество E - непустое $\Leftrightarrow \exists x \in E$. Это значит, что

$$(\forall a \in \mathbb{R}, a < x) \Rightarrow a \in A$$

То есть и A - непустое множество. При этом

$$(\forall b \in B) (\forall l \in \mathbb{R} : l \geq b) \Rightarrow l \in B$$

В итоге имеем, что

$$A, B \subset \mathbb{R}; A \cap B = \emptyset; (\forall a \in A) (\forall b \in B) a < b$$

Значит, по свойству полноты множества $\mathbb{R}$:

$$(\exists c \in \mathbb{R}) (\forall a \in A, b \in B) a \leq c \leq b$$

Докажем, что $c = \sup E$:

Разберёмся с первой частью ($c \in B$): предположим обратное. Тогда

$$c \notin B \Rightarrow (\exists x \in E) x > c$$

Рассмотрим число $\frac{c+x}{2}$:

$$c < \frac{c+x}{2} < x$$

Так как $\frac{c+x}{2} < x$, то $\frac{c+x}{2} \in A \Rightarrow c < a$, что противоречит его определению ($c \geq a$).

Утверждение, что c — наименьший элемент множества B доказывается также, от противного: пусть $(\exists c' \in B) c' < c$. Тогда $(\exists b = c' \in B) b < c$, противоречие ($c \leq b$). $\square$

2.2 Предел последовательности

Определение 2.2.1. $x_n := x(n)$, если существует отображение $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

Определение 2.2.2. Число $l \in \mathbb{R}$ называется *пределом последовательности* $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Определение 2.2.3. Говорят, что последовательность $\{x_n\}$ *сходящаяся*, или *сходится* к l , если $\exists l \in \mathbb{R} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$. В ином случае $\{x_n\}$ *расходится*.

Пример.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(n > N) \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

Положим $N := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$. Тогда $\forall n > N \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon \Rightarrow$ предел доказан.

Теорема 2.2.1. (*О единственности предела последовательности*). Числовая последовательность может иметь не более одного предела.

Доказательство. Предположим, что $\exists l_1, l_2 \in \mathbb{R} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_2$. Тогда:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_1 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - l_1| < \varepsilon \Leftrightarrow l_1 - \varepsilon < x_n < l_1 + \varepsilon \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_2 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |x_n - l_2| < \varepsilon \Leftrightarrow l_2 - \varepsilon < x_n < l_2 + \varepsilon \end{cases}$$

Рассмотрим $\varepsilon = \frac{l_2 - l_1}{2} > 0, \forall n > \max(N_1, N_2)$:

$$\begin{cases} l_1 + \varepsilon = l_1 + \frac{l_2 - l_1}{2} = \frac{l_1 + l_2}{2} \\ l_2 - \varepsilon = l_2 - \frac{l_2 - l_1}{2} = \frac{l_1 + l_2}{2} \end{cases} \Rightarrow \frac{l_1 + l_2}{2} < x_n < \frac{l_1 + l_2}{2}$$

Получили противоречие, значит предположение неверно. $\square$

Свойства предела, связанные с неравенствами

Теорема 2.2.2. (*Свойства предела, связанные с неравенствами*)

1. (*Ограниченность сходящейся последовательности*) Если последовательность сходится, то она ограничена.
2. (*Отделенность от нуля и сохранение знака*) Если последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к $l \neq 0$, то $(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \operatorname{sgn} x_n = \operatorname{sgn} l$ и $|x_n| > \frac{|l|}{2}$
3. (*Переход к пределу в неравенстве*) Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x = x_0 \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} y = y_0 \in \mathbb{R}$ и $(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N) x_n \leq y_n$ ($x_n < y_n$), то $x_0 \leq y_0$

4. (О промежуточной последовательности) Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = l$ и $(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \leq y_n \leq z_n$, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l$

Доказательство. 1. По условию, $(\exists l \in \mathbb{R})(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon$.

Положим $\varepsilon := 1 > 0$. Тогда $\forall n > N$ $l - 1 < x_n < l + 1$. Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} x_n &\leq \max(x_1, x_2, \dots, x_N, l + 1) \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty} - \text{ограничена сверху} \\ x_n &\geq \min(x_1, x_2, \dots, x_N, l - 1) \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty} - \text{ограничена снизу} \end{aligned}$$

2. По условию, $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon \Leftrightarrow l - \varepsilon < x_n < l + \varepsilon$.

Тогда, рассмотрим $\varepsilon := \frac{|l|}{2} > 0$.

$$\begin{aligned} l > 0 &\Rightarrow x_n > l - \varepsilon = \frac{l}{2} > 0 \Rightarrow \operatorname{sgn} x_n = \operatorname{sgn} l, |x_n| > \left|\frac{l}{2}\right| \\ l < 0 &\Rightarrow x_n < l + \varepsilon = \frac{l}{2} < 0 \Rightarrow \operatorname{sgn} x_n = \operatorname{sgn} l, |x_n| > \left|\frac{l}{2}\right| \end{aligned}$$

3. От противного. Пусть $x_0 > y_0$. Тогда, по условию:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) x_0 - \varepsilon < x_n < x_0 + \varepsilon \\ \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) y_0 - \varepsilon < y_n < y_0 + \varepsilon \end{aligned}$$

Рассмотрим $\varepsilon := \frac{x_0 - y_0}{2} > 0, \forall n > \max(N_1, N_2)$:

$$y_n < y_0 + \varepsilon = \frac{x_0 + y_0}{2} = x_0 - \varepsilon < x_n$$

Получили противоречие $(x_n \leq y_n)$.

4. По условию,

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - l| < \varepsilon \\ \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = l \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |z_n - l| < \varepsilon \end{cases}$$

Отсюда следует: $l - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < l + \varepsilon \Rightarrow |y_n - l| < \varepsilon$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l$

□

Арифметические операции со сходящимися последовательностями

Теорема 2.2.3. Арифметические операции со сходящимися последовательностями

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \in \mathbb{R}$. Тогда

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = x_0 \pm y_0$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = x_0 \cdot y_0$

3. Если $(\forall n \in \mathbb{N}) y_n \neq 0$ и $y_0 \neq 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{x_0}{y_0}$

Доказательство. 1. По определению

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - x_0| < \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Рассмотрим $\forall n > \max(N_1, N_2)$, тогда

$$|(x_n \pm y_n) - (x_0 \pm y_0)| \leq |x_n - x_0| + |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = x_0 \pm y_0$$

2. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - x_0| < \frac{\varepsilon}{2(|y_0|+1)}$

Из теоремы выше, $(\exists C > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) |x_n| \leq C$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2C}$$

Рассмотрим $\forall n > \max(N_1, N_2)$:

$$\begin{aligned} |x_n y_n - x_0 y_0| &= |x_n y_n - x_n y_0 + x_n y_0 - x_0 y_0| \leq |x_n y_n - x_n y_0| + |x_n y_0 - x_0 y_0| = \\ &= |x_n| \cdot |y_n - y_0| + |y_0| \cdot |x_n - x_0| < C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + |y_0| \frac{\varepsilon}{2(|y_0|+1)} < \varepsilon \end{aligned}$$

3. По условию,

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |x_n - x_0| < \frac{|y_0|}{2} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |y_n - y_0| < \frac{|y_0|^2}{2(|x_0|+1)} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0 \neq 0$, то начиная с некоторого номера $|y_n| > \frac{|y_0|}{2}$. Будем считать, что это верно $\forall n > N_2$ (иначе можно *подвинуть* наше значение N_2 вправо настолько, что это станет верно).

Рассмотрим $\forall n > \max(N_1, N_2)$

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{x_0}{y_0} \right| &= \left| \frac{x_n y_0 - y_n x_0}{y_n y_0} \right| \leq \frac{|x_n y_0 - x_0 y_0|}{|y_n| \cdot |y_0|} + \frac{|x_0 y_0 - y_n x_0|}{|y_n| \cdot |y_0|} = \\ &= \frac{|x_n - x_0|}{|y_n|} + \frac{|x_0| \cdot |y_0 - y_n|}{|y_n| \cdot |y_0|} < |x_n - x_0| \cdot \frac{2}{|y_0|} + |y_0 - y_n| \cdot \frac{2|x_0|}{|y_0|^2} < \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{|x_0|}{|x_0|+1} < \varepsilon \end{aligned}$$

□

Определение 2.2.4. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется *бесконечно малой*, если она сходящаяся и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

Теорема 2.2.4. (Предел произведения б.м. и ограниченной последовательностей) Если $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - бесконечно малая, а $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена, то $\{x_n y_n\}_{n=1}^{\infty}$ - бесконечно малая последовательность.

Доказательство.

$$\begin{aligned} \{y_n\}_{n=1}^{\infty} - \text{ограниченная} &\Rightarrow (\exists M > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) |y_n| \leq M \\ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} - \text{бесконечно малая} &\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n| < \frac{\varepsilon}{M} \\ &\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n y_n| = |x_n| |y_n| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M \leq \varepsilon \end{aligned}$$

□

Определение 2.2.5. ε -окрестностью числа $l \in \mathbb{R}$ называется $U_\varepsilon(l) := (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$. При этом $\varepsilon > 0$.

Определение 2.2.6. Предел последовательности через ε -окрестность определяется как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in U_\varepsilon(l)$

Определение 2.2.7. Отрицательной бесконечностью называется объект, для которого верно высказывание

$$\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow -\infty < x$$

Определение 2.2.8. Положительной бесконечностью называется объект, для которого верно высказывание

$$\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x < +\infty$$

Определение 2.2.9. Расширенным действительным множеством называется множество

$$\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

На этом множестве нельзя складывать/умножать, но можно сравнивать

Определение 2.2.10. ε -окрестность для бесконечностей определяется как

$$\begin{aligned} U_\varepsilon(+\infty) &:= \left(\frac{1}{\varepsilon}; +\infty\right) \\ U_\varepsilon(-\infty) &:= \left(-\infty; -\frac{1}{\varepsilon}\right) \\ U_\varepsilon(\infty) &:= U_\varepsilon(-\infty) \cup U_\varepsilon(+\infty) \end{aligned}$$

Определение 2.2.11. Последовательностью $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется бесконечно большой, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty, +\infty \text{ или } \infty$$

Теорема 2.2.5. (Связь б.м. и б.б. последовательностей) Пусть $\{x_n\} \subset \mathbb{R} \setminus \{0\}$, тогда $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - б.м. $\Leftrightarrow \{\frac{1}{x_n}\}_{n=1}^{\infty}$ - б.б.

Доказательство. :

$$\begin{aligned} 1. \{x_n\}_{n=1}^{\infty} - \text{б.м.} &\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n| < \varepsilon. \text{ Отсюда следует, что } \left|\frac{1}{x_n}\right| > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \\ \frac{1}{x_n} &\in U_\varepsilon(\infty) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \infty \end{aligned}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \infty \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \left| \frac{1}{x_n} \right| > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow 0 < |x_n| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

□

Определение 2.2.12. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется *неубывающей*, если

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \leq x_{n+1}$$

Определение 2.2.13. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется *невозрастающей*, если

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \geq x_{n+1}$$

Определение 2.2.14. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется *убывающей*, если

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n > x_{n+1}$$

Определение 2.2.15. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется *возрастающей*, если

$$(\forall n \in \mathbb{N}) x_n < x_{n+1}$$

Теорема 2.2.6. (Вейерштрасса о монотонных последовательностях) Если $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограниченная сверху и неубывающая последовательность, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n\}$. Если же невозрастающая и ограниченная снизу, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n\}$

Доказательство. Приведём доказательство только для ограниченной сверху и неубывающей последовательности.

$$l := \sup\{x_n\} \Leftrightarrow \begin{cases} (\forall n \in \mathbb{N}) x_n \leq l \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}) l - \varepsilon < x_N \leq l \end{cases}$$

Рассмотрим $(\forall n > N)$. Тогда

$$l + \varepsilon > l \geq x_n \geq x_{n-1} \geq \dots \geq x_N > l - \varepsilon \Rightarrow |x_n - l| < \varepsilon$$

То есть

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

Что и доказывает наше утверждение. □

Утверждение 2.2.1. Каждая монотонная последовательность имеет предел в $\bar{\mathbb{R}}$

Доказательство. Для доказательства данного утверждения нам нужно дополнить теорему Вейерштрасса двумя случаями:

Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ - неубывающая неограниченная сверху $\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N}) x_N > \frac{1}{\varepsilon}$ и при этом $(\forall n > N) x_n \geq x_{n-1} \geq \dots \geq x_N > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Аналогично доказывается случай для невозрастающей неограниченной снизу последовательности. □

Определение 2.2.16. Последовательность вложенных отрезков — это $\{[a_n; b_n]\}_{n=1}^{\infty}$, $(a_n < b_n \forall n \in \mathbb{N})$ такая, что $(\forall n \in \mathbb{N}) [a_n; b_n] \supset [a_{n+1}; b_{n+1}]$

Теорема 2.2.7. (*Принцип Кантора вложенных отрезков*) Каждая система вложенных отрезков имеет непустое пересечение, то есть

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n] \neq \emptyset$$

Доказательство. $[a_n; b_n] \supset [a_{n+1}; b_{n+1}] \Rightarrow ((a_n \leq a_{n+1}) \wedge (b_n \geq b_{n+1}))$

Следовательно, $\{a_n\}$ — неубывающая, а $\{b_n\}$ — невозрастающая

$a_n \leq b_n \leq b_1$, а $a_1 \leq a_n \leq b_n$ ($\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ ограничены сверху и снизу соответственно), то есть по теореме Вейерштрасса

$$\begin{aligned} \exists a &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\} \\ \exists b &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf\{b_n\} \end{aligned}$$

Так как $(\forall n \in \mathbb{N}) a_n \leq b_n$, то предельный переход даёт неравенство $a \leq b$

Ну а учитывая равенства пределов, получим $a_n \leq a \leq b \leq b_n \Rightarrow (\exists x \in [a; b]) a_n \leq x \leq b_n$, что и доказывает непустоту пересечения. $\square$

Определение 2.2.17. Стягивающейся системой отрезков называется система вложенных отрезков, длины которых образуют б.м. последовательность.

Дополнение. Система стягивающихся отрезков имеет пересечение, состоящее из одной точки.

Доказательство. $a_n \leq a \leq b \leq b_n \Rightarrow 0 \leq b - a \leq b_n - a_n \Rightarrow a = b$ $\square$

Определение 2.2.18. Подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, где $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ — возрастающая последовательность натуральных чисел

Определение 2.2.19. Частичным пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется предел её некоторой подпоследовательности.

Теорема 2.2.8. (*Эквивалентное определение частичного предела*) Число $l \in \mathbb{R}$ является частичным пределом $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ тогда и только тогда, когда $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$

Доказательство. :

1. Необходимость: l — частичный предел. То есть

$$l = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \varepsilon$$

При этом помним, что $\{n_k\}$ — возрастающая последовательность натуральных чисел

Следовательно, для $(\forall N \in \mathbb{N})$ найдётся $(K_1 \in \mathbb{N})(n_{K_1} > N)$, а значит и $n := n_{K_1+1} \Rightarrow (n > n_{K_1} > N) |x_n - l| < \varepsilon$

В итоге имеем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$$

2. Достаточность: Пусть для l верно, что $(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) |x_n - l| < \varepsilon$

Построим сходящуюся подпоследовательность:

$$\begin{array}{lll} \varepsilon := 1 & N := 1 & (\exists n_1 \in \mathbb{N}) \ n_1 > 1, |x_{n_1} - l| < 1 \\ \varepsilon := 1/2 & N := n_1 & (\exists n_2 \in \mathbb{N}) \ n_2 > n_1, |x_{n_2} - l| < 1/2 \\ \dots & & \end{array}$$

По построению $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ такова, что $(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \varepsilon$

□

Теорема 2.2.9. (Больцано-Вейерштрасса) Из каждой ограниченной последовательности действительных чисел можно выделить сходящуюся подпоследовательность

Доказательство. $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ограниченная, тогда $\exists [a_1; b_1] \supset \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$

Разделим отрезок пополам. Утверждение: хотя бы 1 из половин содержит бесконечное число членов последовательности.

Пусть $[a_2; b_2]$ — та из половин $[a_1; b_1]$, которая содержит бесконечно много членов последовательности $\{x_n\}$ (левую, если в обеих ∞). Продолжая, получим последовательность вложенных отрезков $\{[a_n; b_n]\}_{n=1}^{\infty}$. Так как $b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}}$.

Следовательно, $\{[a_n; b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ — система стягивающихся отрезков, по принципу Кантора $\exists c = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n]$. Докажем, что c — частичный предел.

$$x_{n_1} = x_1; \ x_{n_2} \in [a_2; b_2] \ \dots \ x_{n_k} \in [a_k; b_k]. \text{ Отсюда } 0 \leq |c - x_{n_k}| \leq b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0. \quad \square$$

Дополнение. Каждая числовая последовательность $\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет хотя бы 1 частичный предел из $\mathbb{R}$, то есть $\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \mid \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = l \in \mathbb{R}$

Доказательство. Если последовательность ограничена, то смотрим теорему Больцано-Вейерштрасса.

Если последовательность неограничена сверху, то построим подпоследовательность:

$$\begin{array}{ll} M := 1 & \Rightarrow (\exists n_1 \in \mathbb{N}) \ x_{n_1} > 1 \\ M := \max(2, x_1, x_2, \dots, x_{n_1}) & \Rightarrow (\exists n_2 \in \mathbb{N}) \ x_{n_2} > \max(2, x_{n_1}) \geq 2, \ n_2 > n_1 \\ \dots & \end{array}$$

Получили $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ такую, что $(\forall k \in \mathbb{N}) \ x_{n_k} > k$. Несложно показать, что данная последовательность — бесконечно большая.

Аналогично доказывается случай, когда последовательность неограничена снизу. □

Определение 2.2.20. Верхним пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ называется наибольший из её частичных пределов $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Определение 2.2.21. Нижним пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ называется наименьший из её частичных пределов $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Замечание автора. Следует помнить, что частичный предел может быть бесконечным. Следовательно, верхний и нижний тоже.

Теорема 2.2.10. (*3 определения верхнего и нижнего пределов*) Для любой ограниченной последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ существуют конечные $L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, $l = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$. Для них справедливы следующие утверждения:

1. (a) верхний предел $\begin{cases} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ x_n < L + \varepsilon \\ (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) \ x_n > L - \varepsilon \end{cases}$
- (b) нижний предел $\begin{cases} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ x_n > l - \varepsilon \\ (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) \ x_n < l + \varepsilon \end{cases}$
2. $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$
 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$

Причём определения равносильны (стандартное и эти 2 пункта).

Доказательство. Доказательство приводится только для верхнего предела. Для нижнего оно аналогично.

Рассмотрим последовательность $s_n := \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\} = \sup_{m \geq n} x_m$. Мы можем это сделать, так как $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена по условию теоремы. Несложно заметить 2 утверждения из данного определения:

$$\begin{aligned} s_n &\geq s_{n+1} \\ s_n &\geq \inf\{x_n\} \end{aligned}$$

А значит по теореме Вейерштрасса, данная последовательность сходится и имеет предел $L := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \inf\{s_n\}$.

Покажем, что для этой последовательности верен первый пункт. Тут есть два варианта доказательства:

▷ По определению предела

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ |s_n - L| < \varepsilon$$

Так как $s_n := \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$, то $x_n \leq s_n < L + \varepsilon$ (доказано следствие первой части п.1. из п.2.).

Рассмотрим $N \in \mathbb{N}$ и $s_{N+1} = \sup\{x_{N+1}, x_{N+2}, \dots\}$. Так как $L = \inf\{s_n\}$, то

$$s_{N+1} \geq L$$

А так как $s_n := \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$, то ещё имеем

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N) \ x_n > s_{N+1} - \varepsilon \geq L - \varepsilon \Rightarrow x_n > L - \varepsilon$$

(доказано следствие второй части п.1. из п.2.)

▷ Так же из определения предела:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \ |s_n - L| < \varepsilon \Leftrightarrow L - \varepsilon < s_n < L + \varepsilon$$

$$\begin{cases} s_n < L + \varepsilon \Rightarrow (\forall m \geq n) x_m < L + \varepsilon \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall m \geq N) x_m < L + \varepsilon \\ L - \varepsilon < s_n \Rightarrow (\exists m \geq n) x_m > L - \varepsilon \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists m \geq N) x_m > L - \varepsilon \end{cases}$$

Теперь докажем, что из пункта 1 $\Rightarrow L$ - наибольший частичный предел $\{x_n\}$. Построим подпоследовательность:

$$\begin{aligned} \varepsilon &:= 1 && \begin{cases} (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < L + 1 \\ (\forall N \in \mathbb{N})(\exists n_1 > N) x_{n_1} > L - 1 \end{cases} \Rightarrow |x_{n_1} - L| < 1 \\ \varepsilon &:= \frac{1}{2} && \begin{cases} (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < L + \frac{1}{2} \\ (\forall N \in \mathbb{N})(\exists n_2 > \max(n_1, N)) x_{n_2} > L - \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow |x_{n_2} - L| < \frac{1}{2} \\ \dots &&& \dots \\ \varepsilon &:= \frac{1}{k} && \begin{cases} (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n < L + \frac{1}{k} \\ (\forall N \in \mathbb{N})(\exists n_k > \max(n_{k-1}, N)) x_{n_k} > L - \frac{1}{k} \end{cases} \Rightarrow \underbrace{0}_{\rightarrow 0} \leq |x_{n_k} - L| < \underbrace{\frac{1}{k}}_{\rightarrow 0} \Rightarrow \exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = L \end{aligned}$$

Существование номера обусловлено тем, что мы вначале применяем первую часть пункта 1., а затем подставляем во вторую часть пункта 1 и находим такое n_k , что для него верны оба неравенства сразу.

Получили $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ такую, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = L$. Осталось доказать, что этот частичный предел и есть наибольший:

Рассмотрим произвольную $\{x_{m_i}\}_{i=1}^{\infty}$ такую, что $\exists \lim_{i \rightarrow \infty} x_{m_i} = t$. Из уже доказанного пункта 1. следует, что

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists I \in \mathbb{N})(\forall i > I) x_{m_i} < L + \varepsilon$$

Совершая предельный переход в неравенстве, получим

$$(\forall \varepsilon > 0) t \leq L + \varepsilon$$

Отсюда понятно, что $t \leq L$, то есть L действительно наибольший частичный предел. $\square$

Замечание автора. По моему мнению, ключевая идея выше в том, что мы всегда из-за ограниченности можем рассмотреть последовательность s_n и доказать, что её предел либо удовлетворяет другому определению, либо свойству (которое можно принять за определение).

Определение 2.2.22. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется *фундаментальной*, или же *последовательностью Коши*, если $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$
Эквивалентная форма: $(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall m, n > N) |x_m - x_n| < \varepsilon$

Теорема 2.2.11. (Критерий Коши) Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство. :

1. (Необходимость) Сходимость $\Rightarrow$ фундаментальность

Пусть $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, тогда

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда $(\forall p \in \mathbb{N}) n + p > N \Rightarrow |x_{n+p} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$|x_{n+p} - x_n| = |x_{n+p} - l + l - x_n| \leq |x_{n+p} - l| + |l - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

2. (а) Фундаментальность $\Rightarrow$ ограниченность

Согласно свойству фундаментальности, положим $\varepsilon := 1 \Rightarrow n := N + 1$. Теперь

$$(\forall p \in \mathbb{N}) |x_{N+1+p} - x_{N+1}| < 1 \Rightarrow x_{N+1} - 1 < x_{N+1+p} < x_{N+1} + 1$$

Отсюда для $(\forall m \in \mathbb{N})$

$$\min(x_1, \dots, x_{N+1}) - 1 < x_m < \max(x_1, \dots, x_{N+1}) + 1$$

3. (б) Фундаментальность $\Rightarrow$ ограниченность $\Rightarrow$ сходимост.

Так как последовательность ограничена, то по теореме Больцано-Вейерштрасса можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

$$(\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}) \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = l$$

По определению предела,

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) |x_{n_k} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$$

При этом исходная последовательность фундаментальна. То есть

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(p \in \mathbb{N}) |x_{n+p} - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Рассмотрим $(\forall m > \max(N, n_{K+1}))$, тогда

$$|x_m - l| \leq |x_m - x_{n_{K+1}}| + |x_{n_{K+1}} - l| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

□

Теорема 2.2.12. (Число Эйлера) Последовательность $\{x_n = (1 + \frac{1}{n})^n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится. Её предел называется числом e .

$$e \approx 2,718281828459045 \dots$$

Доказательство. Рассмотрим последовательность $y_n := (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$. Докажем, что y_n убыв-

ваит. Используем неравенство Бернулли: $(\forall x > -1)(\forall n \in \mathbb{N}) (1+x)^n \geq 1+nx$ (*)

$$\begin{aligned} \frac{y_{n-1}}{y_n} &= \frac{(1 + \frac{1}{n-1})^n}{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}} = \left(\frac{\frac{n}{n-1}}{\frac{n+1}{n}}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} = \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} \stackrel{(*)}{\geq} \left(1 + \frac{n+1}{n^2-1}\right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n-1}} = 1, n > 1 \Rightarrow \frac{y_{n-1}}{y_n} \geq 1 \Rightarrow y_n \leq y_{n-1} \end{aligned}$$

При этом $\{y_n\}$ - ограниченная снизу последовательность, так как $(\forall n \in \mathbb{N}) y_n \geq 0$

Следовательно, по теореме Вейерштрасса $\{y_n\}$ сходится. Её предел равен e .

Покажем, что к тому же пределу сходится и x_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})} = \frac{e}{1+0} = e$$

□

2.3 Предел функции

Определение 2.3.1. Проколотой δ -окрестностью точки $a \in \mathbb{R}$ называется окрестность точки a , из которой удалена сама точка a , т.е. $\mathring{U}_\delta(a) = U_\delta(a) \setminus \{a\}$; $\mathring{U}_\delta((\pm)\infty) := U_\delta((\pm)\infty)$. Иначе говоря, проколотая окрестность - это множество:

$$\mathring{U}_\delta(a) := (a - \delta; a) \cup (a; a + \delta)$$

Замечание. Далее, если не оговорено иного, будем считать, что $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}$ определена в некоторой $\mathring{U}_{\delta_0}(a) \subset X$, $\delta_0 > 0$

Определение 2.3.2. (Предел по Коши)

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности $a \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$. Тогда $A \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ называется *пределом функции $f(x)$ в точке a* , если:

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

Или же для $a \in \mathbb{R}$; $A \in \mathbb{R}$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x, 0 < |x - a| < \delta) |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение 2.3.3. (Предел по Гейне)

Пусть область определения X функции $f(x)$ содержит некоторую проколотую окрестность точки a . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \left(\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

Теорема 2.3.1. Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.

Доказательство. 1. $(K \Rightarrow \Gamma)$

Рассмотрим $\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. По определению предела

$$(\forall \delta > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - a| < \delta$$

Так как $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \in X \setminus \{a\}$, тогда отсюда следует

$$(\forall \delta > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \mathring{U}_\delta(a)$$

По условию выполнено утверждение:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

То есть для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, для которого верно 2 условия:

$$\begin{cases} (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \mathring{U}_\delta(a) \\ (\forall x \in \mathring{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A) \end{cases}$$

В итоге имеем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) f(x_n) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

То есть для любой такой последовательности

2. $(\Gamma \Rightarrow K)$

Докажем от противного, то есть при выполнении определения Гейне неверно определение Коши: $(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in \mathring{U}_\delta(a)) f(x) \notin U_\varepsilon(A)$

Зафиксируем ε и подставим разные δ :

$\delta := 1$	$\exists x_1 \in \mathring{U}_1(a)$	$f(x_1) \notin U_\varepsilon(A)$
$\delta := 1/2$	$\exists x_2 \in \mathring{U}_{1/2}(a)$	$f(x_2) \notin U_\varepsilon(A)$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\delta := 1/n$	$\exists x_n \in \mathring{U}_{1/n}(a)$	$f(x_n) \notin U_\varepsilon(A)$
$\dots$	$\dots$	$\dots$

Получили последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$: $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \in \mathring{U}_{1/n}(a)$, $f(x_n) \notin U_\varepsilon(A)$

То есть по определению эта последовательность стремится к a :

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \mathring{U}_\varepsilon(a) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

А из определения предела по Гейне для этой последовательности верно:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) f(x_n) \in U_\varepsilon(A)$$

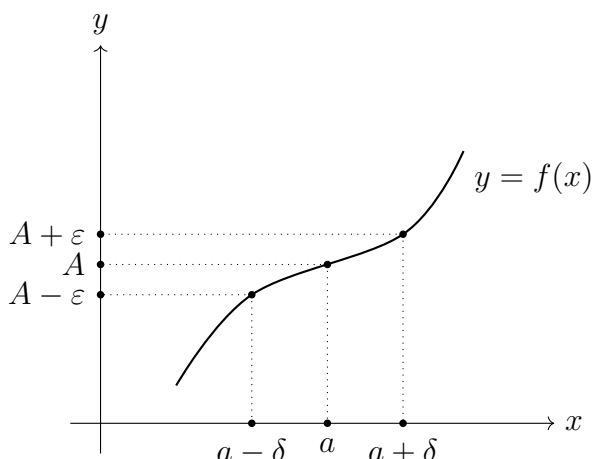
Противоречие: мы получили ε , при котором $(\forall n \in \mathbb{N}) f(x_n) \notin U_\varepsilon(A)$, хотя должен был

найти номер, начиная с которого в этом ε будут лежать значения последовательности.

□

Геометрический смысл предела функции

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \forall x, 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$



Пример. Почему мы не берём сам предел в окрестность? А потому, что мы это используем при расчёте пределов:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

Проверка: $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x) 0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| < \varepsilon$

Примем $\delta := \varepsilon$: $0 < |x - 1| < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} - 2 \right| = |x - 1| < \varepsilon$

Если мы бы допустили, что a включено в δ -окрестность, то никакое бы δ не подошло - для значения $x = a = 1$ было бы неверно, что $f(1) \in U_\delta(2)$

Пример. (Функция Дирихле)

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases} = \mathbb{1}$$

Докажем, что $(\forall a \in \mathbb{R})(\nexists A) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$:

1. $a \in \mathbb{Q}$

$$x'_n = a - \frac{1}{n} \in \mathbb{Q} \Rightarrow f(x'_n) = 1$$

$$x''_n = a - \frac{\sqrt{2}}{n} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \Rightarrow f(x''_n) = 0$$

2. $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$$x'_n = a - \frac{1}{n} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \Rightarrow f(x'_n) = 0$$

$$x''_n = (a)_n \in \mathbb{Q} \Rightarrow f(x''_n) = 1 \text{ (десятичное представление } a \text{ до } n\text{-го знака)}$$

Замечание. Из определения Гейне и единственности предела последовательности следует единственность предела функции (за исключением некоторых бесконечностей).

Свойства предела функции, связанные с неравенствами

Теорема 2.3.2. *Свойства предела функции, связанные с неравенствами*

1. (Ограниченность)

Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то $f(x)$ ограничена в некоторой проколотой окрестности точки a , т.е.

$$(\exists \delta > 0)(\exists C > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) |f(x)| < C$$

2. (Отделимость от 0 и сохранение знака)

Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \bar{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$, то

$$(\exists \delta > 0)(\exists c > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) |f(x)| > c, \text{ причем}$$

$$\text{sign}(f(x)) = \text{sign}(A) \quad (\text{sign}(\pm\infty) = \pm 1)$$

3. (Переход к пределу в неравенствах)

Если

$$\begin{cases} \exists \delta > 0 \mid \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \quad f(x) \leq g(x) \\ \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x) \in \bar{\mathbb{R}} \end{cases}$$

то $A \leq B$. ($-\infty < x < +\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}$)

4. (О трёх функциях) Если $(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right), f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A \in \bar{\mathbb{R}}$, то $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$.

Доказательство. 1. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) |f(x) - A| < \varepsilon$

Рассмотрим $\varepsilon := 1$: $(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) A - 1 < f(x) < A + 1 \Rightarrow |f(x)| < \underbrace{|A| + 1}_{:=C}$

2. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) f(x) \in U_\varepsilon(A)$

Первый случай $A = \pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

$$A = +\infty \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon} > 0 \Rightarrow \text{sign}(f(x)) = \text{sign}(A)$$

$$A = -\infty \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow f(x) < -\frac{1}{\varepsilon} < 0 \Rightarrow \text{sign}(f(x)) = \text{sign}(A)$$

$\Rightarrow$ выберем $\varepsilon := 1; c = 1 \Rightarrow |f(x)| > c$.

Если же $A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, то $\varepsilon := \frac{|A|}{2} > 0, f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow |f(x) - A| < \frac{|A|}{2}$

Раскроем модуль: $A - \frac{|A|}{2} < f(x) < A + \frac{|A|}{2}$

Если $A > 0 \Rightarrow A - \frac{|A|}{2} = \frac{A}{2} > 0$. Иначе $A + \frac{|A|}{2} = \frac{A}{2} < 0 \Rightarrow |f(x)| > c = \frac{|A|}{2}$.

3. Рассмотрим $\left(\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a\right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$

Так как последовательность сходится к a , то с какого-то номера $N \in \mathbb{N}$ она будет полностью в проколотовой δ -окрестности a . А для элементов из неё будет выполняться

$$f(x_n) \leq g(x_n)$$

А значит, мы можем сделать предельный переход в неравенстве для последовательностей и получить

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) \Rightarrow A \leq B$$

4. Доказательство аналогично третьему, через предел по Гейне и теорему о трёх последовательностях

□

Арифметические операции и предел функции

Теорема 2.3.3. *Арифметические операции и предел функции*

Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B, A, B \in \mathbb{R}$. Тогда

$$1. \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B \text{ (}\exists \text{ и равен)}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$$

$$3. \text{ Если } B \neq 0, \text{ то } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$$

Доказательство. Доказательство сводится к свойствам последовательностей. Небольшое отличие есть только в доказательстве третьего пункта:

$$B \neq 0 \Rightarrow (\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) g(x) \neq 0$$

Рассмотрим $\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty, x_n \neq a, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

Мы знаем, что $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \\ \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{A}{B}$ (по определению Гейне).

□

Критерий Коши — существование предела функции

Теорема 2.3.4. *Критерий Коши — существование (конечного) предела функции. Пусть $f(x)$ определена в некоторой $\mathring{U}_\varepsilon(a)$. Тогда*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \underbrace{(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_\delta(a) \right) |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon}_{\text{Условие Коши}}$$

Доказательство. Докажем необходимость:

Из определения предела:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

По неравенству треугольника: $(\forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_\delta(a)) |f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - A| + |A - f(x_2)| < \varepsilon$

Докажем достаточность:

Рассмотрим $(\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a)$. Из определения предела:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow (\forall \delta > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \mathring{U}_\delta(a); (\forall p \in \mathbb{N}) x_{n+p} \in \mathring{U}_\delta(a)$$

Согласно этому утверждению и условию Коши, мы получаем

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |f(x_{n+p}) - f(x_n)| < \varepsilon$$

Что в точности означает фундаментальность последовательности $f(x_n)$, то есть она сходящаяся. $\square$

Определение 2.3.4. Пусть $f(x)$ определена на $(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}; a < b$

Левосторонним пределом в точке b называется $B \in \bar{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ такое, что

1. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, b - \delta < x < b) f(x) \in U_\varepsilon(B)$
2. $(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (a; b), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = B$

Обозначается как

$$f(b-0) := \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B$$

Правосторонним пределом в точке a называется $A \in \bar{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ такое, что

1. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, a < x < a + \delta) f(x) \in U_\varepsilon(A)$
2. $(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (a; b), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

Обозначается как

$$f(a+0) := \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$$

Определение 2.3.5. $(b - \delta; b)$ называется *левосторонней окрестностью* точки b .
 $(a; a + \delta)$ называется *правосторонней окрестностью* точки a .

Теорема 2.3.5. (Связь предела и односторонних пределов)

Пусть $f(x)$ определена в некоторой $\mathring{U}_\delta(a)$, $a \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \bar{\mathbb{R}} \cup \{\infty\} \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$$

Для бесконечностей возможны варианты, например:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

Доказательство. 1. Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, тогда

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) (\forall x \in \mathring{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A) &\Rightarrow \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) (\forall x \in (a, a + \delta)) f(x) \in U_\varepsilon(A) & \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) (\forall x \in (a - \delta, a)) f(x) \in U_\varepsilon(A) & \end{aligned}$$

2. Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A$. Тогда

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0) (\forall x, a - \delta_1 < x < a) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A) \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2 > 0) (\forall x, a < x < a + \delta_2) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A) \end{aligned}$$

Выберем $\delta := \min(\delta_1, \delta_2)$, получим

$$\begin{aligned} \delta_1 \geq \delta &\Rightarrow a - \delta_1 \leq a - \delta \\ \delta_2 \geq \delta &\Rightarrow a + \delta_2 \geq a + \delta \end{aligned}$$

Рассмотрим $\forall x \in \mathring{U}_\delta(a)$:

$$\begin{aligned} a < x < a + \delta &\Rightarrow a < x < a + \delta_2 \\ a - \delta < x < a &\Rightarrow a - \delta_1 < x < a \end{aligned}$$

Любой из этих случаев ведёт к тому, что $f(x) \in U_\varepsilon(A)$. А значит

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left(\forall x, x \in \mathring{U}_\delta(a) \right) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Что равносильно левой стороне утверждения.

□

Определение 2.3.6. Функция $f(x)$ называется

- ▷ *неубывающей* на X , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
- ▷ *невозрастающей* на X , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
- ▷ *убывающей* на X , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
- ▷ *возрастающей* на X , если $(\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2) \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

В любом из этих случаев f монотонна на X , в 2х последних f строго монотонна на X .

Определение 2.3.7. $\sup f(x) := \sup \{f(x) : x \in X\}$

Теорема 2.3.6. (Существование односторонних пределов монотонной функции)

- ▷ Если f невозрастающая на (a, b) , $-\infty \leq a < b < +\infty$, то $f(b-0) = \inf f(x)$; $x \in (a, b)$
- ▷ Если f неубывающая на (a, b) , $-\infty \leq a < b < +\infty$, то $f(b-0) = \sup f(x)$; $x \in (a, b)$
- ▷ Если f невозрастающая на (a, b) , $-\infty < a < b \leq +\infty$, то $f(a+0) = \sup f(x)$; $x \in (a, b)$
- ▷ Если f неубывающая на (a, b) , $-\infty < a < b \leq +\infty$, то $f(a+0) = \inf f(x)$; $x \in (a, b)$

Доказательство. Пусть f неубывающая. Положим $\sup_{x \in (a; b)} f(x) := M$

1. $M = +\infty$. Тогда

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_0 \in (a; b)) f(x_0) > \frac{1}{\varepsilon}$$

Отсюда $(\exists \delta := b - x_0 > 0)(\forall x, b - \delta < x < b) \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon} < f(x_0) \leq f(x)$, то есть $f(x) \in U_\varepsilon(+\infty)$. В итоге

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, b - \delta < x < b) f(x) \in U_\varepsilon(M) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = +\infty = M$$

2. $M \in \mathbb{R}$. Тогда

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_0 \in (a; b)) f(x_0) \in (M - \varepsilon; M]$$

Отсюда уже аналогично получим, что

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, b - \delta < x < b) f(x) \in U_\varepsilon(M) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = M$$

Если $a = -\infty$, то $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ вместо $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$

Если $b = +\infty$, то $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ вместо $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$

□

2.4 Непрерывность

Непрерывность в точке

Определение 2.4.1. Пусть f определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}$. Тогда функция f называется *непрерывной* в точке x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Определение 2.4.2. Пусть f определена на полуинтервале $(a, x_0]$, $a < x_0$. Тогда f *непрерывна слева* в т. x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = f(x_0)$ ($f(x_0 - 0) = f(x_0)$)

Определение 2.4.3. Пусть f определена на полуинтервале $[x_0, b)$, $b > x_0$. Тогда f *непрерывна справа* в т. x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = f(x_0)$ ($f(x_0 + 0) = f(x_0)$)

Теорема 2.4.1. Пусть f определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}$. Тогда, следующие утверждения эквивалентны:

1. f непрерывна в точке x_0
2. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, |x - x_0| < \delta) |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
3. $(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset D(f), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$

Точки разрыва

Определение 2.4.4. Пусть f определена в проколотой окрестности точки x_0 . Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$, то x_0 называется *точкой разрыва* функции $f(x)$.

Замечание. Неравенство полагается верным также и в тех случаях, когда хоть одна из частей не определена.

Определение 2.4.5. Если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) \in \mathbb{R}$, то точка разрыва называется *точкой разрыва первого рода*.

В противном случае *точкой разрыва второго рода*.

Определение 2.4.6. Если $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) \in \mathbb{R}$ и $\neq f(x_0)$, то x_0 называется *точкой устранимого разрыва*.

Определение 2.4.7. Если хотя бы 1 из односторонних пределов бесконечен, то x_0 называется *точкой бесконечного разрыва*.

Определение 2.4.8. Величину $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ называется *скачком функции* в точке x_0 .

Пример. $f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \Rightarrow x_0 = 0$ — неустраняемая точка разрыва (I рода)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) &= -1 \end{aligned}$$

Пример. $f(x) = \operatorname{sgn}^2 x \Rightarrow x_0 = 0$ — точка устранимого разрыва

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}^2 x = 1 \neq \operatorname{sgn}^2 0 = 0$$

Пример. $f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow x_0 = 0$ — точка разрыва второго рода

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} &= +\infty \end{aligned}$$

Пример. $f(x) = \sin \frac{1}{x}$

Рассмотрим

$$\begin{cases} x'_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, & n \in \mathbb{N} \\ x''_n = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) = -1 \end{cases}$$

Следствия свойств предела функции

1. (Ограниченность непрерывной функции) Если f непрерывна в x_0 , то она ограничена в некоторой окрестности точки x_0 .
2. (Отделимость от нуля и сохранение знака непрерывной функции) Если f непрерывна в x_0 и $f(x_0) \neq 0$, то $(\exists c > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in U_\delta(x_0)) |f(x)| > c, \operatorname{sgn} f(x) = \operatorname{sgn} f(x_0)$
3. (Арифметические операции с непрерывными функциями) Если f и g непрерывны в x_0 , то $f \pm g, f \cdot g$ и (если $g(x_0) \neq 0$) $\frac{f}{g}$ непрерывны в x_0 .

Определение 2.4.9. Композицией функций f и g называется

$$(g \circ f)(x) := g(f(x))$$

Теорема 2.4.2. (Переход к пределу под знаком непрерывной функции)

Если $\lim_{x \rightarrow a(\pm 0)} f(x) = b$ и $g(y)$ непрерывна в точке $b \in \mathbb{R}$, то $\lim_{x \rightarrow a(\pm 0)} (g \circ f)(x) = g(b)$

Доказательство. Рассмотрим $\left(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D(f), x_n \neq a, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b$

Положим $y_n := f(x_n)$

$$\left(\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D(g), \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = g(b)$$

□

Замечание. (Предел сложной функции) Для того, чтобы из $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = l$ следовало $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = l$, достаточно потребовать, чтобы $f(x) \neq b$ в ни в одной точке некоторой проколотой окрестности точки a .

Дополнение. (Следствие теоремы выше. Непрерывность сложной функции) Если f непрерывна в a , g непрерывна в $f(a)$, то $g \circ f$ непрерывна в a .

Теорема 2.4.3. (О точках разрыва монотонной функции) Если $f(x)$ монотонна на $(a; b)$, $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, то она может иметь на $(a; b)$ не более чем счетное множество точек разрыва, причем все эти точки - 1го рода, но не устранимые разрывы.

Доказательство. $(\forall x_0 \in (a; b)) \exists f(x_0 - 0), f(x_0 + 0) \in \mathbb{R}$

Пусть f невозрастающая, тогда

$$f(x_0 - 0) = \inf f(x), x \in (a, x_0); f(x_0 + 0) = \sup f(x), x \in (x_0, b)$$

$$x \in (a, x_0) \Rightarrow f(x) \geq f(x_0); x \in (x_0, b) \Rightarrow f(x) \leq f(x_0)$$

$f(x_0 - 0) \geq f(x_0) \geq f(x_0 + 0)$ — Чтобы точка разрыва существовала, должно быть хотя бы одно строгое неравенство, значит, разрыв 1го рода, причем не устранимый ($f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$)

Счётность: Пусть $x_1 < x_2$ — точки разрыва, тогда

$$f(x_1 - 0) \geq f(x_1) \geq f(x_1 + 0) \geq f(x_2 - 0) \geq f(x_2) \geq f(x_2 + 0)$$

Интервал $(f(x_1 + 0), f(x_1 - 0))$ не пересекается с $(f(x_2 + 0), f(x_2 - 0))$. Поставим в соответствие интервалам рациональные числа внутри них, следовательно, таких интервалов не более чем счетное количество, а значит, и множество точек разрыва не более чем счётно.

□

Пример. (Функция Римана)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{если } x = \frac{m}{n} \\ 0, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Докажем, что f непрерывна в $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: зафиксируем произвольный $\varepsilon > 0$ и рассмотрим множество

$$M = \{x : f(x) \geq \varepsilon\}$$

Так как $\varepsilon > 0$ и $f(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, то любой элемент M - рациональное число, имеющее вид в несократимой дроби $\frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$.

$$f(x) = \frac{1}{n} \geq \varepsilon \Rightarrow n \leq \frac{1}{\varepsilon}$$

То есть число таких n конечно. Это значит, что число рациональных точек, попавших в $U_\delta(x_0) \cap M$, конечно (в самом деле, бесконечность может достигаться только за счёт m , а это мы ограничили пересечением). Ну а раз так, то найдётся $\delta > 0$ такое, что $U_\delta(x_0) \cap M = \emptyset$. Иными словами,

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in U_\delta(x_0)) f(x) < \varepsilon$$

это означает непрерывность функции Римана в любой иррациональной точке.

Теперь докажем, что $f(x)$ разрывна во всех рациональных точках. Пусть $x_0 \in \mathbb{Q}$ и мы снова зафиксировали $\varepsilon > 0$. Какую δ -окрестность точки x_0 ни взять, там найдётся иррациональное число, для которого $f(x) = 0 \Rightarrow$ получим разрывность.

Таким образом, функция Римана непрерывна $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ и разрывна $\forall x \in \mathbb{Q}$.

Непрерывность на множестве

Определение 2.4.10. Функция называется *непрерывной на множестве* X , если

$$(\forall x_0 \in X) \left(\forall \{x_n\} \subset X, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) \right)$$

или по Коши

$$(\forall x_0 \in X)(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in X, |x - x_0| < \delta) |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Замечание. Не стоит думать, что непрерывность на множестве - это непрерывность в каждой точке этого множества. Это не так. Как минимум потому, что мы не требуем определённости функции в некоторой окрестности точки из X .

Теорема 2.4.4. (Первая теорема Вейерштрасса о непрерывных на отрезке функциях)
Если f непрерывна на $[a; b]$, то она ограничена на $[a; b]$

Доказательство. Докажем от противного. Пусть f - неограничена сверху (снизу аналогично). Это означает

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\exists x_n \in [a; b]) f(x_n) > n$$

Получим $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a; b], a \leq x_n \leq b$. По теореме Больцано-Вейерштрасса

$$\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$$

$$a \leq x_{n_k} \leq b \Rightarrow a \leq x_0 \leq b \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

Значит, $f(x_{n_k})$ ограничена по свойству сходящейся последовательности.

При этом $f(x_{n_k}) > n_k \Rightarrow \{f(x_{n_k})\}_{k=1}^\infty$ неограничена. Противоречие. □

Теорема 2.4.5. (Вторая теорема Вейерштрасса о непрерывных на отрезке функциях)

Если f непрерывна на $[a; b]$, то она достигает на $[a; b]$ своих точных верхней и нижней граней. То есть

$$(\exists x', x'' \in [a; b]) \ f(x') = \inf_{x \in [a; b]} f(x), \ f(x'') = \sup_{x \in [a; b]} f(x)$$

Доказательство. По определению минимума

$$m := \inf_{x \in [a; b]} f(x) \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists x \in [a; b]) \ m \leq f(x) < m + \varepsilon$$

Построим подпоследовательность через выбор ε :

$$\begin{array}{ll} \varepsilon := 1 & m \leq f(x_1) < m + 1 \\ \varepsilon := 1/2 & m \leq f(x_2) < m + 1/2 \\ \dots & \dots \\ \varepsilon := 1/n & m \leq f(x_n) < m + 1/n \\ \dots & \dots \end{array}$$

Получили ограниченную последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. По теореме Больцано-Вейерштрасса:

$$\exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset [a; b] : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \in [a; b] \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

Так как $(\forall n \in \mathbb{N}) \ m \leq f(x_n) < m + \frac{1}{n} \Rightarrow$

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \ m \leq f(x_{n_k}) < m + \frac{1}{n_k} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = m \Rightarrow f(x_0) = m$$

□

Теорема 2.4.6. (Больцано-Коши о промежуточных значениях)

Если f непрерывна на $[a; b]$ и y_1, y_2 - два её произвольных значения:

$$(\exists x_1, x_2 \ a \leq x_1 < x_2 \leq b) \ \{f(x_1), f(x_2)\} = \{y_1, y_2\} \Rightarrow (\forall \gamma \in (y_1, y_2))(\exists c \in (x_1, x_2)) \ f(c) = \gamma$$

Доказательство. .

1. Обратим внимание, что порядок x_1, x_2 и y_1, y_2 не связан (возможно, что $f(x_1) = y_2$). Для упрощения доказательства сначала рассмотрим частный случай: $\gamma = 0$, т.к. $\gamma \in (y_1, y_2) \Rightarrow y_1 < \gamma < y_2 \Rightarrow f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$

Обозначим за $[a_1, b_1] := [x_1, x_2]$. Поделим $[a_1, b_1]$ пополам и обозначим через $[a_2, b_2]$ ту половину, на которой $f(b_2) \cdot f(a_2) < 0$.

Если $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right) = 0$, то все доказано. Продолжаем этот процесс. Тогда он либо обрвется, т.е. ч.т.д., либо получим систему стягивающихся отрезков

$$\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty} \ (b_n - a_n = \frac{x_2 - x_1}{2^{n-1}}) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{N})(c \in [a_n, b_n]) \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$$

‘ Из определения непрерывности по Гейне следует:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$$

Из свойства с неравенствами пределов следует:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{f(a_n) \cdot f(b_n)}_{<0} = f^2(c) \leq 0 \Rightarrow f(c) = 0$$

2. Теперь докажем $(\forall \gamma \in (y_1, y_2))$, т.е. общий случай:

Рассмотрим $F(x) = f(x) - \gamma$

F непрерывна, значит, по доказанному $(\exists c \in (x_1, x_2)) F(c) = 0 \Leftrightarrow f(c) = \gamma$

□

Промежутки

Определение 2.4.11. Множество $I \subset \bar{\mathbb{R}}$ называется *промежутком*, если $(\forall x_1 < x_2) \{x_1, x_2\} \subset I \Rightarrow [x_1; x_2] \subset I$. Если таких x_1, x_2 не существует (то есть $I = \emptyset$ либо точка), то I называется *вырожденным* промежутком

Лемма 2.4.1. I - невырожденный промежуток $\Leftrightarrow (\exists a < b, \{a, b\} \subset \mathbb{R})$ такие, что

$$I = \begin{cases} (-\infty; +\infty) \\ (-\infty; a) \\ (b; +\infty) \\ (-\infty; a] \\ [b; +\infty) \\ [a; b] \\ (a; b] \\ [a; b) \\ (a; b) \end{cases}$$

Доказательство. Здесь приведено доказательство двух возможных случаев. Остальные - аналогично.

Пусть I - невырожденный промежуток, который неограничен сверху и ограничен снизу. Тогда $\exists a := \inf I$. Сам по себе I может оказаться каким угодно, но точно верно, что (так как $I \subset \bar{\mathbb{R}}$)

$$I \subset [a; +\infty)$$

Выберем $\forall x_0 \in (a; +\infty)$. Из этого следует, что

$\exists x_2 \in I \cap (x_0; +\infty)$, иначе I ограничено сверху

$\exists x_1 \in I \cap (a; x_0)$, иначе $\inf I$ определен неверно

А значит и $[x_1; x_2] \subset I$, то есть $x_0 \in I$. Следовательно, $(a; +\infty) \subset I$. Ну а из этого уже либо $I = (a; +\infty)$, либо $I = [a; +\infty)$, в зависимости от достижимости инфинума. □

Лемма 2.4.2. Если f непрерывна на промежутке I , то её множество значений $f(I) = \{f(x) : x \in I\}$ - промежуток (возможно вырожденный)

Доказательство. Будем считать, что f - непостоянна. (Иной случай тривиален)

Рассмотрим $(\forall y_1 < y_2, \{y_1, y_2\} \subset f(I))$. Это значит, что

$$(\exists x_1 < x_2, \{x_1, x_2\} \subset I) \{f(x_1), f(x_2)\} = \{y_1, y_2\} (\times)$$

Так как мы работаем с промежутком, то $[x_1; x_2] \subset I$, f непрерывна на $[x_1; x_2] \Rightarrow (\forall c \in (y_1; y_2))(\exists d \in (x_1; x_2)) f(d) = c \Rightarrow (y_1, y_2) \subset f(I)$ (*) по теореме Больцано-Коши. А это означает, что

$$(\times) \wedge (*) \Rightarrow [y_1; y_2] \subset f(I)$$

□

Пример.

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ -x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases} \quad (\forall a \in \mathbb{R}) f([-a, a]) = [-a, a]$$

Замечание. Существуют такие функции, что $(\forall (a, b)) f((a, b)) = \mathbb{R}$

Лемма 2.4.3. Пусть f - монотонна и непостоянна на промежутке I . Тогда f непрерывна на I тогда и только тогда, когда $f(I)$ - промежуток.

Доказательство. Нужно доказать только достаточность, остальное следует из предыдущей леммы.

Пусть $f(I)$ - промежуток. Пойдем от противного. Предположим, что f - разрывная, x_0 - не конечная точка I и f имеет точку разрыва в x_0 . Будем считать, что f - невозрастающая на I . Тогда

$$f(x_0 - 0) > f(x_0 + 0)$$

Рассмотрим $(\forall x < x_0, x \in I) \Rightarrow f(x) \geq f(x_0 - 0)$. Аналогично $(\forall x > x_0, x \in I) \Rightarrow f(x) \leq f(x_0 + 0)$. Отсюда следует, что

$$f(I) \subset (-\infty; f(x_0 + 0)] \cup \{f(x_0)\} \cup [f(x_0 - 0); +\infty) \Rightarrow$$

$$f(x_0 - 0) \geq f(x_0) \geq f(x_0 + 0)$$

Причем хотя бы одно неравенство строгое (для существования разрыва). Значит хотя бы один из интервалов $(f(x_0 + 0), f(x_0)), (f(x_0), f(x_0 - 0))$ не вырожден. Пусть это будет $(f(x_0), f(x_0 - 0))$. Тогда $y_1 = f(x_0)$, $y_2 \in [f(x_0 - 0), +\infty)$ дают противоречие с $f(I)$ - промежуток, т.к. $(f(x_0), f(x_0 - 0)) \subset [y_1, y_2] \subset I$, но $(f(x_0), f(x_0 - 0)) \cap I = \emptyset$.

Пусть теперь x_0 - конечная точка, например, $x_0 = \inf I$. Раз f - невозрастающая, то

$$\exists f(x_0 - 0) > f(x_0)$$

Получаем $f(I) \subset \{f(x_0)\} \cup [f(x_0 - 0); +\infty)$. Взяв y_1 и y_2 из разных частей, снова получим противоречие. □

Определение 2.4.12. Если f инъективно на X , то на $f(X)$ определено обратное отображение f^{-1} так, что $(\forall x \in X) f^{-1}(f(x)) = x$, $(\forall y \in f(X)) f(f^{-1}(y)) = y$

Теорема 2.4.7. (Теорема об обратной функции) Если f непрерывна и строго монотонна на промежутке I , то на промежутке $f(I)$ определена обратная функция f^{-1} , непрерывная на $f(I)$ и строго монотонная в том же смысле, что и f .

Доказательство. Будем рассматривать такую f , что $(\forall x_1 < x_2, x_1, x_2 \in I) \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$. Положим

$$y_1 := f(x_1)$$

$$y_2 := f(x_2)$$

То есть

$$f^{-1}(y_1) := x_1$$

$$f^{-1}(y_2) := x_2$$

$f^{-1}(y_2) > f^{-1}(y_1)$, то есть f^{-1} монотонно убывает.

По лемме 2.4.3 $f(I)$ - промежуток. А значит, f^{-1} определена на промежутке и при этом строго монотонна. Следовательно, по последней лемме f^{-1} - непрерывна на $f(I)$. $\square$

2.5 Непрерывность элементарных функций

1. $y = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, n - нечётное

Возрастает на $(-\infty; +\infty)$, непрерывна по 3й лемме

Обратная: $f^{-1}(y) := \sqrt[n]{y}$

2. $y = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, n - чётное

Возрастает на $[0; +\infty)$, непрерывна по 3й лемме

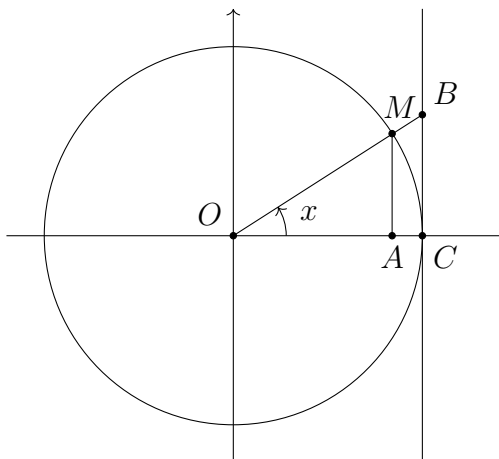
$f^{-1}(y) = \sqrt[n]{y}$

3. $y = x^r$, $r \in \mathbb{Q}$

Определена и непрерывна на $(0; +\infty)$

Тригонометрические функции

Лемма 2.5.1. $\forall x \in (0; \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \sin x < x < \operatorname{tg} x$



Доказательство. Рассмотрим рисунок, на котором $x \in (0; \frac{\pi}{2})$. Согласно обозначениям, $\sin x = MA$, $\operatorname{tg} x = BC$. При этом несложно увидеть, что

$$S_{\triangle OMC} < S_{OMC} < S_{\triangle OBC}$$

где $S_{\triangle OMC} = \frac{\sin x}{2}$, $S_{OMC} = \frac{x}{2}$, $S_{\triangle OBC} = \frac{\operatorname{tg} x}{2}$. То есть

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\operatorname{tg} x}{2} \Rightarrow \sin x < x < \operatorname{tg} x$$

□

Следствие. $|\sin x| \leq |x|$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)

Доказательство. Если мы положим $x \in (-\frac{\pi}{2}; 0]$, то получим

$$\begin{aligned} (-x) &\in [0; \frac{\pi}{2}) \\ \sin x &= -\sin(-x) \\ x &= -(-x) \end{aligned}$$

По уже доказанной лемме 2.5.1 имеем

$$\sin(-x) \leq (-x) \Rightarrow -\sin(-x) \geq -(-x) \Leftrightarrow \sin(x) \geq x$$

Но при этом мы имеем дело с отрицательными числами. А стало быть

$$|\sin x| \leq |x|, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

За рамками данного интервала x уже точно по модулю за областью значений $\sin x$. Поэтому утверждение верно ($\forall x \in \mathbb{R}$). □

Непрерывность $\sin$ и $\cos$

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ при ($\forall a \in \mathbb{R}$)

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin a| &= \left| 2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2} \right| \leq 2 \cdot \left| \sin \frac{x-a}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x+a}{2} \right| \leq \\ &2 \cdot \left| \frac{x-a}{2} \right| \cdot 1 = |x-a| \end{aligned}$$

Для доказательства предела достаточно взять $\delta := \varepsilon/2$. Следовательно, $\sin x$ - непрерывная на всей области определения.

Теперь докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$ при ($\forall a \in \mathbb{R}$)

$$|\cos x - \cos a| = \left| -2 \cdot \sin \frac{x+a}{2} \cdot \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq 2 \cdot 1 \cdot \left| \frac{x-a}{2} \right| = |x-a|$$

Снова достаточно взять $\delta := \varepsilon/2$ и доказательство получено.

Теорема 2.5.1. (Первый замечательный предел) Предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ существует и равен 1.

Доказательство. Рассмотрим $x \in (0; \frac{\pi}{2})$. Тогда, по лемме 2.5.1 получим:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

В предельном переходе

$$1 \leq \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{\sin x} \leq 1$$

Следовательно $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin(-x)}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-\sin(x)}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

По теореме о связи предела с односторонними пределами, в итоге получаем $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ $\square$

Следствие.

▷ $\tan x$, $\operatorname{ctg} x$ непрерывны на всей своей области определения

По теореме об обратной функции 2.4.7:

▷ $\sin x$ возрастает на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \arcsin x$ возрастает и непрерывен на $[-1, 1]$

▷ $\cos x$ убывает на $[0, \pi] \Rightarrow \arccos x$ возрастает и непрерывен на $[-1, 1]$

▷ $\tan x$ возрастает на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \arctan x$ возрастает и непрерывен на $\mathbb{R}$

▷ $\operatorname{ctg} x$ убывает на $[0, \pi] \Rightarrow \operatorname{arcctg} x$ возрастает и непрерывен на $\mathbb{R}$

Непрерывность показательной функции

Лемма 2.5.2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, (\forall a > 0)$$

Доказательство. Рассмотрим 3 случая:

1. $a = 1$ - тривиально
2. $a > 1$. В таком случае, $\sqrt[n]{a} > 1$. А значит

$$\sqrt[n]{a} = 1 + \alpha_n, \text{ где } \alpha_n - \text{ просто какая-то последовательность, причем } \alpha_n > 0$$

Возведём все в n -ю степень и применим неравенство Бернулли:

$$a = (1 + \alpha_n)^n \geq 1 + n\alpha_n$$

Отсюда имеем

$$0 < \alpha_n < \frac{a - 1}{n}$$

Несложно увидеть, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a-1}{n} = 0$. Ну а значит

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 - \text{бесконечно малая последовательность}$$

Используя предельный переход в равенстве, имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \alpha_n) = 1 + 0 = 1$$

3. $a < 1$. Теперь $\sqrt[n]{a} < 1$. Но всё равно можно применить тот же трюк:

$$\sqrt[n]{a} = \frac{1}{1 + \alpha_n}, \text{ где } \alpha_n > 0$$

Тогда получим

$$\begin{aligned} a &= (1 + \alpha_n)^{-n} \geq 1 - n\alpha_n \\ 0 < \alpha_n &\leq \frac{1-a}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \alpha_n} = \frac{1}{1+0} = 1 \end{aligned}$$

□

Считая, что все рациональные степени уже определены, дадим определение a^x в общем случае

Определение 2.5.1. a^x при $(\forall x \geq 0)$ определяется как

1. $a > 1$

Введём понятие $(x)_n$:

$$(x)_n := \frac{\lfloor 10^n \cdot x \rfloor}{10^n}$$

То есть $(x)_n$ - это число x , у которого оставили ровно n знаков после запятой, а остальное удалили. Понятно, что это - рациональное число, и степень $a^{(x)_n}$ определена.

Заметим, что $\{(x)_n\}$ - неубывающая последовательность. Стало быть, и $\{a^{(x)_n}\}$ - тоже неубывающая. При этом

$$(\forall n \in \mathbb{N}) (x)_n \leq \lceil x \rceil \Rightarrow a^{(x)_n} \leq a^{\lceil x \rceil}$$

То есть, $\{a^{(x)_n}\}$ к тому же и ограниченная сверху. По теореме Вейерштрасса, она имеет предел. Её предел и называют a^x :

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x)_n}$$

2. $a = 1 \Rightarrow a^1 = a$

3. $0 < a < 1$

Определяется через предел как и в случае 1., только теорема Вейерштрасса будет для невозрастающей последовательности.

Для $x < 0$ определим a^x как

$$a^x = \frac{1}{a^{-x}}$$

Покажем, что если $x_1 < x_2$, то и $a^{x_1} < a^{x_2}$:

Начиная с некоторого $N \in \mathbb{N}$, будет в точности выполнено неравенство $(\forall n > N)$

$$(x_1)_n \leq x_1 < (x_2)_n \leq x_2$$

А значит найдутся 2 рациональных числа $r_1 < r_2$ такие, что

$$(x_1)_n \leq x_1 < r_1 < r_2 < (x_2)_n$$

Предельный переход даёт неравенство

$$a^{x_1} \leq a^{r_1} < a^{r_2} \leq a^{x_2}$$

Которое и даёт $a^{x_1} < a^{x_2}$

Лемма 2.5.3. (*Корректность определения показательной функции*)

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall \{r_n\} \subset \mathbb{Q}, \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x) \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = a^x$$

Доказательство.

Доказательство проводится для $a > 1$. Для другого случая аналогично.

Заметим, что обе последовательности $a^{-\frac{1}{n}} - 1$ и $a^{\frac{1}{n}} - 1$ стремятся к нулю. То есть

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists K \in \mathbb{N}) \max(|a^{-\frac{1}{K}} - 1|, |a^{\frac{1}{K}} - 1|) < \varepsilon$$

Докажем, что $\{a^{r_n}\}$ - фундаментальная последовательность.

$$a^{r_{n+p}} - a^{r_n} = a^{r_n} \cdot (a^{r_{n+p}-r_n} - 1)$$

Так как $\{r_n\}$ сходится, то $(\exists M)(\forall n \in \mathbb{N}) r_n \leq M$. Отсюда

$$a^{r_n} \leq a^M$$

Сама $\{r_n\}$ фундаментальна. То есть

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N, p \in \mathbb{N}) |r_{n+p} - r_n| < \varepsilon \Rightarrow \varepsilon := \frac{1}{K}, -\frac{1}{K} < r_{n+p} - r_n < \frac{1}{K}$$

Следовательно

$$a^{-\frac{1}{K}} - 1 < a^{r_{n+p}-r_n} - 1 < a^{\frac{1}{K}} - 1$$

Ну а отсюда уже (перевыбрали окрестность из первого утверждения доказательства)

$$|a^{r_{n+p}-r_n} - 1| < \max(|a^{-\frac{1}{K}} - 1|, |a^{\frac{1}{K}} - 1|) < \frac{\varepsilon}{a^M}$$

В итоге имеем

$$|a^{r_n} \cdot (a^{r_{n+p}-r_n} - 1)| < a^{r_n} \cdot \frac{\varepsilon}{a^M} < \varepsilon$$

Покажем, что у $\{a^{(x)_n}\}$ и $\{a^{r_n}\}$ одинаковые пределы. Для этого рассмотрим последова-

тельность:

$$z_n = \begin{cases} r_k, & n = 2k - 1 \\ (x)_k, & n = 2k \end{cases}$$

По определению предела

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0) (\exists K_1 \in \mathbb{N})(\forall k > K_1) (|r_k - x| < \varepsilon \Leftrightarrow |z_{2k-1} - x| < \varepsilon) \\ (\forall \varepsilon > 0) (\exists K_2 \in \mathbb{N})(\forall k > K_2) (|(x)_k - x| < \varepsilon \Leftrightarrow |z_{2k} - x| < \varepsilon) \end{aligned}$$

Следовательно

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N := 2 \cdot \max(K_1, K_2))(\forall n > N) |z_n - x| < \varepsilon$$

То есть $\{z_n\}$ - сходящаяся последовательность рациональных чисел. А из доказанного это значит, что существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{z_n}$. Но если $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x)_n}$, то последовательность $\{a^{z_n}\}$ расходится. Отсюда заключаем, что

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall \{r_n\} \subset \mathbb{Q}, \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x) \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = a^x$$

□

Свойства показательной функции

1. $a^{x_1+x_2} = a^{x_1} \cdot a^{x_2}$
2. $a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$
3. $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$

Доказательство. Докажем свойство суммы:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} (x_1)_n = x_1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (x_2)_n = x_2 \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} ((x_1)_n + (x_2)_n) = x_1 + x_2$$

При этом

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x_1)_n} &= a^{x_1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x_2)_n} &= a^{x_2} \end{aligned}$$

Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{(x_1)_n + (x_2)_n} = a^{x_1 + x_2}$$

Второе свойство доказывается аналогично.

Третье свойство уже сложнее. Пусть $x, y > 0$,

$$\begin{aligned}\{r'_n\} &- \text{возрастает к } x \\ \{r''_n\} &- \text{убывает к } x \\ \{p'_n\} &- \text{возрастает к } y \\ \{p''_n\} &- \text{убывает к } y\end{aligned}$$

Отсюда цепочка неравенств:

$$a^{r'_n \cdot p'_n} = (a^{r'_n})^{p'_n} \leq (a^x)^{p'_n} \leq (a^x)^y \leq (a^x)^{p''_n} \leq (a^{r''_n})^{p''_n} = a^{r''_n \cdot p''_n}$$

Пределы обоих концов стремятся к $a^{x \cdot y}$, откуда уже по теореме о трёх последовательностях имеем нужное нам равенство. $\square$

Теорема 2.5.2. a^x - непрерывная функция на $\mathbb{R} \forall a \in (0; 1) \cup (1; \infty)$

Доказательство.

$$(\forall x_0 \in \mathbb{R}) \quad a^x - a^{x_0} = a^{x_0}(a^{x-x_0} - 1)$$

Это значит, что достаточно установить факт

$$\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$$

Рассмотрим $|x| < \frac{1}{K}$ для произвольного K . Тогда

$$a^{-\frac{1}{K}} - 1 < a^x - 1 < a^{\frac{1}{K}} - 1 \Rightarrow |a^x - 1| < \max(|a^{-\frac{1}{K}} - 1|, |a^{\frac{1}{K}} - 1|)$$

При этом

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists K \in \mathbb{N}) \max(|a^{\frac{1}{K}} - 1|, |a^{-\frac{1}{K}} - 1|) < \varepsilon$$

Отсюда

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta := \frac{1}{K}) (\forall x, |x| < \delta) \quad |a^x - 1| < \varepsilon$$

Что и требовалось доказать. $\square$

Следствие. (Непрерывность логарифма) $\log_a x$ - непрерывная функция на $(0; +\infty)$

Доказательство. Будем считать $a > 1$. Начнём с доказательства, что

$$\begin{aligned}\sup_{x \in \mathbb{R}} a^x &= +\infty \\ \inf_{x \in \mathbb{R}} a^x &= 0\end{aligned}$$

Рассмотрим $x \in \mathbb{N}$ и $a = 1 + \alpha$ ($\alpha > 0$). По неравенству Бернулли

$$(1 + \alpha)^x \geq 1 + x\alpha$$

Следовательно, очень просто подобрать x такое, что оно будет больше любого M . Отсюда неограниченность сверху. Теперь, посмотрим на значения при отрицательном аргументе:

$$(1 + \alpha)^{-x} = \frac{1}{(1 + \alpha)^x} \leq \frac{1}{1 + x\alpha}$$

Отсюда следует инфимум, равный нулю.

То есть $f((-\infty; +\infty)) = (0; +\infty)$, при этом $f(x) = a^x$ непрерывна и строго монотонна на всей области определения. По теореме об обратной функции 2.4.7 это нам даёт, что $f^{-1}(y) := \log_a(y)$ строго монотонна и непрерывна на $(0; +\infty)$. $\square$

Теорема 2.5.3. (*Второй замечательный предел*)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$$

Доказательство. Положим $0 < x < 1$.

$$n_x := \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

$$n_x \leq \frac{1}{x} < n_x + 1 \Rightarrow \frac{1}{n_x + 1} < x \leq \frac{1}{n_x}$$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{n_x}\right)^{n_x+1}$$

Положим $x_1 < x_2$. Следовательно

$$\frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1} \Rightarrow n_{x_2} \leq n_{x_1} \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1) \geq 1 \text{ (в силу последовательности числа Эйлера)}$$

По теореме Вейерштрасса предел $f(x)$ существует.

Сделаем замечательное наблюдение:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(1/n) = e$$

Напишем цепочку неравенств:

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/x} &\geq (1+x)^{n_x} > \left(1 + \frac{1}{n_x+1}\right)^{n_x} \\ (1+x)^{1/x} &\leq \left(1 + \frac{1}{n_x}\right)^{1/x} < \left(1 + \frac{1}{n_x}\right)^{n_x+1} \end{aligned}$$

Крайняя левая и крайняя правая оценки стремятся к e . А значит

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = e$$

Осталось доказать левый предел. Сделаем замену $x = -y$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0-} (1+x)^{1/x} &= \lim_{y \rightarrow 0+} (1-y)^{-1/y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{1}{(1-y)^{1/y}} = \lim_{y \rightarrow 0+} \left(\frac{1}{1-y} \right)^{1/y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0+} \left(1 + \frac{y}{1-y} \right)^{1/y} = \lim_{t \rightarrow 0+} (1+t)^{\frac{1-t}{t}} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} (1+t)^{1/t} \cdot \frac{1}{1+t} = e \cdot 1 = e\end{aligned}$$

По теореме о связи предела с односторонними пределами, в итоге получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$$

□

Лемма 2.5.4. $\forall a \in (0; 1) \cup (1; +\infty)$

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$

Доказательство.

1. Введём $g(y)$:

$$g(y) = \begin{cases} (1+y)^{1/y}, & y \neq 0 \\ e, & y = 0 \end{cases}$$

В силу второго замечательного предела

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{1/y} = e = g(0)$$

То есть, $g(y)$ непрерывна в 0. Дополнительно введём $y = f(x) = 1/x$. Для этой функции есть предел

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

По теореме о пределе композиции функций получим

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} g(f(x)) = g(0) = e$$

2. В силу непрерывности логарифма в 1 применим композицию:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \log_a((1+x)^{1/x}) = \log_a(\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}) = \log_a e = \frac{1}{\ln a}$$

3. Положим $f(x) = a^x - 1$. Если выразить x через $y = f(x)$, то получится

$$x = \log_a(y + 1)$$

А выражение предела получает вид

$$\frac{a^x - 1}{x} = \frac{y}{\log_a(y + 1)}$$

Если подставить в такое выражение $y = 0$, то мы получим неопределённость. Это можно исправить, определив $g(y)$ как

$$g(y) := \begin{cases} \frac{y}{\log_a(y + 1)}, & y \neq 0 \\ \ln a, & y = 0 \end{cases}$$

Посчитаем предел

$$\lim_{y \rightarrow 0} g(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{g(y)}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\log_a(y+1)}{y}} = \frac{1}{\frac{1}{\ln a}} = \ln a$$

То есть $g(y)$ непрерывно в 0. При этом

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 - 1 = 0$$

По теореме о композиции функций получим

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = g(0) = \ln a$$

□

Гиперболические функции

Определение 2.5.2.

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} x &:= \frac{e^x - e^{-x}}{2} - \text{гиперболический синус} \\ \operatorname{ch} x &:= \frac{e^x + e^{-x}}{2} - \text{гиперболический косинус} \\ \operatorname{th} x &:= \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \\ \operatorname{cth} x &:= \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \end{aligned}$$

Все гиперболические функции непрерывны на своих областях определения.

Свойства гиперболических функций

1. $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$ - основное гиперболическое тождество

$$2. \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch} 2x$$

$$3. 2 \cdot \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x = \operatorname{sh} 2x$$

Обратные функции

$$y = \operatorname{sh} x \Leftrightarrow x = \operatorname{Arsh} y$$

В этом нет смысла, так как можно решить уравнение явно

$$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Leftrightarrow e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

Дополнение. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} - \frac{e^{-x} - 1}{2x} = \frac{1}{2} + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{2t} = 1$

2.6 Сравнение функций

Определение 2.6.1. Пусть $f(x) = \lambda(x) \cdot g(x)$ справедливо в некоторой проколотой окрестности точки x_0 .

1. Если $\lambda(x)$ ограничена в этой проколотой окрестности, то $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$
2. Если $\lim_{x \rightarrow x_0} \lambda(x) = 0$, то $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$
3. Если $\lim_{x \rightarrow x_0} \lambda(x) = 1$, то $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$. (f эквивалентно g)

Теорема 2.6.1. Другое определение. Если $g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки x_0 , то

1. $\frac{f(x)}{g(x)}$ ограничена в некоторой проколотой окрестности x_0 , то $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, то $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, то $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$

Доказательство. Положим $\lambda(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$. А дальше всё уже следует из сказанного выше. $\square$

Примеры.

1. $\sin x \cdot \sin \frac{1}{x} = O(\sin \frac{1}{x})$ при $x \rightarrow 0$.
2. $x \cdot \sin \frac{1}{x} = o(\sin \frac{1}{x})$ при $x \rightarrow 0$.
3. $\sin x \cdot \sin \frac{1}{x} \sim x \cdot \sin \frac{1}{x}$ при $x \rightarrow 0$.

Теорема 2.6.2. (Связь эквивалентных и б.м.) $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow f(x) = g(x) + o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$.

Доказательство. Необходимость ($\Rightarrow$). Положим $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда

$$f(x) = \lambda(x) \cdot g(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \lambda(x) = 1 \Rightarrow$$

$$f(x) - g(x) = (\lambda(x) - 1) \cdot g(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (\lambda(x) - 1) = 0 \Rightarrow f(x) - g(x) = o(g(x))$$

Достаточность доказывается аналогично. □

Теорема 2.6.3. (Использование эквивалентных при вычислении пределов)

Если $f_1(x) \sim f_2(x)$ и $g_1(x) \sim g_2(x)$ при $x \rightarrow x_0$, то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) \cdot g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) \cdot g_2(x)$$

А также

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g_1(x)}{f_1(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g_2(x)}{f_2(x)}$$

при условии, что хотя бы один из пределов в каждом равенстве существует

Доказательство.

Из условия следует: $f_1(x) = \lambda_1(x) \cdot f_2(x)$ и $g_1(x) = \lambda_2(x) \cdot g_2(x)$

$$f_1(x) \cdot g_1(x) = \lambda_1(x) \cdot \lambda_2(x) \cdot g_2(x) \cdot f_2(x) \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x) \cdot g_1(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} (\lambda_1(x) \cdot \lambda_2(x) \cdot g_2(x) \cdot f_2(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f_2(x) \cdot g_2(x))$$

Для дробей доказательство аналогично. □

Утверждение 2.6.1.

$$\sin x \sim \operatorname{tg} x \sim (e^x - 1) \sim \ln(1 + x) \sim \operatorname{sh} x \sim \operatorname{th} x \sim \arcsin x \sim \operatorname{arctg} x \sim x, \quad x \rightarrow 0$$

$$\operatorname{sh} x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \quad \operatorname{ch} x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}; \quad \operatorname{th} x := \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}; \quad \operatorname{cth} x := \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$$

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1; \quad \operatorname{sh}(2x) = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x; \quad \operatorname{ch}(2x) = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x$$

Определение 2.6.2. Если $f = O(g)$ и $g = O(f)$ при $x \rightarrow x_0$, то говорят, что $f \asymp g$

3 Дифференциальное исчисление функций одной переменной

3.1 Производная

Определение 3.1.1. Пусть $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}$.

Приращением Δy этой функции в точке x_0 , отвечающим приращению аргумента Δx , называется $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

Производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется предел (если он существует и конечен)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =: f'(x_0)$$

Теорема 3.1.1. Если функция имеет производную в точке x_0 , то она непрерывна в этой точке.

Доказательство. По условию,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + \alpha(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$$

Следовательно,

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + \alpha(x)(x - x_0)$$

при $x \rightarrow x_0$. Перенесём $f(x_0)$ в другую сторону и в предельном переходе получим, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) + 0 + 0 = f(x_0)$$

□

Теорема 3.1.2. (Арифметические операции и производные) Если $\exists f'(x_0)$ и $g'(x_0)$, то

1. $\exists (f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$
2. $\exists (f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$
3. Если $g(x_0) \neq 0$, то $\exists \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$

Доказательство.

1.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad g'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

Отсюда

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(f(x) \pm g(x))}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) \pm g(x)) - (f(x_0) \pm g(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \pm \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

2. Аналогично первому,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x)}{x - x_0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot g(x) + f(x_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

Что в предельном переходе даёт

$$f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0).$$

3. Аналогично первому и второму,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x)}{g(x)g(x_0)(x - x_0)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{g(x)g(x_0)(x - x_0)} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0)g(x_0) - f(x_0)g(x)}{g(x)g(x_0)(x - x_0)}\end{aligned}$$

В предельном переходе получим

$$\frac{g(x_0)f'(x_0)}{g^2(x_0)} - \frac{f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

□

Теорема 3.1.3. (Производные основных элементарных функций) Для всех x_0 из областей определения соответствующих функций справедливы равенства:

1. $(\sin x)'|_{x=x_0} = \cos x_0$
2. $(\cos x)'|_{x=x_0} = -\sin x_0$
3. $(\operatorname{tg} x)'|_{x=x_0} = \frac{1}{\cos^2 x_0}$
4. $(\operatorname{ctg} x)'|_{x=x_0} = -\frac{1}{\sin^2 x_0}$
5. $(x^b)'|_{x=x_0} = b \cdot x_0^{b-1} \ (x > 0)$
6. $(b^x)'|_{x=x_0} = b^x \ln b$
7. $(\operatorname{sh} x)'|_{x=x_0} = \operatorname{ch} x_0$
8. $(\operatorname{ch} x)'|_{x=x_0} = \operatorname{sh} x_0$
9. $(\operatorname{th} x)'|_{x=x_0} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x_0}$
10. $(\operatorname{cth} x)'|_{x=x_0} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x_0}$

Доказательство. Рутинно

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cos \frac{x+x_0}{2}}{x - x_0} = \left[\sin \frac{x-x_0}{2} \sim \frac{x-x_0}{2}, x \rightarrow x_0 \right] = \lim_{x \rightarrow x_0} \cos \frac{x+x_0}{2} = \cos x_0$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cos x - \cos x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-2 \sin \frac{x-x_0}{2} \sin \frac{x+x_0}{2}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (-\sin \frac{x+x_0}{2}) = -\sin x_0$
3. Аналогично
4. Аналогично

5.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^b - x_0^b}{x - x_0} &= x_0^b \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\left(\frac{x}{x_0}\right)^b - 1}{x - x_0} = \\
&= x_0^b \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{b \ln \frac{x}{x_0}} - 1}{x - x_0} = \left[e^{b \ln \frac{x}{x_0}} - 1 \sim b \ln \frac{x}{x_0}, x \rightarrow x_0 \right] = x_0^b \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{b \ln \frac{x}{x_0}}{x - x_0} = \\
&= x_0^b \cdot b \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(1 + \frac{x-x_0}{x_0})}{x - x_0} = \left[\ln \left(1 + \frac{x-x_0}{x_0} \right) \sim \frac{x-x_0}{x_0}, x \rightarrow x_0 \right] = x_0^b \cdot b \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x_0(x - x_0)} = b \cdot x_0^{b-1}
\end{aligned}$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{b^x - b_0^x}{x - x_0} = b_0^x \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{\ln b(x-x_0)} - 1}{x - x_0} = [e^{\ln b(x-x_0)} - 1 \sim \ln b(x-x_0), x \rightarrow x_0] = b_0^x \cdot \ln b$$

7.

$$(\operatorname{sh} x)' \Big|_{x=x_0} = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} \left(e_0^x - \left(\frac{1}{e^x} \right)' \right) = \frac{1}{2} \left(e_0^x - \frac{-e^{x_0}}{e^{2a}} \right) = \frac{e_0^x + e^{-x_0}}{2} = \operatorname{ch} x_0$$

8. Аналогично

9. Аналогично

$$10. (\operatorname{cth} x)' \Big|_{x=x_0} = \left(\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \right)' = \frac{(\operatorname{ch} x)' \cdot \operatorname{sh} x_0 - \operatorname{ch} x_0 \cdot (\operatorname{sh} x)'}{\operatorname{sh}^2 x_0} = \frac{\operatorname{sh}^2 x_0 - \operatorname{ch}^2 x_0}{\operatorname{sh}^2 x_0} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x_0}$$

□

Теорема 3.1.4. (Производная обратной функции) Если $f(x)$ непрерывна и строго монотонна на $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, $\delta > 0$ и $\exists f'(x_0) \neq 0$, то обратная функция f^{-1} имеет производную в точке $f(x_0)$, равную

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Доказательство. Во первых, обратная функция определена, непрерывна и строго монотонна на интервале $f([x_0 - \delta, x_0 + \delta])$ по теореме об обратной функции 2.4.7. Для краткости обозначим $\varphi = f^{-1}$. Для определённости будем считать f - возрастающей функцией. Тогда φ определена на $y \in [f(x_0 - \delta); f(x_0 + \delta)]$, $y_0 = f(x_0)$. По определению производной, нам надо найти предел

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi(y_0)}{\Delta y}$$

φ непрерывна в т. $y_0 \Rightarrow \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \Delta \varphi(y_0) = 0$ по теореме о непрерывности функции, имеющей производную в точке 3.1.1. φ возрастает и $\Delta y \neq 0 \Rightarrow \Delta \varphi(y_0) \neq 0$. Тогда пусть

$$\Delta x := \Delta \varphi(y_0) = \varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)$$

Тогда

$$\varphi(y_0 + \Delta y) = \varphi(y_0) + \Delta x = x_0 + \Delta x \Rightarrow y_0 + \Delta y = f(x_0 + \Delta x)$$

То есть

$$f(x_0 + \Delta x) - y_0 = y_0 + \Delta y - y_0 = \Delta y$$

Отсюда исходный предел выражается как

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)}{\Delta y} &= \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{f'(x_0)} \\ \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi(y_0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)} \end{aligned}$$

□

Замечание автора. Возможно, корректность подмены Δy на Δx в последнем переходе неочевидна для читателя. В таком случае обратим внимание на то, что справедливость этого преобразования следует из определения предела по Гейне:

$$\begin{aligned} \left(\forall \{\Delta x_n\} \subset [-\delta, \delta] \setminus \{0\} \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x_n = 0 \right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(\Delta x_n) &= A \\ \left(\forall \{\Delta y_n\} \subset f([-\delta, \delta]) \setminus \{0\} \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta y_n = 0 \right) \lim_{n \rightarrow \infty} f(\Delta y_n) &= B \end{aligned}$$

Из определения Δx в доказательстве ясно, что $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \Delta x = 0$ (это верно в силу непрерывности φ и f). Тогда скажем, что Δx — это функция от Δy .

$$\left(\forall \{\Delta y_n\} \subset f([-\delta, \delta]) \setminus \{0\} \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta y_n = 0 \right) \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x(\Delta y_n) = 0$$

Осталось только заменить в изначальном определении Δy_n на Δx_n , где $\Delta x_n = \Delta x(\Delta y_n)$. Выполнив данное действие, мы увидим, что $A = B$, то есть мы совершенно безнаказанно заменили Δy на Δx внутри предела (читатель может убедиться собственноручно, что так же справедлива замена Δx на Δy).

Следствие. (Производные обратных тригонометрических и логарифмических функций)
Для всех x_0 из интервалов, входящих в область определения, справедливы равенства:

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' \Big|_{x=x_0} &= \frac{1}{\sqrt{1-x_0^2}} \\ (\arccos x)' \Big|_{x=x_0} &= -\frac{1}{\sqrt{1-x_0^2}} \\ (\operatorname{arctg} x)' \Big|_{x=x_0} &= \frac{1}{1+x_0^2} \\ (\operatorname{arcctg} x)' \Big|_{x=x_0} &= -\frac{1}{1+x_0^2} \\ (\log_b x)' \Big|_{x=x_0} &= \frac{1}{x_0 \cdot \ln b}, \quad b \in (0; 1) \cup (1; +\infty) \end{aligned}$$

Доказательство.

$$(\arcsin x)' \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{(\sin y)' \Big|_{y=\arcsin x_0}} = \frac{1}{\cos(\arcsin x_0)}$$

Так как $\arcsin x_0 \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, то

$$(\arcsin x)' \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x_0)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x_0^2}}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)' \Big|_{y=\operatorname{arctg} x_0}} = \cos^2(\operatorname{arctg} x_0) = \frac{1}{\operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} x_0) + 1} = \frac{1}{1 + x_0^2}$$

С $\operatorname{arccotg}$ и arccos аналогично.

$$(\log_b x)' \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{(b^y)' \Big|_{y=\log_b x_0}} = \frac{1}{b^{\log_b x_0} \cdot \ln b} = \frac{1}{x_0 \cdot \ln b}$$

□

Замечание. Предположение непрерывности функции в окрестности точки x_0 существенно.

Пример. Определим $y = f(x)$ как

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n} + 0\right) := \frac{1}{2n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

При этом

$$f\left(\frac{1}{n} - 0\right) := \frac{1}{2n}$$

А также

$$\begin{cases} f(0) := 0 \\ f(-x) := -f(x) \\ f \text{ линейна на } \left[\frac{1}{n}; \frac{1}{n-1}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Сузим данную функцию на отрезок $[-1; 1]$ и посчитаем её производную в нуле:

В силу нечётности достаточно посмотреть предел $\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Рассмотрим такое Δx , что

$$\Delta x \in \left[\frac{1}{n}; \frac{1}{n-1}\right)$$

Оценим дробь предела:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(\Delta x)}{\Delta x}$$

Так как f линейна на полуинтервале, то

$$\frac{n-1}{2n-1} = \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n-1}} < \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\Delta x} < \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} < \frac{f\left(\frac{1}{n-1} - 0\right)}{\Delta x} < \frac{f\left(\frac{1}{n-1} - 0\right)}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{2n-2}$$

Обе оценки стремятся к $\frac{1}{2}$. Стало быть

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(0) = \frac{1}{2}$$

При этом функция на $[-1; 1]$ непрерывной не является. Посмотрим на образ этого отрезка:

$$f([-1; 1]) = [-1; 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\left[\frac{1}{2n}; \frac{1}{2n-1} \right) \cup \left(-\frac{1}{2n-1}; -\frac{1}{2n} \right] \right)$$

Это же множество будет являться областью определения обратной функции. Но как видно из записи, образ $[-1; 1]$ не включает в себя ни одну окрестность нуля $\Rightarrow$ обратная функция не имеет окрестности нуля, в которой она всюду определена и потому не имеет производной в нуле.

3.2 Дифференцируемость

Определение 3.2.1. Пусть f определена в $U(x_0)$, тогда функция $y = f(x)$ называется *дифференцируемой* в точке $x_0 \in \mathbb{R}$, если её приращение, отвечающее приращению аргумента Δx , в этой точке может быть записано в виде

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \Delta x \rightarrow 0$$

где $A \in \mathbb{R}$.

Выражение $A\Delta x$ называется *дифференциалом* функции $y = f(x)$ в точке x_0 . Обозначается как $dy := A\Delta x$

Теорема 3.2.1. (Дифференцируемость и производная) Функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0 тогда и только тогда, когда она имеет производную в этой точке. При этом A в точности равно $f'(x_0)$.

Доказательство. Пусть f дифференцируема в точке x_0 . То есть

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \Delta x \rightarrow 0$$

Так как функция определена в окрестности нуля, то мы можем записать

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + o(1), \Delta x \rightarrow 0$$

Отсюда имеем

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A = f'(x_0)$$

В обратную сторону доказывается аналогично. □

Следствие.

- ▷ Если f дифференцируема в точке x_0 , то она непрерывна в точке x_0 .
- ▷ Если f дифференцируема в точке x_0 , то $df(x_0) = f'(x_0)\Delta x$
- ▷ Если f, g дифференцируемы в точке x_0 , то $f \pm g, fg, \frac{f}{g}$ (если $g'(x_0) \neq 0$) дифференцируемы в точке x_0 и равны $(f'(x_0) \pm g'(x_0))\Delta x, (f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0))\Delta x, \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2} \Delta x$ соответственно

В частности $dx = 1\Delta x$, отсюда обозначение $\Delta x = dx$

Если $y = f(x)$, то $dy = df(x) = f'(x)dx \Rightarrow f'(x) = \frac{dy}{dx}$

Замечание. Первое следствие верно лишь в одну сторону

Пример. $y = |x|$. Тогда если рассмотреть $x_0 = 0$ $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$, $\Delta y = |\Delta x|$ При этом рассмотрим односторонние пределы:

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} -\frac{\Delta x}{\Delta x} = -1\end{aligned}$$

Замечание. Если смотреть предел производной лишь с одной стороны, то можно говорить о правосторонней и левосторонней производной.

Пример.

$$y = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Здесь предела в точке 0 нет вообще

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{\Delta x}$$

Теорема 3.2.2. (Дифференцируемость сложной функции) Если $v = f(y)$ дифференцируема в точке $g(x_0)$, функция $y = g(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то композиция $u = h(x) = f(g(x))$ дифференцируема в точке x_0 , причём $h'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$

Доказательство. Выпишем всё, что нам даёт условие:

$$\begin{aligned}\Delta u &= f'(g(x_0))\Delta y + o(\Delta y), \Delta y \rightarrow 0 \\ \Delta u &= f(g(x_0) + \Delta y) - f(g(x_0)) \\ \Delta y &= g'(x_0)\Delta x + o(\Delta x), \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y &= g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)\end{aligned}$$

Сразу отметим то, что если $\Delta x \rightarrow 0$, то и $\Delta y \rightarrow 0$. Это следует, например, из третьей строки. Значит, $o(\Delta y)$ является также и $o(\Delta x)$: если $\alpha = o(\Delta y(\Delta x))$, то её можно записать как

$$\alpha(\Delta y(\Delta x)) = \lambda(\Delta x) \cdot \Delta y(\Delta x) = \lambda(\Delta x) \cdot (g'(x_0) + o(1))\Delta x$$

При этом $\lambda(\Delta x) \cdot (g'(x_0) + o(1)) \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$ Значит, $\alpha = o(\Delta x)$.

Подставим во вторую строку четвёртую. Получим следующее утверждение:

$$\Delta u = f(g(x_0) + g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)) - f(g(x_0)) = h(x_0 + \Delta x) - h(x_0) = \Delta h, \Delta x \rightarrow 0$$

Подставим теперь в первую строку третью и получим нужный результат:

$$\Delta h = \Delta u = f'(g(x_0))g'(x_0) \cdot \Delta x + \underbrace{f'(g(x_0)) \cdot o(\Delta x)}_{o(\Delta x)} + o(\Delta y), \Delta x \rightarrow 0$$

□

Следствие. (Инвариантность формы первого дифференциала) Формула для дифференциала $dy = f'(x_0)dx$ справедлива как в случае, когда x - независимая переменная, так и в случае, когда x является функцией от другой переменной.

Доказательство. Пусть $x = g(t), y = f(x)$. Тогда

$$y = f(x) = f(g(t)) =: h(t)$$

Положим $x_0 = g(b)$.

$$\begin{aligned} h'(b) &= f'(x_0) \cdot g'(b) \\ dx &= g'(b)dt \end{aligned}$$

Распишем dy :

$$dy = h'(b) \cdot dt = f'(x_0) \cdot g'(b)dt = f'(x_0)dx$$

□

Определение 3.2.2. Если $x = \varphi(t), y = \psi(t), x_0 < t < b$, причём ψ, φ дифференцируемы на (x_0, b) и $\varphi(t)$ строго монотонна на (x_0, b) , тогда определена функция $y = f(x)$, которая называется *функцией, заданной параметрически*.

Теорема 3.2.3. Функция, заданная параметрически, $y = f(x)$ (где $y = \psi(t), x = \varphi(t), x_0 < t < b$) дифференцируема в точке t_0 , если $\varphi'(t_0) \neq 0$, причём $f'(x_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}$, где $x_0 = \varphi(t_0)$

Доказательство. По теореме о существовании обратной функции [2.4.3](#) $\Rightarrow \exists \varphi^{-1}$

$$t = \varphi^{-1}(x)$$

Тогда из

$$y = f(\varphi(t)) = \psi(t)$$

Следует

$$f(x) = \psi(\varphi^{-1}(x))$$

По теореме о производной обратной функции [3.1.4](#) $\exists (\varphi^{-1})'(x_0)$, а значит

$$f'(x_0) = \psi'(t_0)(\varphi^{-1})'(x_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}$$

Существование производной в точке влечёт за собой дифференцируемость в точке

□

Определение 3.2.3. Графиком функции $y = f(x), x \in I \subset \mathbb{R}$ называется множество $\{(x, y) : x \in I \wedge y = f(x)\} \in \mathbb{R}^2$.

Для функции f , определённой на $U_{\delta_0}(x_0)$, секущей её графика называется прямая, проходящая через точки $(x_0, f(x_0))$ и $(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$, где $0 < \Delta x < \delta_0$. Её угловой коэффициент обозначается через k , если $\exists \lim_{\Delta x \rightarrow 0} k \in \overline{\mathbb{R}} = l$, то этот предел называется угловым коэффициентом касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$.

Касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$ называется прямая, проходящая через точку $(x_0, f(x_0))$ с угловым коэффициентом l , то есть прямая $y - f(x_0) = l(x - x_0)$, а для $l \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R}$ это будет $x = x_0$

Утверждение 3.2.1. *Касательная - это предельное положение секущей*

Доказательство. Уравнение секущей имеет вид

$$\frac{y - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

То есть

$$y - f(x_0) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}(x - x_0)$$

В пределе это выражение принимает вид

$$y - f(x_0) = l(x - x_0)$$

Для бесконечного l можно переписать равенство в виде

$$x - x_0 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y - f(x_0)}{\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}} = 0 \Leftrightarrow x = x_0$$

□

Определение 3.2.4. Если предел $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = +\infty$ или $-\infty$ и $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , то будем говорить, что $f'(x_0)$ равна $+\infty$ или $-\infty$ соответственно.

Пример. $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Посчитаем $f'(0)$:

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{(\Delta x)^2}} = +\infty$$

Пример. $f(x) = \sqrt[3]{|x|}$. Если посмотреть на график, то касательная в нуле вроде есть. Но предел будет

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \infty$$

Что не соответствует нашему определению.

Теорема 3.2.4. (Геометрический смысл производной и дифференциала) Пусть $f(x)$ непрерывна в некоторой окрестности точки x_0 . Тогда, касательная к графику $y = f(x)$ в точке $(x_0; f(x_0))$ существует тогда и только тогда, когда существует предел $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \in \overline{\mathbb{R}}$.

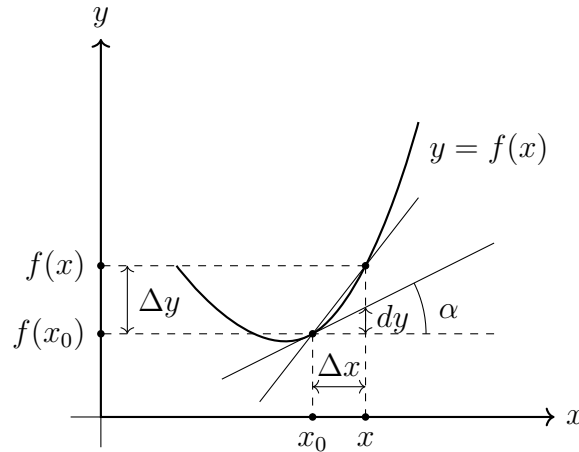
При этом уравнение касательной в случае дифференцируемости в точке x_0 :

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

В случае бесконечной производной в точке x_0 :

$$x = x_0$$

Дифференциал представляет приращение ординаты касательной, соответствующее приращению Δx .



3.3 Производные и дифференциалы высших порядков

Определение 3.3.1. Пусть $f'(x)$ определена в некоторой окрестности $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Если существует её производная в точке x_0 , то она называется *производной второго порядка* f в точке x_0 :

$$f''(x_0) := (f'(x))'|_{x=x_0}$$

Индуктивно определяется так:

$$\begin{aligned} f^{(0)}(x_0) &:= f(x_0) \\ f^{(n)}(x_0) &:= (f^{(n-1)}(x))'|_{x=x_0} \end{aligned}$$

Замечание. $f^{(0)}(x) = f(x)$, $f^{(1)}(x) = f'(x)$, $f^{(2)}(x) = f''(x)$, $f^{(3)}(x) = f'''(x)$

Пример.

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \cos x \\ (\cos x)' &= -\sin x \\ (-\sin x)' &= \cos x \\ &\vdots \end{aligned}$$

Несложно понять, что

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Доказательство по индукции

$$(\sin x)^{(n+1)} = ((\sin x)^{(n)})' = \left(\sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)\right)' = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{(n+1)\pi}{2}\right)$$

Определение 3.3.2. $n! := 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$, $n \in \mathbb{N}$, $0! := 1$

Определение 3.3.3. $C_n^k := \frac{n!}{k!(n-k)!}$, $0 \leq k \leq n$, $n, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

Определение 3.3.4. $C_\alpha^n = \frac{\alpha!}{n! \cdot (\alpha-n)!} = \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n+1)}{n!}$, $n \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

Замечание. Биномиальный коэффициент таким образом определён для *любого вещественного* α .

Лемма 3.3.1. Для вещественного биномиального коэффициента справедливо свойство треугольника Паскаля:

$$C_{\alpha}^n + C_{\alpha}^{n-1} = C_{\alpha+1}^n$$

Доказательство. Распишем сумму по определению. Дальше всё сойдётся:

$$\begin{aligned} C_{\alpha}^n + C_{\alpha}^{n-1} &= \frac{\alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot \dots \cdot (\alpha - (n - 1))}{n!} + \frac{\alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot \dots \cdot (\alpha - (n - 2))}{(n - 1)!} = \\ &= \frac{\alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot \dots \cdot (\alpha - (n - 2)) \cdot (\alpha - (n - 1) + n)}{n!} = C_{\alpha+1}^n \end{aligned}$$

□

Теорема 3.3.1. (Формула Лейбница) Если существуют конечные производные порядка n функций f и g в некоторой точке, то их произведение имеет конечную производную в этой же точке и для него справедлива формула

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} \cdot g^{(n-k)}$$

Доказательство. Доказательство же формулы проведём по индукции:

▷ База $n = 1$:

$$(fg)' = \sum_{k=0}^1 C_1^k f^{(k)} g^{(1-k)} = fg' + f'g - \text{верно}$$

▷ Утверждением примем нашу формулу из теоремы. Покажем, что она верна для $n + 1$:

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= ((fg)^{(n)})' = \sum_{k=0}^n C_n^k (f^{(k)} g^{(n-k)})' = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)} = \\ &= C_n^n f^{(n+1)} g^{(0)} + \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + C_n^0 f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{m=0}^{n-1} C_n^{m+1} f^{(m+1)} g^{(n-m)} = \\ &= C_n^n f^{(n+1)} g^{(0)} + C_n^0 f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{j=0}^{n-1} (C_n^j + C_n^{j+1}) f^{(j+1)} g^{(n-j)} = \\ &= C_{n+1}^0 f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{t=1}^n C_n^t f^{(t)} g^{(n+1-t)} + C_{n+1}^{n+1} f^{(n+1)} g^{(0)} = \sum_{t=0}^{n+1} C_{n+1}^t f^{(t)} g^{(n+1-t)} \end{aligned}$$

□

Следствие. Очевидно, что $(\alpha f \pm \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} \pm \beta g^{(n)}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Ограничения на f и g такие же, как в доказанной только что теореме. Также, если $a, b \in \mathbb{R}$, то $(f(ax + b))^{(n)} = a^n \cdot f^{(n)}(ax + b)$

Производные высших порядков некоторых элементарных функций

$$1. (\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{\pi n}{2})$$

2. $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$
3. $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot \dots \cdot (\alpha - n + 1)x^{\alpha-n} = n! \cdot C_\alpha^n \cdot x^{\alpha-n}$
4. $(a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a$
5. $(\ln x)^{(n)} = (x^{-1})^{(n-1)} = (n-1)! \cdot C_{-1}^{n-1} \cdot x^{-1-(n-1)} = (-1)^{(n-1)}(n-1)! \cdot x^{-n}$

Следствие. (Бином Ньютона)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$$

Доказательство. С одной стороны,

$$((\alpha\beta)^x)^{(n)} = (\alpha\beta)^x \cdot \ln^n(\alpha\beta) = (\alpha\beta)^x (\ln \alpha + \ln \beta)^n$$

С другой стороны, по формуле Лейбница

$$\begin{aligned} ((\alpha\beta)^x)^{(n)} &= (\alpha^x \cdot \beta^x)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k (\alpha^x)^{(k)} (\beta^x)^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n C_n^k (\alpha^x \ln^k \alpha) (\beta^x \ln^{(n-k)} \beta) = \\ &= (\alpha\beta)^x \sum_{k=0}^n C_n^k \ln^k \alpha \cdot \ln^{(n-k)} \beta \end{aligned}$$

Положив $a := \ln \alpha$ и $b := \ln \beta$, получим необходимое утверждение. $\square$

Теорема 3.3.2. (Формула Фаа-ди-Бруно) Если существует производная n -го порядка функции g в точке a и f в точке $g(a)$, то

$$(f \circ g)^{(n)} = \sum_{\pi \in \Pi_n} (f^{(|\pi|)} \circ g) \cdot \prod_{B \in \pi} g^{(|B|)}$$

где

- ▷ Π_n обозначает множество всех разбиений $\{1, 2, \dots, n\}$ на непустые подмножества
- ▷ π - разбиение множества $\{1, 2, \dots, n\}$ на непустые подмножества. То есть элемент $B \in \pi$ - одно из множеств, на которые разбили исходное множество
- ▷ $|A|$ - число элементов множества A

Доказательство. По индукции

- ▷ База $n = 1$: $\Rightarrow \Pi_1 = \{\{\{1\}\}\}$

$$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g' - \text{верно}$$

- ▷ Утверждением является наша формула. Докажем, что если она верна для n , то верна и для $n + 1$:

$$(f \circ g)^{(n+1)} = ((f \circ g)^{(n)})' = \sum_{\pi \in \Pi_n} \left((f^{(|\pi|)} \circ g) \cdot \prod_{B \in \pi} g^{(|B|)} \right)'$$

‘ Распишем производную одного слагаемого, принадлежащего разбиению $\pi^* \in \Pi_n$:

$$\left((f^{(|\pi^*|)} \circ g) \cdot \prod_{B \in \pi^*} g^{(|B|)} \right)' = (f^{(|\pi^*|)} \circ g)' \cdot \prod_{B \in \pi^*} g^{(|B|)} + (f^{(|\pi^*|)} \circ g) \cdot \left(\prod_{B \in \pi^*} g^{(|B|)} \right)'$$

Теперь, у нас добавился к множеству $\{1, 2, \dots, n\}$ элемент $n + 1$. Если взять любое разбиение $\pi \in \Pi_{n+1}$, то есть несколько вариантов того, какой оно имеет вид:

1. Элемент $n + 1$ обособлен в отдельную часть. То есть $\pi = \pi^* \cup \{n + 1\}$, $\pi^* \in \Pi_n$. Каждое слагаемое таких разбиений по нашей формуле должно иметь вид:

$$(f^{(|\pi^*|+1)} \circ g) \cdot \prod_{B \in \pi^*} g^{(|B|)} \cdot g'$$

что в точности равно левой части суммы из производной слагаемого:

$$(f^{(|\pi^*|)} \circ g)' \cdot \prod_{B \in \pi^*} g^{(|B|)} = (f^{(|\pi^*|+1)} \circ g) \cdot g' \cdot \prod_{B \in \pi^*} g^{(|B|)}$$

2. Элемент $n + 1$ помещён в некоторое $B_i \in \pi^*$. Это значит, что $|\pi| = |\pi^*|$. Каждое слагаемое таких разбиений по нашей формуле должно иметь вид:

$$(f^{(|\pi^*|)} \circ g) \cdot g^{(|B_i|+1)} \cdot \prod_{B \in \pi^* \setminus B_i} g^{(|B|)}$$

Поймём, что π^* соответствует не одно разбиение из Π_{n+1} , а целое множество (действительно, мы можем выбирать разные B_i). Тогда, сумма слагаемых по всем π , полученным из π^* записывается как

$$\sum_{B_i \in \pi^*} (f^{(|\pi^*|)} \circ g) \cdot g^{(|B_i|+1)} \cdot \prod_{B \in \pi^* \setminus B_i} g^{(|B|)} = (f^{(|\pi^*|)} \circ g) \sum_{B_i \in \pi^*} g^{(|B_i|+1)} \cdot \prod_{B \in \pi^* \setminus B_i} g^{(|B|)}$$

что в точности совпадает с правой частью суммы из производной слагаемого:

$$\begin{aligned} (f^{(|\pi^*|)} \circ g) \cdot \left(\prod_{B \in \pi^*} g^{(|B|)} \right)' &= (f^{(|\pi^*|)} \circ g) \cdot \left(g^{(|B_1|)} \cdot \prod_{B \in \pi^* \setminus B_1} g^{(|B|)} \right)' = \\ &= (f^{(|\pi^*|)} \circ g) \cdot \left(g^{(|B_1|+1)} \cdot \prod_{B \in \pi^* \setminus B_1} g^{(|B|)} + g^{(|B_1|)} \cdot \left(\prod_{B \in \pi^* \setminus B_1} g^{(|B|)} \right)' \right) = \dots = \\ &= (f^{(|\pi^*|)} \circ g) \sum_{B_i \in \pi^*} g^{(|B_i|+1)} \cdot \prod_{B \in \pi^* \setminus B_i} g^{(|B|)} \end{aligned}$$

□

Пример. Рассмотрим $(f \circ g)^{(4)}$. Все разбиения тогда можно представить как способы разложить 4 на слагаемые (каждое слагаемое символизирует $|B|$):

▷ $4 = 4 \Rightarrow$ есть только 1 разбиение длины 4 - это всё множество. То есть слагаемое

имеет вид

$$(f' \circ g) \cdot g''''$$

▷ $4 = 3 + 1$ - есть $C_4^1 = 4$ способов сделать разбиение с такими мощностями B . Нетрудно убедиться, что каждое разбиение имеет одинаковое слагаемое

$$(f'' \circ g) \cdot g' \cdot g'''$$

Их сумма будет соответственно

$$4 \cdot (f'' \circ g) \cdot g' \cdot g'''$$

▷ $4 = 2 + 1 + 1$ - это $C_4^2 = 6$ способов сделать разбиение

$$\Rightarrow 6 \cdot (f''' \circ g) \cdot g'' \cdot g' \cdot g'$$

▷ $4 = 2 + 2$ - это $\frac{C_4^2}{2} = 3$, потому что мы учитываем каждое разбиение дважды

$$3 \cdot (f'' \circ g) \cdot g'' \cdot g''$$

▷ $4 = 1 + 1 + 1 + 1$ - это 1 разбиение

$$(f'''' \circ g) \cdot g' \cdot g' \cdot g' \cdot g'$$

Собственно, $(f \circ g)^{(4)}$ - это сумма всех полученных слагаемых

Дифференциалы высших порядков

Определение 3.3.5. Если $f'(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то f называется дважды дифференцируемой в точке x_0 . *Дифференциалом второго порядка* для дважды дифференцируемой функции f в точке x_0 называется дифференциал от дифференциала f в точке x_0 :

$$df(x) = f'(x)dx \text{ (} x \text{ - независимая переменная)}$$

$$d^2 f(x_0) := d(f'(x)dx)|_{x=x_0} = f''(x_0)dx^2$$

Дифференциалом n -го порядка от $f(x)$, где x - независимая переменная, в точке x называется дифференциал от дифференциала $n-1$ -го порядка, причём в качестве dx в каждом из дифференциалов берётся одно и то же число (Δx)

$$d^n f(x_0) := d(d^{n-1} f(x))|_{x=x_0}$$

Следствие.

$$d^n f(a) = f^{(n)}(a)dx^n$$

если x - независимая переменная

Пример. Пусть $f(x)$ - функция переменной $x = \varphi(t)$, где t - независимая переменная.

$$f(x) = f(\varphi(t)) = h(t)$$

Отсюда

$$\begin{aligned} d^2 f = d^2 h = h'' dt^2 &= ((f' \circ \varphi) \cdot \varphi')' dt^2 = ((f'' \circ \varphi)(\varphi')^2 + (f' \circ \varphi)\varphi'') dt^2 = \\ &= (f'' \circ \varphi)(\varphi' dt)^2 + (f' \circ \varphi)\varphi'' dt^2 = f'' dx^2 + f' d^2 x \end{aligned}$$

3.4 Теоремы о свойствах производных

Определение 3.4.1. Точка x_0 называется *точкой (строгого) локального максимума* функции $f(x)$, если $(\exists \delta > 0)(\forall x \in \dot{U}_\delta(x_0)) f(x_0) \leq f(x)$ ($f(x_0) < f(x)$)

Определение 3.4.2. Точка x_0 называется *точкой (строгого) локального минимума* функции $f(x)$, если $(\exists \delta > 0)(\forall x \in \dot{U}_\delta(x_0)) f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) > f(x)$)

Определение 3.4.3. Точки локального минимума и максимума в общем случае называются *точками локального экстремума*

Определение 3.4.4. Правой (левой) производной функции f в точке x_0 называется пределе (если он существует):

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 + 0 \\ (-)}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Теорема 3.4.1. (Теорема Ферма. Необходимое условие локального экстремума)

Если x_0 - точка локального экстремума функции f , дифференцируемой в x_0 , то

$$f'(x_0) = 0$$

Доказательство. Пусть x_0 - точка локального максимума. Это значит, что в некоторой окрестности точки x_0 имеет место неравенство

$$f(x_0 + \Delta x) \leq f(x_0)$$

Рассмотрим односторонние пределы производной:

$$\begin{aligned} f'_+(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0 \\ f'_-(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0 \end{aligned}$$

В силу дифференцируемости f в точке x_0 :

$$0 \leq f'_-(x_0) = f'(x_0) = f'_+(x_0) \leq 0$$

Что верно тогда и только тогда, когда

$$f'(x_0) = 0$$

□

Теорема 3.4.2. (Ролля) Если f непрерывна на $[a; b]$, дифференцируема на $(a; b)$ и $f(a) = f(b)$, то

$$\exists c \in (a; b) : f'(c) = 0$$

Доказательство. Пусть f не постоянна (иначе $\forall x \in (a; b) f'(x) = 0$). Тогда, по теореме Вейерштрасса

$$\exists \max_{x \in [a; b]} f(x) > \exists \min_{x \in [a; b]} f(x)$$

Хотя бы одно из этих чисел (пусть $\max$) не совпадает с $f(a) = f(b)$. Следовательно,

$$\max_{x \in [a; b]} f(x) = f(c), c \in (a; b)$$

То есть c - точка локального максимума. По теореме Ферма $f'(c) = 0$ □

Теорема 3.4.3. (Обобщенная теорема о среднем) Если f, g непрерывны на $[a; b]$, дифференцируемы на $(a; b)$, то

$$\exists c \in (a; b) : (f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $h(x)$:

$$h(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$$

Посчитаем $h(a)$ и $h(b)$:

$$h(a) = (f(b) - f(a))g(a) - (g(b) - g(a))f(a) = f(b)g(a) - g(b)f(a)$$

$$h(b) = (f(b) - f(a))g(b) - (g(b) - g(a))f(b) = g(a)f(b) - f(a)g(b)$$

Отсюда по теореме Ролля

$$\exists c \in (a; b) : h'(c) = 0$$

А это в свою очередь значит

$$(f(b) - f(a))g'(c) - (g(b) - g(a))f'(c) = 0$$

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$$

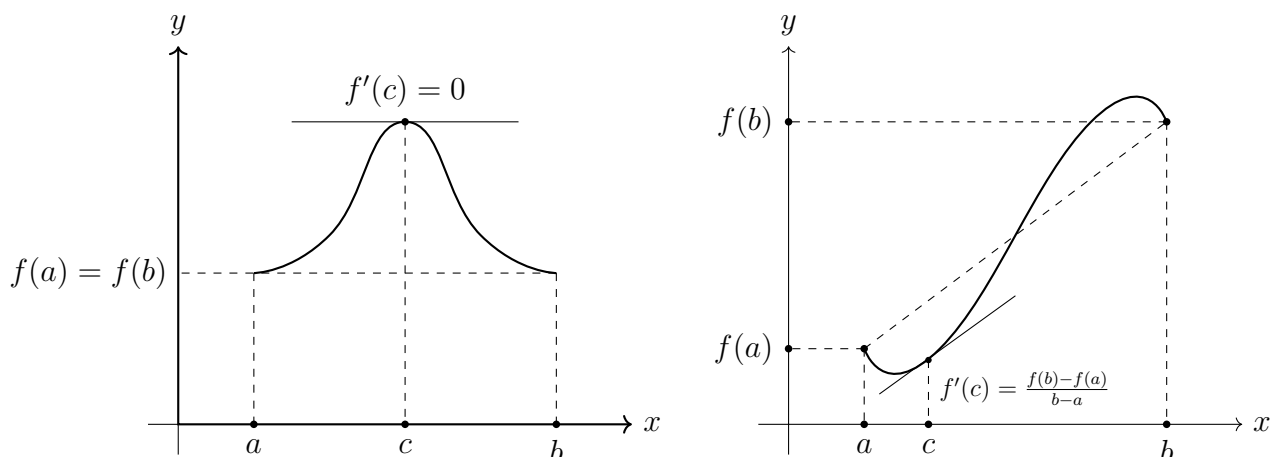
□

Следствие. (Теорема Лагранжа о среднем или о конечных приращениях) Если f непрерывна на $[a; b]$, дифференцируема на $(a; b)$, то $\exists c \in (a; b)$ такое, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Доказательство. По теореме 3.4.3 возьмём $g(x) = x$ □

Геометрический смысл теорем Ролля и Лагранжа



Следствие. (Теорема Коши о среднем) Если f, g непрерывна на $[a; b]$, дифференцируема на $(a; b)$, g' не обращается в нуль на $(a; b)$, то

$$\exists c \in (a; b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Доказательство. Всё, что нам надо обосновать, так это то, что мы можем поделить обе части уравнения в теореме 3.4.3 за счёт данных нам условий.

Предположим, что $g(b) = g(a)$. Но тогда g удовлетворяет требованиям теоремы Ролля. Следовательно,

$$\exists t \in (a; b) : g'(t) = 0$$

что противоречит условию. Значит, мы можем поделить обе части на $(g(b) - g(a)) \cdot g'(c)$ $\square$

Замечание. Смысл теоремы Коши тот же самый, что и у теоремы Лагранжа, но в предположении, что некоторая функция задана параметрически на осях: $x = g(t)$ и $y = f(t)$ соответственно.

Пример.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Функция f - непрерывная и дифференцируемая на $\mathbb{R}$. Но пример примечателен тем, что производная всё же разрывная в 0.

▷ $x \neq 0$. Тогда, просто посчитаем производную по свойствам:

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$$

▷ $x = 0$. Посчитаем эту производную по определению:

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \sin \frac{1}{\Delta x} = 0$$

Но при этом $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$. Проверить это можно, взяв 2 последовательности Гейне:

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \Rightarrow f'(x_n) = \frac{2}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$$

$$x_n = \frac{1}{2\pi n} \Rightarrow f'(x_n) = -1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = -1$$

То есть $f'(x)$ разрывная в нуле.

Теорема 3.4.4. (Дарбу) Пусть f дифференцируема на $(a; b)$ и $\exists f'_+(a), f'_-(b) \in \mathbb{R}$. Тогда для любого c в интервале между $f'_+(a)$ и $f'_-(b)$ существует $\xi \in (a; b)$ такое, что $f'(\xi) = c$

Доказательство.

$$1. c = 0 \Rightarrow f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$$

Так как f дифференцируема на $(a; b)$ и односторонние производные конечны, то f непрерывна на $[a; b]$. А значит по теореме Вейерштрасса

$$\exists \xi \in [a; b] : f(\xi) = \max_{x \in [a; b]} f(x)$$

Докажем, что $\xi \neq a$. По определению односторонней производной

$$f'_+(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

Если предположить, что $f'_+(a) > 0$, то из равенства выше следует

$$(\exists \delta > 0)(\forall x : 0 < x < \delta) f(a + \Delta x) - f(a) > 0 \Rightarrow f(a + \Delta x) > f(a)$$

Поэтому точка $f(a)$ не есть максимум на отрезке. Аналогично получим, что $\xi \neq b$, и в данном предположении $f'_-(b) < 0$. Таким же образом рассматривается случай, когда $f'_+(a) < 0 \Rightarrow f'_-(b) > 0$ (в таком случае нужно взять не $\max$, а $\min$). Отсюда

$$\exists \xi \in (a; b) : f(\xi) = \max_{x \in [a; b]} f(x)$$

и по теореме Ферма получаем, что

$$f'(\xi) = 0 = c$$

$$2. c \neq 0$$

Сведём случай к доказанному. Достаточно рассмотреть вспомогательную функцию

$$F(x) := f(x) - cx$$

Так как функция x определена и дифференцируема на всей числовой прямой, то

$$F'(x) = f'(x) - c$$

для интервала $(a; b)$. При этом

$$f'_+(a) > c > f'_-(b) \Rightarrow F'_+(a) > 0, F'_-(b) < 0$$

По уже доказанному,

$$\exists \xi \in (a; b) : F'(\xi) = f'(\xi) - c = 0 \Rightarrow f'(\xi) = c$$

□

Следствие. Если f дифференцируема на $(a; b)$, то f' не может иметь точек разрыва первого рода на $(a; b)$.

Идея доказательства. Пусть такие разрывы есть. В случае разрыва-скачка посмотрим на односторонние пределы производной, возьмем у них малые ε окрестности, так, чтобы они не пересекались, тогда в некоторых δ окрестностях все точки лежат в заданных ε . Тогда это противоречит теореме Дарбу, а именно не все значения между пределами принимаются на интервале из полученных δ окрестностей (так как ε окрестности не пересекаются). Случай с устранимым разрывом разбирается аналогично.

Доказательство. Пусть для определенности $f'(c-0) < f'(c+0)$. Тогда $\varepsilon_0 := \frac{f'(c+0) - f'(c-0)}{4}$. Из определения предела:

$$\begin{aligned} (\exists \delta_1 > 0)(\forall x \in (c - \delta_1, c)) \quad f'(x) &< f'(c-0) + \frac{f'(c+0) - f'(c-0)}{4} \\ (\exists \delta_2 > 0)(\forall x \in (c, c + \delta_2)) \quad f'(x) &> f'(c+0) - \frac{f'(c+0) - f'(c-0)}{4} \end{aligned}$$

То есть:

$$\begin{aligned} (\exists \delta_1 > 0)(\forall x \in (c - \delta_1, c)) \quad f'(x) &< \frac{f'(c+0) + 3f'(c-0)}{4} \\ (\exists \delta_2 > 0)(\forall x \in (c, c + \delta_2)) \quad f'(x) &> \frac{3f'(c+0) + f'(c-0)}{4} \end{aligned}$$

Пусть $x_1 < x_2 \in (a; b) : x_1 \in (c - \delta_1, c), x_2 \in (c, c + \delta_2)$. Тогда из ε окрестностей понятно, что $f'(x_1) < f'(x_2)$. При этом выполняются все условия теоремы Дарбу на (x_1, x_2) (т.к. f дифференцируема на $(a; b)$ по условию), значит,

$$(\forall \gamma \in (f'(x_1); f'(x_2)))(\exists \xi \in (x_1; x_2))(f'(\xi) = \gamma)$$

При этом

$$(\forall x \in (x_1, x_2)) \left(f'(x) \in \left(-\infty, \frac{f'(c+0) + 3f'(c-0)}{4} \right) \cup \left(\frac{3f'(c+0) + f'(c-0)}{4}, +\infty \right) \right)$$

Если взять $\gamma = \frac{f'(c+0) + f'(c-0)}{2}$, то нет такого x , чтобы $f'(x) = \gamma$. Противоречие с теоремой Дарбу. Для случая с устранимым разрывом идея доказательства сохраняется. □

Теорема 3.4.5. (Правило Лопиталья для случая $\frac{0}{0}$)

Пусть f, g дифференцируемы на $(a; b)$, при этом $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$ и $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$$

Замечание. Аналогичное утверждение верно для предела $x \rightarrow b - 0$, а также для любого предела $x \rightarrow x_0$, $x_0 \in (a; b)$.

Доказательство. Доопределим $f(a) = g(a) = 0$. Из существования предела отношения производных следует, что

$$(\exists \delta > 0)(\forall x \in (a; a + \delta)) g'(x) \neq 0$$

Следовательно, на отрезке $[a; a + \frac{\delta}{2}]$ для функции g выполнены все условия теоремы Коши о среднем 3.4. Значит

$$\left(\forall x \in \left(a; a + \frac{\delta}{2} \right) \right) (\exists \xi \in (a; x)) \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

при этом понятно, что $\xi = \xi(x)$. Так как $a < \xi(x) < x$, то если устремить x к $a + 0$, то в предельном переходе $a < \xi(x) \leq a + 0 \Rightarrow \xi(x) \rightarrow a + 0$. Отсюда получаем

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

□

Следствие. (Признак дифференцируемости) Если f дифференцируема в $\mathring{U}_\delta(x_0)$, непрерывна в x_0 и $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) \in \bar{\mathbb{R}}$, то

$$\exists f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$$

Доказательство. Пусть $F(x) = f(x) - f(x_0)$, $g(x) = x - x_0$. Тогда, $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(x) \\ g'(x) &= 1 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \bar{\mathbb{R}}$$

при этом $\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$. А значит по правилу Лопиталья

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$$

С другой стороны

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \bar{\mathbb{R}}$$

□

Теорема 3.4.6. (Правило Лопиталья для случая $\frac{\infty}{\infty}$) Пусть f, g дифференцируемы на

$(a; b)$, $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \pm\infty$ и $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \bar{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$$

Замечание. Аналогичное утверждение верно для предела $x \rightarrow b-0$, а также для любого предела $x \rightarrow x_0$, $x_0 \in (a; b)$.

Доказательство. Докажем случай для $\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = +\infty$:

▷ $C = -\infty$. Тогда, выберем $\forall p > q > C$. Теперь из пределов:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\infty &\Rightarrow (\exists \delta_1 > 0)(\forall x \in (a; a + \delta_1)) \frac{f'(x)}{g'(x)} < q \\ \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = +\infty &\Rightarrow (\exists \delta_2 \in (0; \delta_1))(\forall x \in (a; a + \delta_2)) g(x) > 0 \end{aligned}$$

Зафиксируем $y > x > a$, $y \in (a; a + \delta_2)$. Тогда из предела $\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = +\infty \Rightarrow$

$$(\exists \delta_3 > 0)(\forall x \in (a; a + \delta_3) \subset (a; y)) g(y) - g(x) < 0$$

Заметим, что f, g удовлетворяют условиям теоремы Коши о среднем [3.4](#) на отрезке $[x; y]$ ($g' \neq 0$ следует из существования предела производных). То есть

$$(\exists \xi \in (x; y) \subset (a; a + \delta_1)) \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < q$$

Если убрать равенство с ξ , то получим

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} < q$$

Умножим обе части на $\frac{g(x) - g(y)}{g(x)} > 0$ при $x \in (a; a + \delta_3)$. Отсюда имеем

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(y)}{g(x)} &< q \cdot \frac{g(x) - g(y)}{g(x)} \\ \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} &< q - q \cdot \frac{g(y)}{g(x)} + \frac{f(y)}{g(x)} \end{aligned}$$

Из последнего неравенства следует, что

$$(\forall p > C)(\exists \delta_4 > 0)(\forall x \in (a; a + \delta_4)) \frac{f(x)}{g(x)} < p$$

Откуда согласно $C = -\infty$ имеем

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_4 > 0)(\forall x \in (a; a + \delta_4)) \frac{f(x)}{g(x)} < -\frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

▷ $C = +\infty$. Тогда аналогично случаю выше, получается утверждение

$$(\forall r < C)(\exists \delta_5 > 0)(\forall x \in (a; a + \delta_5)) \frac{f(x)}{g(x)} > r$$

▷ $-\infty < C < +\infty$. Ключевые утверждения, полученные выше, будут верны и в этом случае, потому что $\exists p > C > r$. А значит

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta := \min(\delta_4, \delta_5))(\forall x \in (a; a + \delta)) r < \frac{f(x)}{g(x)} < p$$

выберем теперь $r := C - \varepsilon$, $p := C + \varepsilon$. То есть

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in (a; a + \delta)) \left| \frac{f(x)}{g(x)} - C \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

□

Замечание. Правило Лопиталя работает и в случаях, когда $x \rightarrow \pm\infty$

Доказательство. Выберем такое $t = \frac{1}{x}$, тогда $t \rightarrow +0$ при $x \rightarrow +\infty$. Пусть $f_1(t) = f(\frac{1}{t})$ и $g_1(t) = g(\frac{1}{t})$

$$f'_1(t) = f' \left(\frac{1}{t} \right) \cdot \left(-\frac{1}{t^2} \right), g'_1(t) = g' \left(\frac{1}{t} \right) \cdot \left(-\frac{1}{t^2} \right)$$

Применим правило Лопиталя для $t \rightarrow +0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f_1(t)}{g_1(t)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f'_1(t)}{g'_1(t)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

□

3.5 Равномерная непрерывность

Определение 3.5.1. Функция f равномерно непрерывна на множестве $X \subset \mathbb{R}$, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, y \in X, |x - y| < \delta) |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Замечание. Отличие от обычного определения заключается в том, что выбор δ не зависит от рассматриваемой точки x .

Пример.

$$X = (0; 1), f(x) = \frac{1}{x} - \text{неравномерно непрерывна}$$

То есть нужно доказать утверждение

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x, y \in X, |x - y| < \delta) \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \geq \varepsilon$$

Для любого $0 < \delta < 1$ найдётся $n \in \mathbb{N}$ такое, что верно неравенство

$$\frac{1}{n} \leq \delta < \frac{1}{n-1}$$

Положим $x_n = \frac{1}{n}$, а $y_n = \frac{1}{3n}$. Тогда

$$|x_n - y_n| = \frac{2}{3n} < \frac{1}{n} \leq \delta$$

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{y_n} \right| = 2n \geq 2$$

Отсюда наше утверждение выполнено $\forall \varepsilon \leq 2$, для $\delta \geq 0$ можно взять $n = 1$ и $\varepsilon = 2$.

Теорема 3.5.1. (Кантора о равномерной непрерывности) Если f непрерывна на $[a; b]$, то она равномерно непрерывна на нём.

Идея доказательства. Предположим противное: f не равномерно непрерывна, тогда найдутся какие-то последовательности точек, что будут сколь угодно близки по аргументу, но по значению будут отличаться не менее, чем на константу. Выделим из этих последовательностей сходящиеся подпоследовательности (тут нам поможет то, что мы на отрезке), тогда со одной стороны они сходятся к одному числу, а значит по непрерывности их образы должны сходить к одному числу, с другой стороны их образы отличаются не менее, чем на константу. Противоречие получено

Доказательство. От противного. Пусть f неравномерно непрерывна на $[a; b]$:

$$(\exists \varepsilon_0 > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x, y \in [a; b], |x - y| < \delta) \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$$

Построим $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$, последовательно выбирая $\delta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$. То есть:

$$(\delta := 1)(\exists x_1, y_1 \in [a; b])(|x_1 - y_1| < 1) \quad |f(x_1) - f(y_1)| \geq \varepsilon_0$$

$$(\delta := \frac{1}{2})(\exists x_2, y_2 \in [a; b])(|x_2 - y_2| < \frac{1}{2}) \quad |f(x_2) - f(y_2)| \geq \varepsilon_0$$

$$(\delta := \frac{1}{3})(\exists x_3, y_3 \in [a; b])(|x_3 - y_3| < \frac{1}{3}) \quad |f(x_3) - f(y_3)| \geq \varepsilon_0$$

$$\dots$$

$$(\delta := \frac{1}{n})(\exists x_n, y_n \in [a; b])(|x_n - y_n| < \frac{1}{n}) \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$$

$$(\exists \{x_n\}, \{y_n\} \subset [a; b])(|x_n - y_n| < \frac{1}{n}) \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$$

Так как последовательность $\{x_n\}$ ограничена, то по теореме Больцано-Вейерштрасса из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность:

$$(\exists \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \in [a; b]$$

Тогда

$$|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \Leftrightarrow x_{n_k} - \frac{1}{n_k} < y_{n_k} < x_{n_k} + \frac{1}{n_k}$$

Это нам даёт, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = x_0$$

А раз функция непрерывна, то верны равенства

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) &= f(x_0) \\ \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) &= f(x_0)\end{aligned}$$

Получили противоречие с условием, что $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ □

Теорема 3.5.2. (*Признак равномерной непрерывности*) Если f дифференцируема на промежутке I и имеет ограниченную производную на этом промежутке, то она равномерно непрерывна

Идея доказательства. Из ограниченности производной следует ограниченность наклона секущей по теореме Лагранжа, а из этого следует равномерная непрерывность

Доказательство. Нужно доказать, что

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x_1, x_2 \in I, |x_1 - x_2| < \delta) \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

По теореме Лагранжа

$$(\exists \xi \in (x_1; x_2)) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

Так как производная ограничена, то

$$(\exists M > 0)(\forall x \in I) \quad |f'(x)| \leq M$$

Поэтому положим $\delta := \frac{\varepsilon}{M}$ и тогда следует, что

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq M \cdot |x_2 - x_1| < \varepsilon$$

□

3.6 Формула Тейлора

Определение 3.6.1. Функция f называется n раз дифференцируемой в точке x_0 , если её производные $f', f'', \dots, f^{(n-1)}$ определены в некоторой окрестности точки x_0 и $f^{(n-1)}$ дифференцируема в точке x_0 .

Лемма 3.6.1. Для любой функции f , n раз дифференцируемой в точке x_0 , существует единственный многочлен $P_n(f, x)$ степени не выше n такой, что $P_n^{(k)}(f, x_0) = f^{(k)}(x_0)$ для $k = 0, 1, \dots, n$. При этом

$$P_n(f, x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

Этот многочлен называется *многочленом Тейлора функции f в точке x_0 степени n* .

Доказательство. Докажем, что приведённый многочлен удовлетворяет всем условиям, сказанным в лемме. То есть докажем, что существует многочлен, подходящий лемме. Сразу из определения следует, что

$$P_n(f, x_0) = f(x_0)$$

Теперь возьмём k -ю производную данного многочлена. Несложно понять, что слагаемые $(x - x_0)^j$, где $j < k$, сократятся полностью. Для остальных имеем

$$((x - x_0)^j)^{(k)} = j(j-1) \dots (j-k+1)(x - x_0)^{j-k}$$

То есть

$$P_n^{(k)}(f, x) = \sum_{j=k}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} \cdot j(j-1) \dots (j-k+1)(x - x_0)^{j-k} = \sum_{j=k}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{(j-k)!} (x - x_0)^{j-k}$$

В точке $x = x_0$ это нам даёт

$$P_n^{(k)}(f, x_0) = \frac{f^{(k)}(x_0)}{0!} = f^{(k)}(x_0)$$

Теперь докажем единственность: пусть даны 2 различных многочлена P и Q степени не выше n , удовлетворяющие условиям леммы. Тогда

$$(P - Q)^{(n)}(x_0) = 0, \quad k = 0, \dots, n$$

При этом разность многочленов - тоже многочлен вида

$$(P - Q)(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n$$

Последовательно рассматривая все k -е производные получим, что

$$a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$$

То есть $P(x) = Q(x)$

□

Замечание. При подстановке $x = x_0$ можно заметить, что полное слагаемое имеет вид

$$\frac{f^{(j)}(x_0)}{(j-k)!} (x_0 - x_0)^{j-k}$$

Казалось бы, при $j = k$ мы имеем дело с неопределённостью. Но помним, что производная - это предел при $x \rightarrow x_0$, который мы вначале считаем, а потом уже делаем подстановку $x = x_0$. Здесь точно такая же ситуация - мы вначале должны **полностью досчитать производную**, а потом подставлять $x = x_0$. То есть вначале будет $(x - x_0)^0 = 1$, и только потом подстановка x (которая с единицей уже ничего не делает).

Лемма 3.6.2. Пусть φ и ψ $n+1$ раз дифференцируемы в окрестности точки x_0 , а также

$$\begin{aligned} \varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \dots = \varphi^{(n)}(x_0) = \psi(x_0) = \psi'(x_0) = \dots = \psi^{(n)}(x_0) = 0 \\ \psi', \psi'', \dots, \psi^{(n+1)} \neq 0 \text{ в } \mathring{U}_\delta(x_0) \end{aligned}$$

Тогда $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$ существует ξ между x_0 и x такое, что

$$\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{\varphi^{(n+1)}(\xi)}{\psi^{(n+1)}(\xi)}$$

Доказательство. По теореме Коши

$$\exists \xi_1 : \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\psi(x) - \psi(x_0)} = \frac{\varphi'(\xi_1)}{\psi'(\xi_1)}$$

В силу того, что $\varphi'(x_0) = \psi'(x_0) = 0$, а также φ и ψ снова удовлетворяют условиям теоремы Коши, получим

$$\exists \xi_2 : \frac{\varphi'(\xi_1) - \varphi'(x_0)}{\psi'(\xi_1) - \psi'(x_0)} = \frac{\varphi''(\xi_2)}{\psi''(\xi_2)} = \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$$

И так продолжаем до $\xi = \xi_{n+1}$:

$$\frac{\varphi^{(n)}(\xi_n) - \varphi^{(n)}(x_0)}{\psi^{(n)}(\xi_n) - \psi^{(n)}(x_0)} = \frac{\varphi^{(n+1)}(\xi)}{\psi^{(n+1)}(\xi)}$$

□

Теорема 3.6.1. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа) Если f дифференцируема $n + 1$ раз в окрестности $U_\delta(x_0)$, то $\forall x \in U_\delta(x_0)$ существует ξ между x_0 и x такое, что

$$f(x) = P_n(f, x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} =$$

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

Доказательство. Рассмотрим функции

$$\begin{aligned}\varphi(x) &:= f(x) - P_n(f, x) \\ \psi(x) &:= (x - x_0)^{n+1}\end{aligned}$$

Заметим, что данные функции удовлетворяют условиям леммы 3.6.2. То есть

$$\frac{f(x) - P_n(f, x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Следовательно

$$f(x) = P_n(f, x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

□

Теорема 3.6.2. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано) Если f n раз дифференцируема в точке x_0 , то

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

Доказательство. Положим

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= f(x) - P_n(f, x) \\ \psi(x) &= (x - x_0)^n\end{aligned}$$

Отсюда

$$\varphi(x_0) = \dots = \varphi^{(n-2)}(x_0) = \psi(x_0) = \dots = \psi^{(n-2)}(x_0) = 0$$

То есть по лемме 3.6.2 $\exists \xi$ между x и x_0 такое, что

$$\frac{f(x) - P_n(f, x)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n-1)}(\xi) - P_n^{(n-1)}(f, \xi)}{n! \cdot (\xi - x_0)} = \frac{f^{(n-1)}(\xi) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(\xi - x_0)}{n! \cdot (\xi - x_0)}$$

Посчитаем предел (при $x \rightarrow x_0$ $\xi \rightarrow x_0$, так как ξ между x и x_0)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} &= \lim_{\xi \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(\xi) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(\xi - x_0)}{n! \cdot (\xi - x_0)} = \lim_{\xi \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(\xi) - f^{(n-1)}(x_0)}{n! \cdot (\xi - x_0)} - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} = \\ &= \frac{1}{n!} (f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)) = 0 \end{aligned}$$

Следовательно

$$f(x) = P_n(f, x) + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

□

Теорема 3.6.3. (Единственность разложения по формуле Тейлора) Если

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

и

$$f(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + \dots + b_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

то

$$a_k = b_k, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Доказательство. Рассмотрим разность этих многочленов:

$$f(x) - f(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)(x - x_0) + \dots + (a_n - b_n)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = 0, \quad x \rightarrow x_0$$

В предельном переходе получим

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)(x - x_0) + \dots + (a_n - b_n)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = a_0 - b_0 = 0$$

Отсюда $a_0 = b_0$. Теперь разность имеет вид:

$$f(x) - f(x) = (a_1 - b_1)(x - x_0) + \dots + (a_n - b_n)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = 0, \quad x \rightarrow x_0$$

При этом $x - x_0 \neq 0$. Значит, можно разделить уравнение на $(x - x_0)$ и снова взять предел. В этот раз получим $a_1 = b_1$. Делая так $n + 1$ раз, придём к нужному утверждению

$$a_k = b_k, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

□

Следствие. Если $f(x)$ n раз дифференцируема в точке x_0 и

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

то

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Причём формула существенна только для $n > 1$. Для $n = 1$ - разложение равносильно дифференцируемости в точке x_0 , а для $n = 0$ - непрерывности

Пример. Данная функция имеет асимптотическое разложение, но не дважды дифференцируема в нуле (то есть коэффициенты не совпадут с теми, что есть в формуле Тейлора)

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Из определения сразу видно, что есть разложение

$$f(x) = a_0 + a_1(x - 0) + a_2(x - 0)^2 + o((x - 0)^2)$$

Первая производная имеет вид

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Посчитаем $f''(0)$:

$$f''(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(0 + \Delta x) - f'(0)}{0 + \Delta x - 0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\Delta x^2 \sin \frac{1}{\Delta x} - \Delta x \cos \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} =$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(3\Delta x \sin \frac{1}{\Delta x} - \cos \frac{1}{\Delta x} \right) - \text{расходится}$$

Определение 3.6.2. Если $x_0 = 0$, то формулы Тейлора называются также *формулами Маклорена*

Формулы Маклорена основных элементарных функций

1. $e^x : (e^x)^{(n)} = e^x \Rightarrow e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), x \rightarrow 0$
2. $\sin x : (\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$. То есть

$$(\sin x)^{(n)}(0) = \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ (-1)^{k-1}, & n = 2k - 1 \end{cases}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Так как синус имеет любую производную, то для любого n , если k - это частное от деления на 2, формулу Маклорена можно записать так:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} + o(x^{2k}), \quad x \rightarrow 0$$

Формула Маклорена в виде Лагранжа также имеет вид:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \sin\left(\xi + \frac{2k+1}{2}\pi\right)$$

3. $\cos x : (\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2})$. То есть

$$(\cos x)^{(n)}(0) = \cos \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 2k - 1 \\ (-1)^k, & n = 2k \end{cases}$$

Отсюда формула Маклорена для косинуса имеет вид:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2k}), \quad x \rightarrow 0$$

4. $(1+x)^\alpha : ((1+x)^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n} = n!C_\alpha^n(1+x)^{\alpha-n}$, где $\alpha \notin \mathbb{N}$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \underbrace{\frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}}_{C_\alpha^n} x^n + o(x^n), \quad x \rightarrow 0$$

Если $\alpha \in \mathbb{N}$, то на каком-то шаге производная станет нулём и будет таковой дальше. (То есть можно будет получить точное разложение, бином Ньютона)

5. $\ln(1+x) : (\ln(1+x))^{(n)} = ((1+x)^{-1})^{(n-1)}$ То есть

$$(\ln(1+x))^{(n)} = (-1) \cdot (-2) \cdot \dots \cdot (-1-(n-2)) \cdot (1+x)^{-1-(n-1)} = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)! \cdot (1+x)^{-n}$$

Формула Маклорена для логарифма имеет вид:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

Замечание. Если f - чётная функция, то в формуле Маклорена все нечётные степени имеют нулевые коэффициенты. Если f - нечётная, то четные степени имеют нулевые коэффициенты.

Доказательство. Пусть f - чётная функция. Посчитаем $f'(-x)$ по определению:

$$f'(-x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-x + \Delta x) - f(-x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x - \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{-t} = -f'(x)$$

То есть $f'(0) = -f'(0)$. Значит, $f'(0) = 0$.

Пусть f - нечётная функция. Аналогично:

$$f'(-x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-x + \Delta x) - f(-x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} -\frac{f(x - \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{t \rightarrow 0} -\frac{f(x+t) - f(x)}{-t} = f'(x)$$

□

Дополнение. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

Она непрерывна на $\mathbb{R}$. Раз мы знаем разложение синуса, то можно записать выражение

$$f(x) = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots + (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-2}}{(2k-1)!} + o(x^{2k-1}), \quad x \rightarrow 0$$

Является ли оно формулой Тейлора? Как оказывается, да. Но для доказательства нужно показать, что $f(x)$ дифференцируема n раз в нуле, что сделать крайне трудно.

Некоторые приёмы разложения функций по формуле Тейлора

1. Если f дифференцируема $n+1$ раз в точке x_0 и

$$f'(x - x_0) = \sum_{k=0}^n b_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

то

$$f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^n \frac{b_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1} + o((x - x_0)^{n+1}), \quad x \rightarrow x_0$$

Доказательство. Разложим $f(x)$ по формуле Тейлора:

$$f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^{k+1} + o((x - x_0)^{n+1}), \quad x \rightarrow x_0$$

При этом $a_k = \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{(k+1)!} = \frac{(f')^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot \frac{1}{k+1} = \frac{b_k}{k+1}$

□

Пример.

$$(\operatorname{arctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Разложим производную $\operatorname{arctg} x$ в ряд Маклорена:

$$-\frac{1}{1+x^2} = -(1+x^2)^{-1} = \sum_{k=0}^n C_{-1}^k \cdot k! \cdot x^{2k} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} x^{2k} + o(x^{2n+1})$$

Отсюда получаем, что

$$\operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0$$

2. Метод неопределённых коэффициентов

Пример. Пусть f имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{ctg} x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

Тогда $f(x)$ при $x \neq 0$ имеет ещё вид

$$f(x) = \frac{\cos x}{\frac{\sin x}{x}} = \frac{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)}{1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + o(x^5)} = a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0$$

$$\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right) = (a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + o(x^5)) \cdot \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^5)\right), \quad x \rightarrow 0$$

Чтобы равенство выполнялось, должны быть равны коэффициенты при одинаковых степенях у приведённых многочленов. Отсюда имеем

$$1 = a_0$$

$$-\frac{1}{2} = a_2 - \frac{a_0}{6} \Rightarrow a_2 = -\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{24} = a_4 - \frac{a_2}{6} + \frac{a_0}{120} \Rightarrow a_4 = -\frac{1}{45}$$

То есть

$$f(x) = 1 - \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} + o(x^5)$$

Но опять же, нужно доказать, что это формула Тейлора. Иначе это просто асимптотическое разложение

3. Применение формулы Тейлора для подсчёта пределов

Пример. Вычислим следующий предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(e^{x^2 \operatorname{ctg} x} + \ln(1-x) \right)^{1/(\operatorname{arctg}(\operatorname{sh} x) + \sin x - \frac{\pi}{2})}$$

Заметим, что он представим в виде

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + u(x))^{1/v(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+u(x))}{v(x)}}$$

где $u, v = o(1)$, $x \rightarrow 0$. Тогда, в силу эквивалентности

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+u(x))}{v(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{u(x)}{v(x)}}$$

Распишем $u(x)$:

$$\begin{aligned} u(x) &= e^{x(1-\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{45}x^4+o(x^5))} - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + o(x^5) - 1 = \\ &= 1 + x \left(1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^3)\right) + \frac{x^2(1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^3))^2}{2!} + \frac{x^3(1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^3))^3}{3!} + \\ &+ o\left(x^3 \left(1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^3)\right)^3\right) - 1 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3) = \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^3) = \\ &= -\frac{1}{2}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

Теперь $v(x)$:

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6) \\ \operatorname{arctg}(\operatorname{sh} x) &= \frac{\pi}{2} - \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6)\right) + \frac{1}{3} \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6)\right)^3 - \\ &- \frac{1}{5} \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6)\right)^5 + o\left(\left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6)\right)^6\right) = \\ &= \frac{\pi}{2} - x + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)x^3 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{120} - \frac{1}{5}\right)x^5 + o(x^6), \quad x \rightarrow 0 \end{aligned}$$

В итоге имеем

$$\begin{aligned} v(x) &= \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{24}x^5 + o(x^6) + x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6) - \frac{\pi}{2} = \\ &= -\frac{1}{30}x^5 + o(x^6), \quad x \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Отсюда предел получает вид

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{u(x)}{v(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{-\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}{-\frac{1}{30}x^5 + o(x^6)}} = +\infty$$

3.7 Исследование функции с помощью производной

Теорема 3.7.1. (Необходимое и достаточное условия монотонности функции) Если f дифференцируема на $(a; b)$, то

1. $\forall x \in (a; b) \quad f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x)$ неубывающая на $(a; b)$
2. $\forall x \in (a; b) \quad f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow f(x)$ невозрастающая на $(a; b)$
3. $\forall x \in (a; b) \quad f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ возрастающая на $(a; b)$
4. $\forall x \in (a; b) \quad f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ убывающая на $(a; b)$

Доказательство. Докажем первый случай. Начнём с утверждения $\Rightarrow$:

Рассмотрим $\forall a < x_1 < x_2 < b$. Тогда, по теореме Лагранжа

$$\exists c \in (x_1; x_2) : \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

Отсюда

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0$$

Теперь докажем $\Leftarrow$: посчитаем производную в некоторой точке $x_0 \in (a; b)$:

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Так как $x_0 + \Delta x > x_0 \Rightarrow f(x_0 + \Delta x) \geq f(x_0)$. Отсюда

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) \geq 0$$

□

Замечание. В случаях 3 и 4 утверждение верно в одну сторону. Контрпример:

$$y = \pm x^3, x \in (-1; 1)$$

Замечание. Если дополнительно потребовать непрерывности f на $[a; b]$, то в теорема будет верна на $[a; b]$.

Теорема 3.7.2. (Первое достаточное условие локального экстремума) Пусть f непрерывна в $U_\delta(x_0)$, дифференцируема в $\dot{U}_\delta(x_0)$. Тогда

1. Если $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) f'(x) < 0$ и $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) f'(x) > 0$, то x_0 является точкой строгого локального минимума.
2. Если $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) f'(x) > 0$ и $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) f'(x) < 0$, то x_0 является точкой строгого локального максимума.

Доказательство. Докажем первый случай. Выберем $x_1 \in (x_0 - \delta; x_0)$. Тогда, f непрерывна на $[x_1; x_0]$ и $\forall x \in (x_1; x_0) f'(x) < 0$. То есть, f убывает на $[x_1; x_0]$ по теореме 3.7.1. Аналогично доказывается, что f возрастает на $[x_0; x_2]$. Значит

$$\exists \delta' = \min(x_0 - x_1, x_2 - x_0) : \forall x \in \dot{U}_{\delta'}(x_0) f(x) > f(x_0)$$

x_0 - локальный минимум.

□

Теорема 3.7.3. (Второе достаточное условие локального экстремума) Пусть $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, а $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$. Тогда

1. При n - чётном

$$\begin{cases} f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0 - \text{точка строгого локального минимума} \\ f^{(n)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0 - \text{точка строгого локального максимума} \end{cases}$$

2. При n - нечётном x_0 не является точкой локального экстремума

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано можно записать разложение:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

Перепишем это выражение в другом виде:

$$n! \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{f^{(n)}(x_0)} = (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

Если n чётно, то справа стоит положительное число. То есть

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{f^{(n)}(x_0)} > 0, \quad x \rightarrow x_0$$

Если $f^{(n)}(x_0) > 0$, то и $f(x) > f(x_0)$, $\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$. Следовательно x_0 - точка строгого локального минимума. Аналогично при $f^{(n)}(x_0) < 0$ x_0 - точка строгого локального максимума.

Если n нечётно, то выражение справа положительно при $x \rightarrow x_0 + 0$ и отрицательно при $x \rightarrow x_0 - 0$. Это значит, что какой бы знак мы не выбрали для $f^{(n)}(x_0)$, разность $f(x) - f(x_0)$ принимает разные знаки по разные стороны от x_0 , то есть x_0 не является точкой локального экстремума. $\square$

Определение 3.7.1. Функция f называется *выпуклой вниз (вогнутой вверх)* на $(a; b)$, если её график лежит не выше любой хорды, стягивающей две точки графика.

Определение 3.7.2. Функция f называется *выпуклой вверх (вогнутой вниз)* на $(a; b)$, если её график лежит не ниже любой хорды, стягивающей две точки графика.

Аналитический смысл выпуклости

Возьмём 2 точки $a < x_1 \leq x_2 < b$. Координаты точки на хорде можно выразить параметрически:

$$\begin{cases} x_0 = tx_1 + (1 - t)x_2 \\ y_0 = tf(x_1) + (1 - t)f(x_2) \end{cases}, \quad t \in [0; 1]$$

Выпуклость вниз по определению означает, что

$$f(tx_1 + (1 - t)x_2) \leq tf(x_1) + (1 - t)f(x_2)$$

Замечание. Если неравенство - строгое $\forall t \in (0; 1)$, $\forall x_1, x_2 \in (a; b)$, то f *строго выпукла вниз (вверх)*

Теорема 3.7.4. (Необходимое и достаточное условия строгой выпуклости) Пусть f дважды дифференцируема на $(a; b)$. Тогда

1. $\forall x \in (a; b) \quad f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow f$ выпукла вниз на $(a; b)$
2. $\forall x \in (a; b) \quad f''(x) \leq 0 \Leftrightarrow f$ выпукла вверх на $(a; b)$
3. $\forall x \in (a; b) \quad f''(x) > 0 \Rightarrow f$ строго выпукла вниз на $(a; b)$

4. $\forall x \in (a; b) \ f''(x) < 0 \Rightarrow f$ строго выпукла вверх на $(a; b)$

Доказательство. Докажем первый случай. Начнём с достаточности. Для этого распишем функцию в точках x_1 и x_2 по формуле Тейлора:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1 - x_0)^2, \ x_1 < \xi_1 < x_0 \\ f(x_2) &= f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2 - x_0)^2, \ x_0 < \xi_2 < x_2 \end{aligned}$$

При этом естественно $a < x_1 < x_2 < b$. Так как вторая производная в точках ξ_1 и ξ_2 неотрицательна, то

$$\begin{aligned} f(x_1) &\geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) \\ f(x_2) &\geq f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) \end{aligned}$$

Раз $x_0 \in (x_1; x_2)$, то $\exists t \in (0; 1) : x_0 = tx_1 + (1 - t)x_2$. Домножим уравнения на $t > 0$ и $1 - t > 0$ соответственно и сложим. Получим

$$t \cdot f(x_1) + (1 - t) \cdot f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)(tx_1 + (1 - t)x_2 - x_0) = f(x_0) = f(tx_1 + (1 - t)x_2)$$

Теперь докажем необходимость. Выберем $\forall x_0 \in (a; b)$. Положим $\delta := \min(b - x_0, x_0 - a)$ и рассмотрим $\forall u \in (-\delta; \delta)$. Тогда $f(x_0 \pm u)$ - определены и могут быть записаны по Формуле Тейлора:

$$f(x_0 \pm u) = f(x_0) \pm f'(x_0)u + \frac{f''(x_0)}{2!}u^2 + o(u^2), \ u \rightarrow 0$$

Положим $x_1, x_2 : x_1 < x_2, \{x_1, x_2\} = \{f(x_0 - u), f(x_0 + u)\}$. Тогда $t = \frac{1}{2}$ для x_0 при любом u . То есть

$$f(x_0) \leq \frac{1}{2}f(x_0 - u) + \frac{1}{2}f(x_0 + u)$$

Подставим формулы Тейлора вместо $f(x_0 \pm u)$. Получим

$$\frac{1}{2}(f(x_0 - u) + f(x_0 + u)) = f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}u^2 + o(u^2), \ u \rightarrow 0$$

Перепишем данное выражение в другом виде

$$\frac{1}{u^2} \left(\frac{1}{2}(f(x_0 - u) + f(x_0 + u)) - f(x_0) \right) = \frac{f''(x_0)}{2} + o(1), \ u \rightarrow 0$$

Раз правая часть имеет предел, то и левая тоже. При этом левая часть положительна. Значит

$$\frac{f''(x_0)}{2} \geq 0 \Leftrightarrow f''(x_0) \geq 0$$

□

Замечание. В случаях 3 и 4 утверждение верно в одну сторону. Контрпример:

$$y = \pm x^4, \ x \in (-1; 1)$$

Определение 3.7.3. Пусть f непрерывна на $U_{\delta_0}(x_0)$, $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}$ и $\exists \delta \in (0; \delta_0)$, при этом

- ▷ либо на $(x_0 - \delta; x_0)$ f выпукла вниз, а на $(x_0; x_0 + \delta)$ выпукла вверх;
- ▷ либо на $(x_0 - \delta; x_0)$ f выпукла вверх, а на $(x_0; x_0 + \delta)$ выпукла вниз.

Тогда x_0 называется *точкой перегиба* $f(x)$.

Теорема 3.7.5. (Необходимое и достаточное условия точки перегиба) Если f непрерывна в $U_{\delta_0}(x_0)$, $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}$ и f дважды дифференцируема в $\overset{\circ}{U}_{\delta_0}(x_0)$, то x_0 является точкой перегиба функции $f(x)$ тогда и только тогда, когда $\exists \delta > 0$ такая, что

- ▷ либо $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) f''(x) \geq 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) f''(x) \leq 0$;
- ▷ либо $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) f''(x) \leq 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) f''(x) \geq 0$

Доказательство. Напрямую следует из необходимого и достаточного условий выпуклости функции. $\square$

Теорема 3.7.6. (Геометрическое необходимое условие точки перегиба) Если f дважды дифференцируема в окрестности точки x_0 и $y_{\text{кас}}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ - уравнение касательной к графику $f(x)$ в точке x_0 , то из выполнения одного из следующей пары условий следует, что x_0 - точка перегиба:

1. $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) y_{\text{кас}}(x) \leq f(x)$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) y_{\text{кас}}(x) \geq f(x)$;
2. $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) y_{\text{кас}}(x) \geq f(x)$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) y_{\text{кас}}(x) \leq f(x)$.

Доказательство. Распишем $f(x)$ по формуле Тейлора:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2 = y_{\text{кас}}(x) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2$$

Доказательство свелось к смене знаков второй производной. $\square$

Замечание. Условия в теореме не являются достаточными. Контрпримером является функция

$$f(x) = \begin{cases} \left(2 + \sin \frac{1}{x}\right) x^5, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Производная имеет вид

$$f'(x) = \begin{cases} -x^3 \cos \frac{1}{x} + 5x^4 \left(2 + \sin \frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Вторая производная:

$$f''(x) = \begin{cases} -x \sin \frac{1}{x} - 8x^2 \cos \frac{1}{x} + 20x^3 \left(2 + \sin \frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим значение второй производной при стремлении к нулю:

$$f''(x) = -x \sin \frac{1}{x} - 8x^2 \cos \frac{1}{x} + 20x^3 \left(2 + \sin \frac{1}{x}\right) = -x \left(\sin \frac{1}{x} + 8x \cos \frac{1}{x} - 20x^2 \left(2 + \sin \frac{1}{x}\right) \right)$$

То есть f'' бесконечно много раз меняет свой знак при стремлении к 0, хотя при этом выполнены условия на $y_{\text{кас}}$

Определение 3.7.4. Прямая $x = x_0$ называется *вертикальной асимптотой* графика функции $f(x)$, если хотя бы один из односторонних пределов $f(x_0 \pm 0)$ бесконечен.

Определение 3.7.5. Прямая $y = kx + b$ называется *асимптотой* графика функции $f(x)$, если

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$$

или

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$$

Если $k = 0$, то асимптота называется *горизонтальной*, при $k \neq 0$ - *наклонной*.

Теорема 3.7.7. Прямая $y = kx + b$ является асимптотой графика функции $y = f(x)$ тогда и только тогда, когда существуют пределы

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= k \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) &= b \end{aligned}$$

Для $-\infty$ аналогично.

Доказательство. Покажем необходимость: пусть $y = kx + b$ - асимптота. Значит

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = 0$$

Заметим следующие пределы:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - kx - b}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{kx + b}{x} &= k \end{aligned}$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - kx - b}{x} = 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} - k \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$$

А второй предел получается из самого первого простым добавлением b в обе части:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) + b = b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx)$$

Теперь покажем необходимость:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$$

□

Схема исследования функции и построения графика

1. Область определения, особенности (чётность, нечётность, периодичность)

2. Промежутки знакопостоянства, точки пересечения с осями координат
3. Монотонность, экстремумы
4. Выпуклость, точки перегиба
5. Асимптоты
6. Построение графика

Пример.

$$y = \sqrt{|x^2 - 3x + 2|}$$

1. $D(y) = \mathbb{R}$, функция общего вида, непериодична
2. $y \geq 0$, точки пересечения с осями: $(0, \sqrt{2})$, $(1, 0)$, $(2, 0)$
3. При $x \neq 1$, $x \neq 2$:

$$y' = \frac{(2x - 3) \cdot \operatorname{sgn}(x^2 - 3x + 2)}{2\sqrt{|x^2 - 3x + 2|}}$$

$x = 1$, - локальный минимум, $y(1) = 0$

$x = \frac{3}{2}$, - локальный максимум, $y\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}$

$x = 2$, - локальный минимум, $y(2) = 0$

4. При $x \neq 1$, $x \neq 2$

$$y'' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \operatorname{sgn}(x^2 - 3x + 2) \sqrt{|x^2 - 3x + 2|} - \frac{(2x-3)^2 \operatorname{sgn}^2(x^2-3x+2)}{2\sqrt{|x^2-3x+2|}}}{|x^2 - 3x + 2|} =$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{4(x^2 - 3x + 2) - (2x - 3)^2}{|x^2 - 3x + 2|^{3/2}} = \frac{-1}{4|x^2 - 3x + 2|^{3/2}}$$

5. Сразу понятно, что у функции нету вертикальных асимптот. Найдём предел

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2}} = 1$$

Теперь ещё предел:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 2} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 3x + 2} + x} = -\frac{3}{2}$$

То есть $y = x - \frac{3}{2}$ - правая наклонная асимптота. Аналогично проделаем для $x \rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = - \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2}} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 2} - (-1)x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x + 2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 3x + 2} - x} = \frac{3}{2}$$

Отсюда $y = -x + \frac{3}{2}$ - левая наклонная асимптота.

4 Вектор-функции и топология пространства $\mathbb{R}^n$

4.1 Пространство $\mathbb{R}^n$

Алгебраические структуры

Определение 4.1.1. *Линейным пространством над полем действительных чисел (линейным действительным пространством) называется множество X , на котором определены операции $+: X \times X \rightarrow X$ и $\cdot: \mathbb{R} \times X \rightarrow X$, удовлетворяющие аксиомам линейного пространства:*

1. $(\forall \vec{x}, \vec{y} \in X) \quad \vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$ (ассоциативность сложения)
2. $(\forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in X) \quad (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$ (ассоциативность сложения)
3. $(\exists \vec{0} \in X)(\forall \vec{x} \in X) \quad \vec{x} + \vec{0} = \vec{x}$ (нейтральный элемент относительно сложения)
4. $(\forall \vec{x} \in X)(\exists (-\vec{x}) \in X) \quad \vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$ (обратный элемент относительно сложения)
5. $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R})(\forall \vec{x} \in X) \quad \alpha(\beta\vec{x}) = (\alpha\beta)\vec{x}$ (ассоциативность умножения на скаляр)
6. $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R})(\forall \vec{x} \in X) \quad (\alpha + \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{x}$ (дистрибутивность относительно скаляра)
7. $(\forall \alpha \in \mathbb{R})(\forall \vec{x}, \vec{y} \in X) \quad \alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha\vec{x} + \alpha\vec{y}$ (дистрибутивность относительно вектора)
8. $(\forall \vec{x} \in X) \quad 1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$ (нейтральный элемент относительно умножения)

Определение 4.1.2.

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_n$$

$\mathbb{R}^n$ является линейным пространством над полем $\mathbb{R}$ (линейным действительным пространством).

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \text{ - вектор; } \begin{pmatrix} \xi^1 \\ \vdots \\ \xi^n \end{pmatrix} \text{ - координатный столбец}$$

Утверждение 4.1.1. *Ноль и обратный элемент единственны*

Доказательство. Единственность обратного элемента:

$$(\vec{x} + (-\vec{x})_1) + (-\vec{x})_2 = (-\vec{x})_2 = (-\vec{x})_1 = (\vec{x} + (-\vec{x})_2) + (-\vec{x})_1$$

Единственность нуля:

$$\vec{0}_1 + \vec{0}_2 = \vec{0}_1 = \vec{0}_2 = \vec{0}_2 + \vec{0}_1$$

□

Утверждение 4.1.2.

$$0 \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

Доказательство.

$$(0 + 0)\vec{x} = 0\vec{x} = 0\vec{x} + 0\vec{x}$$

К обеим частям добавим обратный элемент к $0\vec{x}$ и получим:

$$\vec{0} = 0\vec{x}$$

□

Утверждение 4.1.3.

$$(-1)\vec{x} = -\vec{x}$$

Доказательство. Рассмотрим выражение

$$\vec{x} + (-1)\vec{x} = 1\vec{x} + (-1)\vec{x} = (1 - 1)\vec{x} = 0\vec{x} = \vec{0}$$

То есть $(-1)\vec{x}$ является обратным к $\vec{x}$ по сложению. Отсюда по единственности

$$(-1)\vec{x} = -\vec{x}$$

□

Замечание автора. В 2023 году Алексей Леонидович не строил теории для комплексных чисел, поэтому весь материал, связанный с ними, остался нетронутым с 2021 года. К этому же числу относятся линейные отображения.

Определение 4.1.3. *Комплексным* линейным пространством называется линейное пространство над $\mathbb{C}$. Определяется аналогично вещественному.

Определение 4.1.4. Отображение $L : X_1 \rightarrow X_2$ линейного пространства X_1 над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ на линейное пространство X_2 над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ называется *линейным отображением (оператором)*, если

- ▷ $(\forall \vec{x}, \vec{y} \in X_1) \quad L(\vec{x} + \vec{y}) = L(\vec{x}) + L(\vec{y})$
- ▷ $(\forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}))(\forall \vec{x} \in X_1) \quad L(\alpha\vec{x}) = \alpha L(\vec{x})$

Определение 4.1.5. Если существует биекция линейного пространства X_1 на X_2 , являющаяся линейным оператором вместе со своим обратным, то $X_1 \cong X_2$ (изоморфны)

Определение 4.1.6. Говорят, что на действительном линейном пространстве X задана *комплексная структура*, если существует линейный оператор $j : X \rightarrow X$ такой, что

$$j^2 = -\text{id}_X$$

Пример. На $\mathbb{R}^2$ комплексная структура задаётся оператором

$$j : (x, y) \rightarrow (-y, x)$$

Пример.

$$\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 0\} \cong \mathbb{R}$$

Пример.

$$\{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : z_2 = 0\} \cong \mathbb{C}$$

Лемма 4.1.1. *Комплексная структура на $\mathbb{R}^{2n}$ задаётся оператором с матрицей*

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & \cdots & & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & \vdots \\ \vdots & 1 & 0 & \ddots & \\ & \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Определение 4.1.7. Линейное действительное пространство называется *евклидовым*, если определена функция $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, обладающая свойствами:

- ▷ $(\forall \vec{x} \in X) \quad \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0$, причём $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$
- ▷ $(\forall \vec{x}, \vec{y} \in X) \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle$
- ▷ $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \quad \langle \alpha \vec{x} + \beta \vec{y}, \vec{z} \rangle = \alpha \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \beta \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle$

Эта функция $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ называется скалярным произведением

Лемма 4.1.2. $\mathbb{R}^n$ является вещественным евклидовым пространством если определить скалярное произведение как:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

где $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$; $\vec{y} = (y_1, \dots, y_n)$

Дополнение. Если в определении вещественного евклидова пространства заменить первое свойство на

$$(\forall \vec{y} \in X \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0) \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$$

то получим определение *псевдоевклидова* пространства.

Пример. R^4 - псевдоевклидово пространство, где для любых векторов $\vec{x} = (x_0, x_1, x_2, x_3)$ и $\vec{y} = (y_0, y_1, y_2, y_3)$ скалярное произведение имеет вид

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = x_0 y_0 - x_1 y_1 - x_2 y_2 - x_3 y_3$$

Это пространство носит имя *пространства Минковского* и играет большую роль в Специальной Теории Относительности.

Идея доказательства. Доказательство проводится рутинной проверкой каждого условия из определения евклидова пространства.

Теорема 4.1.1. (Неравенство Коши-Буняковского-Шварца) Если X - вещественное евклидовое пространство, то

$$(\forall \vec{x}, \vec{y} \in X) \quad |\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle|^2 \leq \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \cdot \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle$$

причём равенство имеет место *тогда и только тогда* $x = 0$ или $y = 0$, или $(\exists \lambda \in \mathbb{R}) \quad \vec{x} = \lambda \vec{y}$ (по сути, когда $\vec{x} \parallel \vec{y}$).

Доказательство. Если $\vec{y} = \vec{0}$, то

$$\langle \vec{x}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} + (-\vec{x}) \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle - \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \cdot \langle \vec{0}, \vec{0} \rangle$$

Теперь пусть $\vec{y} \neq \vec{0}$. Рассмотрим скалярное произведение $\langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{x} + \lambda \vec{y} \rangle$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{x} + \lambda \vec{y} \rangle &= \langle \vec{x}, \vec{x} + \lambda \vec{y} \rangle + \lambda \langle \vec{y}, \vec{x} + \lambda \vec{y} \rangle = \langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{x} \rangle + \lambda \langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{y} \rangle = \\ &= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \lambda \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle + \lambda^2 \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle + \lambda \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2\lambda \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \lambda^2 \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \geq 0 \end{aligned}$$

Раз у квадратного трёхчлена относительно λ коэффициент при старшей степени положителен и весь он неотрицателен, то дискриминант должен быть неположителен (чтобы было не более одного корня вследствие геометрического положения параболы):

$$\frac{D}{4} = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle^2 - \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \cdot \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \leq 0$$

При этом если $D = 0$ и выражение выше обращается в равенство, то

$$(\exists \lambda \in \mathbb{R}) \quad \langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{x} + \lambda \vec{y} \rangle = 0$$

Тогда $\vec{x} + \lambda \vec{y} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{x} = (-\lambda) \vec{y}$ □

Следствие.

$$(\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n) \quad \left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

Определение 4.1.8. Комплексным евклидовым (унитарным) пространством называется комплексное линейное пространство X , для любых двух элементов которого $\vec{x}, \vec{y} \in X$ определено число $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \in \mathbb{C}$ так, что

- ▷ $\forall \vec{x}, \vec{y} \in X \quad \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0$, причём $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$
- ▷ $\forall \vec{x}, \vec{y} \in X \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \overline{\langle \vec{y}, \vec{x} \rangle}$
- ▷ $\forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in X \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad \langle \alpha \vec{x} + \beta \vec{y}, \vec{z} \rangle = \alpha \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \beta \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle$

$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ называется эрмитовым скалярным произведением.

Лемма 4.1.3. $\mathbb{C}^n$ является унитарным с $\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \bar{w}_i$, для $\vec{z} = (z_1, \dots, z_n)$ и $\vec{w} = (w_1, \dots, w_n)$.

Теорема 4.1.2. (Неравенство Коши-Буняковского-Шварца для унитарных пространств)
Если X - унитарное пространство, то для любых $\vec{z}, \vec{w} \in X$ верно неравенство

$$|\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| \leq \sqrt{\langle \vec{z}, \vec{z} \rangle} \cdot \sqrt{\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle}$$

причём равенство имеет место тогда и только тогда, когда $\exists \lambda \in \mathbb{C} : \vec{z} = \lambda \vec{w}$ или $\vec{w} = \vec{0}$

Доказательство. Обозначим $\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle = |\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| e^{i\varphi}$. Рассмотрим $\langle \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w}, \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w} \rangle$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \langle \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w}, \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w} \rangle &= \langle \vec{z}, \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w} \rangle + \lambda e^{i\varphi} \langle \vec{w}, \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w} \rangle = \\ \overline{\langle \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w}, \vec{z} \rangle} + \lambda e^{i\varphi} \overline{\langle \vec{z} + \lambda e^{i\varphi} \vec{w}, \vec{w} \rangle} &= \overline{\langle \vec{z}, \vec{z} \rangle} + \overline{\lambda e^{i\varphi}} \cdot \overline{\langle \vec{w}, \vec{z} \rangle} + \lambda e^{i\varphi} \overline{\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle} + \lambda e^{i\varphi} \cdot \overline{\lambda e^{i\varphi}} \cdot \overline{\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle} = \\ &= \langle \vec{z}, \vec{z} \rangle + 2\lambda |\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| + \lambda^2 \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \geq 0 \end{aligned}$$

И снова получили квадратный трёхчлен относительно λ :

$$\frac{D}{4} = |\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle|^2 - \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \cdot \langle \vec{z}, \vec{z} \rangle \leq 0$$

Отсюда

$$|\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| \leq \sqrt{\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle} \cdot \sqrt{\langle \vec{z}, \vec{z} \rangle}$$

□

Следствие. Для любых комплексных чисел

$$\left| \sum_{i=1}^n z_i w_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |z_i|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n |w_i|^2}$$

Топология $\mathbb{R}^n$

Определение 4.1.9. Линейное действительное пространство X называется *линейным нормированным пространством (ЛНП)*, если на нём определена функция $\| \cdot \| : X \rightarrow \mathbb{R}$ (норма), обладающая свойствами:

1. $(\forall \vec{x} \in X) \|\vec{x}\| \geq 0$, причём $\|\vec{x}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$
2. $(\forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}))(\forall \vec{x} \in X) \|\alpha \vec{x}\| = |\alpha| \cdot \|\vec{x}\|$
3. $(\forall \vec{x}, \vec{y} \in X) \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$ (неравенство треугольника)

Лемма 4.1.4. Любое евклидово пространство является линейным нормированным пространством (ЛНП) с $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$.

Доказательство.

1. В обоих случаях следует из определения:

$$\begin{aligned} \vec{x} = \vec{0} &\Leftrightarrow \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \|\vec{x}\| = 0 \\ \vec{x} \neq \vec{0} &\Leftrightarrow \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle > 0 \Leftrightarrow \|\vec{x}\| > 0 \end{aligned}$$

2. Докажем комплексный случай как более сложный:

$$\|\alpha \vec{x}\| = \sqrt{\langle \alpha \vec{x}, \alpha \vec{x} \rangle} = \sqrt{\alpha \langle \vec{x}, \alpha \vec{x} \rangle} = \sqrt{\alpha \langle \alpha \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \sqrt{\alpha \cdot \bar{\alpha} \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = |\alpha| \cdot \|\vec{x}\|$$

3.

$$\begin{aligned}
\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} + \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle = \\
&= \overline{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} \rangle} + \overline{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{y} \rangle} = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \overline{\langle \vec{y}, \vec{x} \rangle} + \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle = \\
&= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle) + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \leq \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \leq \\
&\leq \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2\sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} \sqrt{\langle \vec{y}, \vec{y} \rangle} + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle = \left(\sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} + \sqrt{\langle \vec{y}, \vec{y} \rangle} \right)^2 = (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2
\end{aligned}$$

□

Следствие. (Неравенство Минковского)

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}, \quad x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

Лемма 4.1.5. $\mathbb{R}^n$ - ЛНП с $\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$. При этом в $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ норма совпадает с длиной вектора.

Замечание. Для удобства, в $\mathbb{R}^n$ будем обозначать норму просто как $|\vec{x}|$.

Лемма 4.1.6. $\mathbb{C}^n$ - ЛНП с $\|\vec{z}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |z_i|^2}$

Определение 4.1.10. Метрическим пространством (X, ρ) называется множество X с определенной функцией $\rho(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ (метрика), обладающей свойствами:

1. $(\forall x, y \in X) \quad \rho(x, y) \geq 0$, причём $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $(\forall x, y \in X) \quad \rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $(\forall x, y, z \in X) \quad \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ (неравенство треугольника)

Лемма 4.1.7. Любое линейное нормированное пространство является метрическим пространством с метрикой, индуцированной нормой по правилу:

$$\rho(x, y) := \|x - y\|$$

Доказательство. Доказательство сводится к проверке свойств:

1. $(\forall x \in X) \quad \|x\| \geq 0 \Rightarrow (\forall x, y \in X) \quad \rho(x, y) = \|x - y\| \geq 0$
2. $(\forall x, y \in X) \quad \rho(y, x) = \|y - x\| = \|(-1) \cdot (x - y)\| = |-1| \cdot \|x - y\| = \|x - y\| = \rho(x, y)$
3. $(\forall x, y, z \in X) \quad \rho(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = \rho(x, z) + \rho(z, y)$

□

Следствие. $\mathbb{R}^n$ — метрическое пространство с метрикой

$$\rho(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \|\vec{x} - \vec{y}\|$$

$\mathbb{C}^n$ также, но есть отличие:

$$\rho(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2} = \|\vec{x} - \vec{y}\|$$

Утверждение 4.1.4. Любое множество является метрическим пространством

Доказательство. Пусть X - произвольное множество. Тогда можно определить метрику как

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$$

□

Замечание. Дальнейшие определения даны для метрического пространства X . В качестве примера удобно брать $X = \mathbb{R}^2$.

Определение 4.1.11. *Открытым шаром* с центром в точке $x_0 \in X$ радиусом $\varepsilon > 0$ (или же ε -окрестностью точки x_0) называется множество

$$U_\varepsilon(x_0) = \{x \in X : \rho(x, x_0) < \varepsilon\}$$

Определение 4.1.12. Точка x_0 называется *внутренней точкой* множества $A \subset X$, если она принадлежит A вместе с некоторой своей ε -окрестностью:

$$(\exists \varepsilon > 0) \quad U_\varepsilon(x_0) \subset A$$

Определение 4.1.13. *Внутренностью* множества A называется множество всех внутренних точек множества A . Обозначается как

$$\text{int } A, \overset{\circ}{A}$$

Определение 4.1.14. Точка x_0 называется *точкой прикосновения* множества $A \subset X$, если любая ε -окрестность пересекается с A :

$$(\forall \varepsilon > 0) \quad U_\varepsilon(x_0) \cap A \neq \emptyset$$

Определение 4.1.15. Множество всех точек прикосновения множества $A \subset X$ называется его *замыканием* и обозначается как

$$\text{cl } A, \bar{A}$$

Определение 4.1.16.

- ▷ Множество $A \subset X$ называется *открытым*, если все его точки - внутренние, то есть $A \subset \text{int } A$. Естественно, $\emptyset$ - открытое множество.
- ▷ Множество $A \subset X$ называется *замкнутым*, если оно содержит все свои точки прикосновения, то есть $A \supset \text{cl } A$. Естественно, $\emptyset$ - замкнутое множество

Лемма 4.1.8. Для любого $A \subset X$ верно, что

$$\text{int } A \subset A \subset \text{cl } A$$

Доказательство. Первое включение очевидно, потому что любая внутренняя точка принадлежит A , так как из определения: $(\exists \varepsilon > 0) \ U_\varepsilon(x_0) \subset A \Rightarrow x_0 \in A$

Второе включение следует из того, что если $x_0 \in A$, то

$$(\forall \varepsilon > 0) \ U_\varepsilon(x_0) \cap A \supset \{x_0\} \neq \emptyset$$

Значит, любая точка A также лежит и в замыкании A . □

Следствие. Из определений и леммы выше сразу следует:

▷ A - открытое множество $\Leftrightarrow \text{int } A = A$

▷ A - замкнутое множество $\Leftrightarrow \text{cl } A = A$

При этом не бывает открытых и замкнутых одновременно множеств

Лемма 4.1.9. $(\forall A_1, A_2) \ A_1 \subset A_2 \subset X$ верно, что

$$\text{int } A_1 \subset \text{int } A_2$$

$$\text{cl } A_1 \subset \text{cl } A_2$$

Доказательство.

▷ Вначале разберёмся с внутренностями множеств. Пусть $x_0 \in \text{int } A_1$. Тогда

$$(\exists \varepsilon > 0) \ U_\varepsilon(x_0) \subset A_1 \subset A_2$$

Значит, по определению $x_0 \in \text{int } A_2$ тоже.

▷ Теперь посмотрим на замыкание. Пусть $x_0 \in \text{cl } A_1$. Тогда

$$(\forall \varepsilon > 0) \ U_\varepsilon(x_0) \cap A_1 \neq \emptyset$$

Мы знаем, что $A_1 \subset A_2$, значит:

$$(\forall \varepsilon > 0) \ U_\varepsilon(x_0) \cap A_2 \neq \emptyset$$

Следовательно, $x_0 \in \text{cl } A_2$. □

Лемма 4.1.10. (Открытость открытого шара) Любой открытый шар является открытым множеством, то есть: $(\forall x_0 \in X)(\forall \varepsilon > 0) \ U_\varepsilon(x_0)$ — открытое множество.

Идея доказательства. Докажем по определению, то есть покажем, что любая точка из открытого шара является внутренней точкой для него.

Доказательство. Рассмотрим $\forall x_1 \in U_\varepsilon(x_0)$. Тогда

$$r := \rho(x_0, x_1) < \varepsilon$$

Рассмотрим шар с центром в точке x_1 и радиусом $\varepsilon - r$. Выберем $\forall x_2 \in U_{\varepsilon-r}(x_1)$. Тогда

$$\rho(x_1, x_2) < \varepsilon - r$$

Отсюда следует

$$\rho(x_0, x_2) \leq \rho(x_0, x_1) + \rho(x_1, x_2) < r + \varepsilon - r = \varepsilon$$

То есть $U_{\varepsilon-r}(x_1) \subset U_\varepsilon(x_0)$. Значит x_1 - внутренняя точка. А раз мы выбирали x_1 как произвольную точку данного шара, то и любая точка этого открытого шара есть его внутренняя точка. Значит, по определению данный открытый шар является открытым множеством. $\square$

Определение 4.1.17. *Замкнутым шаром* с центром в точке $x_0 \in X$ и радиусом $\varepsilon > 0$ называется

$$\bar{B}_\varepsilon(x_0) := \{x \in X : \rho(x_0, x) \leq \varepsilon\}$$

Лемма 4.1.11. *(Замкнутость замкнутого шара) Любой замкнутый шар является замкнутым множеством, то есть: $(\forall x_0 \in X)(\forall \varepsilon > 0) \bar{B}_\varepsilon(x_0)$ — замкнутое множество.*

Идея доказательства. Докажем по определению. Покажем, что любая точка прикосновения лежит в замкнутом шаре.

Доказательство. Пусть x - точка прикосновения для $\bar{B}_\varepsilon(x_0)$. Это означает, что

$$(\forall \eta > 0) U_\eta(x) \cap \bar{B}_\varepsilon(x_0) \neq \emptyset \Rightarrow \exists x_1 \in U_\eta(x) \cap \bar{B}_\varepsilon(x_0)$$

Оценим расстояние от x_0 до x :

$$\rho(x_0, x) \leq \rho(x_0, x_1) + \rho(x_1, x) < \varepsilon + \eta$$

То есть получили утверждение

$$(\forall \eta > 0) \rho(x_0, x) < \varepsilon + \eta$$

Из этого следует, что

$$\rho(x_0, x) \leq \varepsilon$$

Следовательно, x — точка замкнутого шара. $\square$

Теорема 4.1.3. $(\forall A \subset X)$

1. $\text{int } A$ — открыто. То есть внутренность любого множества открыта.
2. $\text{cl } A$ — замкнуто. То есть замыкание любого множества замкнуто.

Идея доказательства. Построим доказательство исходя из определения. В первом случае возьмем произвольную точку из внутренней A и докажем, что она внутренняя для внутренней A . Во втором случае - наоборот, докажем, что любая точка прикосновения для замыкания A также лежит в этом замыкании.

Доказательство.

1. Положим $G := \text{int } A$. Выберем $\forall x_0 \in G$. Раз точка лежит в данном множестве, то

$$(\exists \varepsilon > 0) \quad U_\varepsilon(x_0) \subset A$$

По лемме 4.1.9 из этого следует

$$\text{int } U_\varepsilon(x_0) \subset \text{int } A$$

Так как открытый шар является открытым множеством, то $U_\varepsilon(x_0) = \text{int } U_\varepsilon(x_0)$, тогда получаем вложение

$$U_\varepsilon(x_0) \subset G$$

То есть x_0 - внутренняя точка G по определению. Значит G - открытое множество.

2. Положим $K := \text{cl } A$. Пусть x_0 — точка прикосновения множества K . Это означает

$$(\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{2}) \quad U_{\varepsilon/2}(x_0) \cap K \neq \emptyset$$

Обозначим за $x_1 \in U_{\varepsilon/2}(x_0) \cap K$. Тогда $x_1 \in K$, а так как K — замыкание A , то по определению x_1 — точка прикосновения множества A . То есть

$$U_{\varepsilon/2}(x_1) \cap A \neq \emptyset$$

Теперь выберем $(\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{2}) \Rightarrow x_2 \in U_{\varepsilon/2}(x_1) \cap A$ и оценим расстояние между ней и x_0 :

$$\rho(x_0, x_2) \leq \rho(x_0, x_1) + \rho(x_1, x_2) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Следовательно мы построили:

$$(\forall \varepsilon > 0) \quad U_\varepsilon(x_0) \cap A \supset \{x_2\} \neq \emptyset$$

Значит x_0 - точка прикосновения множества $A \Leftrightarrow x_0 \in K$.

□

Пример. Порой геометрическая интерпретация данной модели обманывает, ибо, например, здесь шар с большим радиусом может оказаться вложенным в шар с меньшим радиусом. Рассмотрим метрическое пространство $X = (-1; 1)$:

$$\begin{aligned} U_1(0) &= (-1; 1) \\ U_{5/4}(0.5) &= \left(-\frac{3}{4}; 1\right) \Rightarrow U_{5/4}(1/2) \subsetneq U_1(0) \end{aligned}$$

Лемма 4.1.12. $(\forall A \subset X)$

- ▷ $X \setminus \text{int } A = \text{cl}(X \setminus A)$
- ▷ $X \setminus \text{cl } A = \text{int}(X \setminus A)$

Идея доказательства. Совершаем равносильные переходы, рассматривая точки из данных множеств и используя отрицания определений внутренней точки и точки прикосновения.

Доказательство.

- ▷ Используем определение внутренности A . Тогда $x \in X \setminus \text{int } A \Leftrightarrow x$ не лежит в $\text{int } A$, а значит для любого открытого шара есть точка, не лежащая в A , то есть

$$x \in X \setminus \text{int } A \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) U_\varepsilon(x) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset \Leftrightarrow x \in \text{cl}(X \setminus A)$$

- ▷ Здесь по аналогии:

$$x \in X \setminus \text{cl } A \Leftrightarrow (\exists \varepsilon > 0) U_\varepsilon(x) \cap A = \emptyset \Leftrightarrow (\exists \varepsilon > 0) U_\varepsilon(x) \subset (X \setminus A) \Leftrightarrow x \in \text{int}(X \setminus A)$$

□

Теорема 4.1.4. $(\forall A \subset X)$

- ▷ A — открыто $\Leftrightarrow X \setminus A$ — замкнуто

- ▷ A — замкнуто $\Leftrightarrow X \setminus A$ — открыто

Идея доказательства. Используем критерий (4.1) замкнутого и открытого множеств и только что доказанную лемму.

Доказательство. По следствию 4.1 $\Rightarrow A$ — открыто $\Leftrightarrow \text{int } A = A$.

По последней лемме $\Rightarrow X \setminus A = X \setminus \text{int } A = \text{cl}(X \setminus A)$, то есть по этому же следствию 4.1 $X \setminus A$ — замкнуто. Второе утверждение доказывается аналогично. □

Определение 4.1.18. Внутренняя точка дополнения множества $A \subset X$ называется *внешней точкой*.

Определение 4.1.19. Точка x называется *граничной точкой* множества $A \subset X$, если

$$(\forall \varepsilon > 0) \begin{cases} U_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset \\ U_\varepsilon(x) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset \end{cases}$$

Множество всех граничных точек A называется *границей* A , ∂A

Лемма 4.1.13. $(\forall A \subset X) \quad \partial A = \text{cl } A \setminus \text{int } A$

Идея доказательства. Действуем по определению, покажем, что первая строчка отвечает за принадлежность замыканию, а вторая — за отрицание принадлежности внутренности.

Доказательство.

$$x \in \partial A \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) \begin{cases} U_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset \Leftrightarrow x \in \text{cl}(A) \\ U_\varepsilon(x) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) U_\varepsilon(x) \not\subset A \Leftrightarrow x \notin \text{int } A \end{cases}$$

Это значит, что

$$x \in \partial A \Leftrightarrow x \in \text{cl } A \setminus \text{int } A$$

□

Теорема 4.1.5. (Основное свойство совокупности открытых множеств) Пусть (X, ρ) - метрическое пространство. Тогда

1. $\emptyset, X$ — открытые множества
2. $(\forall G_1, G_2$ - открытые) $G_1 \cap G_2$ — открытое
3. $(\forall \{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ - открытые) $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ - открытое, где A — некоторое множество индексов

Доказательство.

1. $\emptyset$ — замкнутое и открытое множество. Следовательно, по теореме 4.1.4 $\Rightarrow X \setminus \emptyset = X$ — открытое множество.
2. Рассмотрим $\forall x \in G_1 \cap G_2$. Из выбора следует

$$\begin{aligned} (\exists \varepsilon_1) \quad U_{\varepsilon_1}(x) &\subset G_1 \\ (\exists \varepsilon_2) \quad U_{\varepsilon_2}(x) &\subset G_2 \end{aligned}$$

Следовательно, $(\exists \varepsilon_0 = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)) \quad U_{\varepsilon_0}(x) \subset G_1 \cap G_2$. То есть $G_1 \cap G_2$ - открыто

3. $x \in \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \Rightarrow (\exists \alpha_0 \in A) \quad x \in G_{\alpha_0}$. Значит, так как G_{α_0} — открытое, то

$$(\exists \varepsilon > 0) \quad U_\varepsilon(x) \subset G_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$$

То есть всё объединение открытое по определению

□

Определение 4.1.20. Множество X называется *топологическим пространством*, если в нём выделена совокупность подмножеств $\mathcal{T}$, называемых *открытыми*, которая удовлетворяет свойствам из теоремы 4.1.5.

Множество $\mathcal{T}$ называется *топологией* множества X .

В таком случае любое множество из $\mathcal{T}$, содержащее точку $x \in X$ называют окрестностью точки x .

Определение 4.1.21. Предел последовательности: если $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$, $x_0 \in X$

1. Топологическое пространство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Leftrightarrow (\forall G \in \mathcal{T}, x_0 \in G)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \quad x_n \in G$$

2. Метрическое пространство:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \quad \rho(x_n, x_0) < \varepsilon$$

3. Линейное нормированное пространство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \quad \|x_n - x_0\| < \varepsilon$$

4. Линейное действительное пространство $\mathbb{R}^n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \vec{x}_n = \vec{x}_0 \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |\vec{x}_n - \vec{x}_0| < \varepsilon$$

Пример. Если не накладывать на топологию никаких дополнительных ограничений, то предел в топологическом пространстве не обязан даже быть единственным. Рассмотрим $X = \{a, b\}$ с топологией $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$. Рассмотрим последовательность

$$x_n = a, n \in \mathbb{N}$$

Тогда понятно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$.

Замечание автора. Чтобы обеспечить единственность предела, достаточно добавить свойство *хаусдорфовости*:

$$(\forall x, y \in X) \exists G_x, G_y \in \mathcal{T} : (x \in G_x) \wedge (y \in G_y) \wedge (G_x \cap G_y = \emptyset)$$

То есть для каждой точки должно существовать изолированное открытое множество. Такое топологическое пространство называется *хаусдорфовым*.

4.2 Топология пространства $\mathbb{R}^n$ и непрерывные отображения

Теорема 4.2.1. (Основные свойства предела последовательности)

1. Единственность предела

В метрическом пространстве последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ не может иметь более одного предела

2. Ограниченность сходящейся последовательности

Если $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — сходящаяся последовательность в метрическом пространстве, то она ограничена, то есть существует открытый шар, содержащий все точки последовательности:

$$(\exists x_0 \in X)(\exists R > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \in U_R(x_0)$$

3. Отделимость от нуля

Если $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E$ — последовательность ЛНП, сходящаяся к $x_0 \neq 0 \in E$, то она отделена от нуля. То есть

$$(\exists c > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \|x_n\| > c$$

4. Предел и арифметические операции

Если последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E$ (ЛНП) — сходящиеся к $x_0, y_0 \in E$ соответственно, $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}(\mathbb{C})$ сходится к $\alpha_0 \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$, то

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = x_0 + y_0$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n \cdot x_n) = \alpha_0 \cdot x_0$$

5. Предел и скалярное произведение

Если $\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{y_n\}_{n=1}^\infty \subset E$ — последовательности в евклидовом пространстве E , сходящиеся к x_0, y_0 соответственно, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle = \langle x_0, y_0 \rangle$$

6. Предел и векторное произведение

Если последовательности $\{\vec{x}_n\}_{n=1}^\infty, \{\vec{y}_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}^3$ — сходящиеся к $\vec{x}_0, \vec{y}_0$ соответственно, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\vec{x}_n, \vec{y}_n] = [\vec{x}_0, \vec{y}_0]$$

Замечание. Так как $\mathbb{R}^n$ является метрическим, линейным нормированным, евклидовым пространством, то свойства 1 — 5 справедливы для $\mathbb{R}^n$

Идея доказательства. В целом все доказательства аналогичны доказательствам для последовательностей действительных чисел

1. От противного, показываем, что расстояние между двумя предполагаемыми пределами меньше, чем мы предположили
2. Говорим, что все члены, начиная с какого-то лежат в определенном множестве, а дальше пользуемся фактом, что до этого есть только конечное число членов последовательности
3. Эпсилон берем половиной от предела и пользуемся неравенством треугольника
4. Берем правильные эпсилонны (во втором случае пользуемся ограниченностью сходящейся последовательности) и складываем их по неравенству треугольника
5. Аналогично 4 + неравенство Коши-Буняковского-Шварца + определение нормы через корень скалярного произведения
6. Аналогично 4.

Доказательство.

1. От противного. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0, x_0 \neq y_0$. Из условия и свойств метрики сразу следует, что $\rho(x_0, y_0) > 0$. Рассмотрим $\varepsilon := \frac{1}{2}\rho(x_0, y_0)$:

$$\begin{aligned} (\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \rho(x_n, x_0) < \varepsilon \\ (\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \rho(x_n, y_0) < \varepsilon \end{aligned}$$

Следовательно, если положить $N := \max(N_1, N_2)$, то

$$(\forall n > N) \rho(x_0, y_0) \leq \rho(x_0, x_n) + \rho(x_n, y_0) < 2\varepsilon = \rho(x_0, y_0)$$

Противоречие.

2. Положим $\varepsilon := 1$. Обозначим за x_0 точку, к которой сходится последовательность. Тогда из условия

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \rho(x_n, x_0) < 1$$

Обозначим за R следующую величину:

$$R := \max(\rho(x_1, x_0), \rho(x_2, x_0), \dots, \rho(x_N, x_0)) + 1$$

Из определения следует, что

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \rho(x_n, x_0) < R$$

То есть все точки последовательности лежат в открытом шаре радиуса R и с центром в точке x_0

3. По определению

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \|x_n - x_0\| < \varepsilon$$

Положим $\varepsilon := \frac{\|x_0\|}{2}$. По неравенству треугольника имеем

$$\|x_0\| = \|x_0 - x_n + x_n\| \leq \|x_0 - x_n\| + \|x_n\| = \|x_n - x_0\| + \|x_n\| < \frac{\|x_0\|}{2} + \|x_n\|$$

А уже отсюда

$$\|x_n\| > \frac{\|x_0\|}{2}$$

4. (a) Раз исходные последовательности сходятся, то справедливы утверждения

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \|x_n - x_0\| < \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \|y_n - y_0\| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Ну и как обычно: $N := \max(N_1, N_2)$ и тогда $\forall n > N$ оба неравенства верны одновременно. Отсюда

$$\|(x_n + y_n) - (x_0 + y_0)\| = \|(x_n - x_0) + (y_n - y_0)\| \leq \|x_n - x_0\| + \|y_n - y_0\| < \varepsilon$$

- (b) По уже доказанному свойству, сходящаяся последовательность ограничена:

$$(\exists C > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) \|x_n\| < C$$

Из условия можем также заключить два утверждения:

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) |\alpha_0| \cdot \|x_n - x_0\| < \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |\alpha_n - \alpha_0| < \frac{\varepsilon}{2C} \end{aligned}$$

Мы не стали переносить $|\alpha_0|$ в знаменатель, так как это число может быть нулем.

В итоге имеем $N := \max(N_1, N_2)$ и $\forall n > N$:

$$\begin{aligned} \|\alpha_n x_n - \alpha_0 x_0\| &\leq \|\alpha_n x_n - \alpha_0 x_n\| + \|\alpha_0 x_n - \alpha_0 x_0\| = \\ &= |\alpha_n - \alpha_0| \cdot \|x_n\| + |\alpha_0| \cdot \|x_n - x_0\| < \frac{\varepsilon}{2C} \cdot C + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

5. Аналогично предыдущему пункту

$$\begin{aligned} (\exists C > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) \quad \|x_n\| &< C \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \quad \|y_0\| \cdot \|x_n - x_0\| &< \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \quad \|y_n - y_0\| &< \frac{\varepsilon}{2C} \end{aligned}$$

Теперь $N := \max(N_1, N_2)$ и тогда $\forall n > N$, используя неравенство Коши-Буняковского-Шварца (4.1.1) и определение нормы через корень скалярного произведения:

$$\begin{aligned} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| &\leq |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y_0 \rangle| + |\langle x_n, y_0 \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| = \\ &= |\langle x_n, y_n - y_0 \rangle| + |\langle x_n - x_0, y_0 \rangle| \leq \|x_n\| \cdot \|y_n - y_0\| + \|x_n - x_0\| \cdot \|y_0\| < \\ &< C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

6. Снова аналогично пункту про скалярное произведение

$$\begin{aligned} (\exists C > 0)(\forall n \in \mathbb{N}) \quad |x_n| &< C \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \quad |y_0| \cdot |x_n - x_0| &< \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall \varepsilon > 0)(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) \quad |y_n - y_0| &< \frac{\varepsilon}{2C} \end{aligned}$$

Положим $N := \max(N_1, N_2)$ и рассмотрим $\forall n > N$, тогда по неравенству треугольника для нормы:

$$|[x_n, y_n] - [x_0, y_0]| \leq |[x_n, y_n] - [x_n, y_0]| + |[x_n, y_0] - [x_0, y_0]| \leq |x_n| \cdot |y_n - y_0| + |y_0| \cdot |x_n - x_0| < \varepsilon$$

Предпоследний переход получен из тех соображений, что

$$|[a, b]| = |a| \cdot |b| \cdot \sin \angle(a, b) \leq |a| \cdot |b|$$

□

Лемма 4.2.1. (Критерий сходимости последовательности в $\mathbb{R}^n$) Последовательность $\{\vec{x}_m = (x_m^{(1)}, \dots, x_m^{(n)})\}_{m=1}^{\infty}$ сходится к $\vec{x}_0 = (x_0^{(1)}, \dots, x_0^{(n)})$ тогда и только тогда, когда $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ последовательность $\{x_m^{(j)}\}_{m=1}^{\infty}$ сходится к $x_0^{(j)}$.

Идея доказательства. Доказательство несложно запомнить с помощью этого неравенства:

$$|x_m^{(j)} - x_0^{(j)}| \leq \underbrace{\sqrt{(x_m^{(1)} - x_0^{(1)})^2 + \dots + (x_m^{(n)} - x_0^{(n)})^2}}_{|\vec{x}_m - \vec{x}_0|} \leq \left(\max_{j \in \{1, \dots, n\}} |x_m^{(j)} - x_0^{(j)}| \right) \cdot \sqrt{n}$$

Доказательство. Докажем необходимость ($\Rightarrow$). По условию

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall m > N) \quad |\vec{x}_m - \vec{x}_0| < \varepsilon$$

При этом

$$|\vec{x}_m - \vec{x}_0| = \sqrt{(x_m^{(1)} - x_0^{(1)})^2 + \dots + (x_m^{(n)} - x_0^{(n)})^2}$$

Отсюда

$$\forall j \in \{1, \dots, n\} \quad |x_m^{(j)} - x_0^{(j)}| \leq \sqrt{(x_m^{(1)} - x_0^{(1)})^2 + \dots + (x_m^{(n)} - x_0^{(n)})^2} = |\vec{x}_m - \vec{x}_0| < \varepsilon$$

Теперь докажем достаточность. Из условия

$$(\forall j \in \{1, \dots, n\})(\varepsilon_j := \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}})(\exists N_j \in \mathbb{N})(\forall n > N_j) \quad |x_m^{(j)} - x_0^{(j)}| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$$

Снова распишем метрику:

$$|\vec{x}_m - \vec{x}_0| = \sqrt{(x_m^{(1)} - x_0^{(1)})^2 + \dots + (x_m^{(n)} - x_0^{(n)})^2} \leq \left(\max_{j \in \{1, \dots, n\}} |x_m^{(j)} - x_0^{(j)}| \right) \cdot \sqrt{n} < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{n} = \varepsilon$$

Это верно, так как всего под корнем n слагаемых, то есть корень общей суммы не превышает произведение корня максимального элемента этой суммы на $\sqrt{n}$. $\square$

Теорема 4.2.2. (Больцано-Вейерштрасса в $\mathbb{R}^n$) Из каждой ограниченной последовательности в $\mathbb{R}^n$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Идея доказательства. Так как последовательность ограничена, то и все координаты ограничены. Тогда будем выделять последовательно из координатных последовательностей сходящиеся подпоследовательности по привычной теореме Больцано-Вейерштрасса (2.2.9). Важно выделять каждую следующую подпоследовательность из предыдущей, чтобы она сходилась по всем предыдущим координатам.

Доказательство. Пусть $\{\vec{x}_m\}_{m=1}^\infty$ - ограниченная последовательность. Это означает, что

$$(\exists C > 0)(\forall m \in \mathbb{N}) \quad |\vec{x}_m| < C \Rightarrow (\forall j \in \{1, \dots, n\}) \quad |x_m^{(j)}| < C$$

Рассмотрим $j = 1$. Тогда последовательность $\{x_m^{(1)}\}_{m=1}^\infty$ - ограниченная, а значит, по теореме Больцано-Вейерштрасса, существует $\{x_{m_k}^{(1)}\}_{k=1}^\infty$ - сходящаяся подпоследовательность. Теперь из получившейся подпоследовательности выделим сходящуюся подпоследовательность, но уже по второй координате, то есть получится $\{x_{m_{k_i}}^{(2)}\}_{i=1}^\infty$:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} x_{m_{k_i}}^{(2)} = x_0^{(2)}$$

Тогда для каждой координаты будем выделять подпоследовательность из предыдущей подпоследовательности и получим $x_0 \in \mathbb{R}^n$ с координатами:

$$(\forall j \in \{1, \dots, n\}) \quad x_0^{(j)} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_{k_{i \dots s}}}^{(j)}$$

Применим доказанную выше лемму и получим, что наша построенная последовательность $\{\vec{x}_{m_{k_{i \dots s}}}\}_{s=1}^\infty$ сходится к $\vec{x}_0$ $\square$

Определение 4.2.1. *Фундаментальной последовательностью в метрическом пространстве (X, ρ) называется такая последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$, что*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) \quad \rho(x_n, x_{n+p}) < \varepsilon$$

Теорема 4.2.3. *(Критерий Коши в $\mathbb{R}^n$) Последовательность $\{\vec{x}_m\}_{m=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ сходится тогда и только тогда, когда $\{\vec{x}_m\}_{m=1}^\infty$ фундаментальная*

Идея доказательства. Необходимость доказывается аналогично Коши для $\mathbb{R}$, то есть выбираем правильный эpsilon и раскрываем по неравенству треугольника. Достаточность доказываем покоординатно: фундаментальность в $\mathbb{R}^n$ означает фундаментальность для каждой координаты, тогда по критерию Коши каждая координата сходится, а значит, и последовательность в $\mathbb{R}^n$ тоже сходится (по критерию выше).

Доказательство.

▷ Сходимость $\Rightarrow$ Фундаментальность (это верно в **любом** метрическом пространстве)

По условию

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists M \in \mathbb{N})(\forall m > M) \quad \rho(x_m, x_0) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Оценим $\rho(x_m, x_{m+p})$ для $\forall p \in \mathbb{N}$ при уже зафиксированных ε и M :

$$\rho(x_m, x_{m+p}) \leq \rho(x_m, x_0) + \rho(x_0, x_{m+p}) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

▷ Фундаментальность $\Rightarrow$ Сходимость (эта часть верна **только для $\mathbb{R}^n$**).

По определению фундаментальности и метрики в $\mathbb{R}^n$:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists M \in \mathbb{N})(\forall m > M)(\forall p \in \mathbb{N}) \quad |\vec{x}_m - \vec{x}_{m+p}| < \varepsilon$$

Следовательно, для $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ верно неравенство $|x_m^{(j)} - x_{m+p}^{(j)}| < \varepsilon$. Воспользовавшись критерием Коши из $\mathbb{R}$ получим, что

$$(\forall j \in \{1, \dots, n\}) \quad \exists \lim_{m \rightarrow \infty} x_m^{(j)} = x_0^{(j)}$$

Отсюда по критерию сходимости в $\mathbb{R}^n$ (4.2.1) уже получаем, что

$$\exists \lim_{m \rightarrow \infty} \vec{x}_m = \vec{x}_0$$

□

Определение 4.2.2. Метрическое пространство, в котором каждая фундаментальная последовательность сходится, называется *полным метрическим пространством*.

Полное линейное нормированное пространство называется **банаховым**, в честь Стефана Банаха.

Полное евклидово пространство называется *гильбертовым* (не конечномерное), в честь Гильберта.

Утверждение 4.2.1. Пусть $F \subset X$, (X, ρ) — метрическое пространство. Тогда

$$x_0 \in \text{cl } F \Leftrightarrow (\exists \{x_k\}_{k=1}^\infty \subset F) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$$

Доказательство.

▷ Необходимость ($\Rightarrow$). По определению точки прикосновения:

$$(\forall \varepsilon > 0) U_\varepsilon(x_0) \cap F \neq \emptyset$$

Выберем поочередно $\varepsilon := 1, \frac{1}{2}, \dots$ и для каждого ε существует $x_k \in U_\varepsilon(x_0) \cap F$, раз это пересечение не пустое. Тогда получившаяся последовательность:

$$(\exists \{x_k\}_{n=1}^\infty \subset F)(\forall k \in \mathbb{N}) 0 \leq \rho(x_k, x_0) < \frac{1}{k}$$

При этом при $k \rightarrow \infty$ правая и левая части стремятся к 0. Значит, по теореме о милиционерах:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$$

Вот мы и получили искомую последовательность

▷ Достаточность ($\Leftarrow$)

У нас есть из условия:

$$x_0 \in \text{cl } F \Leftrightarrow (\exists \{x_k\}_{n=1}^\infty \subset F) \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$$

Значит, из определения предела:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall k > N) \rho(x_k, x_0) < \varepsilon$$

Значит, для любого открытого шара с центром в точке x_0 есть точка, которая лежит в нём (и в F), тогда:

$$(\forall \varepsilon > 0) U_\varepsilon(x_0) \cap F \neq \emptyset \Rightarrow x_0 \in \text{cl } F$$

□

Теорема 4.2.4. (Критерий замкнутости множества) Множество F в метрическом пространстве является замкнутым тогда и только тогда, когда

$$\left(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset F, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \right) x_0 \in F$$

Доказательство.

▷ Докажем необходимость ($\Rightarrow$).

Рассмотрим произвольную последовательность, сходящуюся к какой-то непонятной точке x_0 :

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset F, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

Из доказанного только что утверждения мы знаем:

$$(\exists \{x_k\}_{n=1}^\infty \subset F) \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \Rightarrow x_0 \in \text{cl } F$$

Наша последовательность подходит под это условие, значит эта самая непонятная точка $x_0 \in \text{cl } F$. Мы знаем, что $\text{cl } F \subset F$ (из определения замкнутого множества). Это значит, что $x_0 \in F$. Выходит, что

$$\left(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \right) x_0 \in F$$

▷ Докажем достаточность ($\Leftarrow$).

Рассмотрим произвольную точку $x \in \text{cl } F$. Тогда по вышедоказанному утверждению:

$$x_0 \in \text{cl } F \Rightarrow (\exists \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subset F) \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$$

При этом из условия мы знаем, что

$$\left(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \right) x_0 \in F$$

Значит, $x_0 \in F$. Так как мы выбирали произвольную точку из замыкания, то $\text{cl } F \subset F$, то есть само множество F замкнуто по определению.

□

Примеры метрических пространств

Пример.

▷ R^n с манхэттенской метрикой:

$$\rho(\vec{a}, \vec{b}) = \sum_{j=1}^n |a_j - b_j|$$

▷ Связный взвешенный граф с положительными весами

Определение 4.2.3. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Множество $K \subset X$ называется *компактным множеством*, если из любого его покрытия открытыми множествами можно выделить конечное подпокрытие:

$$\left(\forall \{G_\alpha\}_{\alpha \in A}, G_\alpha - \text{открыто}, \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \supset K \right) (\exists \{\alpha_1, \dots, \alpha_N\} \subset A) \bigcup_{i=1}^N G_{\alpha_i} \supset K$$

Пример. (счётное покрытие)

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}; 1 \right) \supset (0; 1)$$

В данном случае $(0; 1)$ не является компактным множеством, так как не получится выделить конечное подпокрытие (всегда останется непокрытая часть)

Теорема 4.2.5. Любое компактное множество в метрическом пространстве замкнуто

Доказательство. K - замкнутое $\Leftrightarrow X \setminus K$ - открытое. Рассмотрим $\forall x \in X \setminus K, y \in K$. Тогда сразу

$$\rho(y, x) > 0$$

Положим $r_y := \frac{1}{2}\rho(y, x)$. Понятно, что $U_{r_y}(y) \cap U_{r_y}(x) = \emptyset$. Также несложно заметить открытое покрытие:

$$\bigcup_{y \in K} U_{r_y}(y) \supset K$$

При этом K - компактное. Следовательно

$$\exists \{y_1, \dots, y_N\} \subset K : \bigcup_{i=1}^N U_{r_{y_i}}(y_i) \supset K$$

Рассмотрим пересечение следующего вида:

$$\bigcap_{i=1}^N U_{r_{y_i}}(x) = U_{\min(r_{y_1}, \dots, r_{y_N})}(x)$$

Дополнительно $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ выполнено

$$\begin{aligned} U_{\min(r_{y_1}, \dots, r_{y_N})}(x) &\subset U_{r_{y_i}}(x) \\ U_{r_{y_i}}(x) \cap U_{r_{y_i}}(y) &= \emptyset \end{aligned}$$

Тогда

$$U_{\min(r_{y_1}, \dots, r_{y_N})}(x) \cap \bigcup_{i=1}^N U_{r_{y_i}}(y_i) = \emptyset$$

Но при этом $K \subset \bigcup_{i=1}^N U_{r_{y_i}}(y_i)$. Значит

$$U_{\min(r_{y_1}, \dots, r_{y_N})}(x) \cap K = \emptyset$$

Отсюда заключаем, что

$$U_{\min(r_{y_1}, \dots, r_{y_N})}(x) \subset X \setminus K$$

Итак, для $\forall x \in X \setminus K$ мы нашли окрестность, которая находится в том же множестве $\Rightarrow$ любая точка $X \setminus K$ - внутренняя $\Rightarrow X \setminus K$ - открытое множество $\Leftrightarrow K$ - замкнутое множество. $\square$

Теорема 4.2.6. Каждое замкнутое подмножество компактного множества компактно.

Доказательство. Пусть K - компактное множество, а $F \subset K$ - замкнутое. Тогда, рассмотрим произвольное покрытие F открытыми множествами:

$$\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \supset F \quad (G_\alpha - \text{открытое})$$

Так как F - замкнутое, то $X \setminus F$ - открытое. А значит

$$\left(\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \right) \cup (X \setminus F) \supset X \supset K$$

получили открытое покрытие компактного множества K . По компактности получаем

$$\exists \{\alpha_1, \dots, \alpha_N\} \subset A : \left(\bigcup_{i=1}^N G_{\alpha_i} \right) \cup (X \setminus F) \supset K \supset F$$

Отсюда

$$F \subset \bigcup_{i=1}^N G_{\alpha_i}$$

□

Определение 4.2.4. n -мерным кубом назовём декартово произведение отрезков, каждый из которых имеет длину d :

$$I = \prod_{j=1}^n [a^{(j)}; b^{(j)}] : \forall j \in \{1, \dots, n\} \quad b^{(j)} - a^{(j)} = d$$

Теорема 4.2.7. n -мерный куб компактен.

Доказательство. От противного. Предположим, что существует покрытие такое, что из него нельзя выделить конечное подпокрытие куба:

$$\exists \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \supset I$$

Мысленно поделим каждую сторону куба на 2 части. Получится 2^n меньших кубов. Хотя бы 1 из этих кубов нельзя покрыть конечным подпокрытием (в противном случае теорема оказалась бы верна). Обозначим такой подкуб за I_1 . Рекурсивно продолжим выбирать кубики и получим цепочку включений:

$$I \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$$

При этом куб I_i будет обладать стороной

$$d_i = \frac{d}{2^i}$$

А также

$$I_i = \prod_{j=1}^n [a_i^{(j)}; b_i^{(j)}]$$

Отсюда имеем другую цепочку включений:

$$[a^{(j)}; b^{(j)}] \supset [a_1^{(j)}; b_1^{(j)}] \supset [a_2^{(j)}; b_2^{(j)}] \supset \dots$$

По принципу Кантора это нам даёт, что

$$\exists x_0^{(j)} \in \bigcap_{i=1}^{\infty} [a_i^{(j)}; b_i^{(j)}]$$

Значит, $\vec{x}_0$ вообще попало в пересечение всех кубов:

$$\vec{x}_0 = (x_0^{(1)}, \dots, x_0^{(n)}) \in \bigcap_{i=1}^{\infty} I_i \subset I$$

Коль скоро изначальный куб I был покрыт открытыми множествами, то

$$\begin{aligned} \exists \alpha_0 \in A : G_{\alpha_0} \ni \vec{x}_0 \\ \exists r > 0 : U_r(\vec{x}_0) \subset G_{\alpha_0} \end{aligned}$$

Самые дальние точки куба I_i удалены на расстояние $d_i \cdot \sqrt{n}$. Найдём такое $i \in \mathbb{N}$, что

$$d_i \cdot \sqrt{n} = \frac{d}{2^i} \cdot \sqrt{n} < r \Rightarrow I_i \subset G_{\alpha_0}$$

Оно точно найдётся, так как 2^i возрастает. Но в итоге это приводит к противоречию, так как мы покрыли куб конечным подпокрытием. $\square$

Следствие. При $n = 1$ получается утверждение, что из любого покрытия отрезка $[a; b]$ открытыми множествами можно выделить конечное подпокрытие. Это утверждение также известно как *теорема Гейне-Бореля*

Теорема 4.2.8. (Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$) В пространстве $\mathbb{R}^n$ следующие утверждения эквивалентны:

1. K - ограниченное замкнутое множество
2. K - компактное множество
3. $\forall \{\vec{x}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset K \quad \exists \left(\{\vec{x}_{m_k}\}_{k=1}^{\infty}, \lim_{k \rightarrow \infty} \vec{x}_{m_k} = \vec{x}_0 \in K \right)$

Замечание. Утверждения 2 и 3 эквивалентны в любом метрическом пространстве, а вот эквивалентность с 1м - специфично для $\mathbb{R}^n$

Доказательство.

▷ $(1 \Rightarrow 2)$ K ограничено. Следовательно

$$\exists I - \text{куб} : K \subset I$$

I - компактное множество. Отсюда сразу следует, что и K как замкнутое подмножество тоже компактно.

▷ $(2 \Rightarrow 3)$ От противного. Предположим, что

$$\exists \{\vec{x}_m\}_{m=1}^{\infty} \subset K : \forall \{\vec{x}_{m_k}\}_{k=1}^{\infty}, \lim_{k \rightarrow \infty} \vec{x}_{m_k} = \vec{x}_0 \notin K$$

Отсюда следует утверждение

$$\forall \vec{x} \in K \exists U_{r_{\vec{x}}}(\vec{x}) : U_{r_{\vec{x}}}(\vec{x}) \cap \{\vec{x}_m\}_{m=1}^{\infty} \subset \{\vec{x}\}$$

То есть $\bigcup_{\vec{x} \in K} U_{r_{\vec{x}}}(\vec{x}) \supset K$ - открытое покрытие. В силу компактности K

$$\exists \{\vec{x}^{(1)}, \dots, \vec{x}^{(N)}\} : \bigcup_{i=1}^N U_{r_{\vec{x}^{(i)}}}(\vec{x}^{(i)}) \supset K \supset \{\vec{x}_m\}_{m=1}^{\infty}$$

Но это означает, что в нашей последовательности не более N точек, а это невозможно.

▷ (3 $\Rightarrow$ 1) От противного. Предположим, что K неограничено:

$$\forall m \in \mathbb{N} \exists \vec{x}_m \in K : |\vec{x}_m| > m$$

По третьему утверждению теоремы:

$$\exists \{\vec{x}_{m_k}\}_{k=1}^{\infty} : \lim_{k \rightarrow \infty} \vec{x}_{m_k} = \vec{\lambda}_0$$

Но в таком случае $\{\vec{x}_{m_k}\}_{k=1}^{\infty}$ ограничена, что противоречит построению последовательности. Теперь докажем замкнутость K (снова от противного). Предположим, что K не замкнуто. Тогда

$$\exists \{\vec{x}_m\} \subset K : \lim_{m \rightarrow \infty} \vec{x}_m = \vec{x}_0 \notin K$$

Но по условию у любой последовательности есть подпоследовательность, которая сходится к точке в множестве K . Противоречие.

□

Замечание. Эквивалентность 1 и 2 утверждения называется теоремой Гейне-Бореля в $\mathbb{R}^n$

Замечание. Дальнейшие определения даны для функций $f : X \rightarrow Y$, где X, Y - метрические пространства.

Определение 4.2.5. x_0 называется *изолированной точкой* множества $E \subset \langle X, \rho \rangle$, если $x_0 \in E$ и $\exists U_r(x_0) : U_r(x_0) \cap E = \{x_0\}$

Определение 4.2.6. Точка прикосновения множества E , не являющаяся изолированной, называется *предельной точкой* множества E .

Определение 4.2.7. (Предел функции по Коши) Пусть x_0 - предельная точка множества $D \subset X$ и $f : D \rightarrow Y$.

$l \in Y$ называется *пределом функции (отображения) f в x_0* , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < \rho_X(x, x_0) < \delta \quad \rho_Y(f(x), l) < \varepsilon$$

Определение 4.2.8. (Предел функции по Гейне) Пусть x_0 - предельная точка множества $D \subset X$ и $f : X \rightarrow Y$.

$l \in Y$ называется *пределом функции (отображения) f в x_0* , если

$$\left(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \right) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$$

Теорема 4.2.9. (Эквивалентность определений предела функции) Определения предела по Коши и по Гейне эквивалентны.

Доказательство.

- ▷ (К $\Rightarrow$ Г) Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\} \subset D \setminus \{x_0\}$, у которой $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. По определению это означает, что

$$\forall \delta > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad 0 < \rho_X(x_n, x_0) < \delta$$

Отсюда следует, что $\rho_Y(f(x_n), l) < \varepsilon$ для фиксированных $\varepsilon, \delta > 0$ из предела по Коши. То есть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$$

- ▷ (Г $\Rightarrow$ К) От противного. Предположим, что условие Коши не выполнено:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x \in D, 0 < \rho_X(x, x_0) < \delta \quad \rho_Y(f(x), l) \geq \varepsilon_0$$

Построим последовательность, рассматрив $\delta := 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$:

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} \quad \rho_X(x_n, x_0) &< \frac{1}{n} \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad \rho_Y(f(x_n), l) &\geq \varepsilon_0 \end{aligned}$$

По первому утверждению получается, что последовательность сходится к x_0 и при этом $x_n \neq x_0$. Но в таком случае по Гейне последовательность $f(x_n)$ тоже должна сходиться, чего не происходит. Противоречие.

□

4.3 Вектор-функции в $\mathbb{R}^n$

Определение 4.3.1. Вектор-функцией будем называть $\vec{a}(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, которую можно также записать как

$$\vec{a}(t) = (a_1(t), \dots, a_n(t))$$

Лемма 4.3.1. Следующие утверждения эквивалентны:

1. $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{a}(t) = \vec{a}_0 = (a_{0,1}, \dots, a_{0,n})$
2. $\lim_{t \rightarrow t_0} |\vec{a}(t) - \vec{a}_0| = 0$
3. $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \lim_{t \rightarrow t_0} a_i(t) = a_{0,i}$

Доказательство.

1. (1 $\Leftrightarrow$ 2) Запишем определение Коши для первого утверждения:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall t, 0 < |t - t_0| < \delta \quad |\vec{a}(t) - \vec{a}_0| < \varepsilon$$

Эта запись в точности совпадает с определением предела из второго утверждения

2. ($1 \Leftrightarrow 3$) Запишем определение Гейне для первого утверждения:

$$\left(\forall \{t_k\}_{k=1}^{\infty} : t_k \neq t_0, \lim_{k \rightarrow \infty} t_k = t_0 \right) \lim_{k \rightarrow \infty} \vec{a}(t_k) = \vec{a}_0$$

Пользуясь критерием сходимости в $\mathbb{R}^n$, заменим запись выше эквивалентной:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \left(\forall \{t_k\}_{k=1}^{\infty} : t_k \neq t_0, \lim_{k \rightarrow \infty} t_k = t_0 \right) \lim_{k \rightarrow \infty} a_i(t_k) = a_{0,i}$$

Которая и является утверждением 3.

□

Теорема 4.3.1. (Свойства предела вектор-функций)

1. (Единственность предела) Если $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{a}(t) = \vec{l}_1$ и $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{a}(t) = \vec{l}_2$, то $\vec{l}_1 = \vec{l}_2$
2. (Ограниченность предела) Если существует предел $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{a}(t)$, то существует $C > 0$ такое, что

$$\exists r > 0 : \forall t, 0 < |t - t_0| < r \quad |\vec{a}(t)| < C$$

3. (Отделимость от нуля) Если предел $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{a}(t) = \vec{a}_0 \neq \vec{0}$, то

$$\exists r > 0 : \forall t, 0 < |t - t_0| < r \quad |\vec{a}(t)| > \frac{|\vec{a}_0|}{2}$$

Доказательство. Во всех случаях пользуемся леммой 4.3.1 и переписываем задачу по координатам: в каждом случае она уже решена.

1. Из покоординатного равенства напрямую следует равенство $\vec{l}_1 = \vec{l}_2$
2. Для каждой $a_i(t)$ существует нужная окрестность, в которой она ограничена:

$$\exists r_1 > 0 : \forall t, 0 < |t - t_0| < r_1 \quad |a_1(t)| < C_1$$

$$\vdots$$

$$\exists r_n > 0 : \forall t, 0 < |t - t_0| < r_n \quad |a_n(t)| < C_n$$

По определению

$$|\vec{a}(t)| = \sqrt{|a_1(t)|^2 + \dots + |a_n(t)|^2} < \sqrt{C_1^2 + \dots + C_n^2} = C$$

3. Аналогично предыдущему пункту

$$|\vec{a}(t)| = \sqrt{|a_1(t)|^2 + \dots + |a_n(t)|^2} > \sqrt{\left(\frac{|a_{0,1}|}{2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{|a_{0,n}|}{2}\right)^2} = \frac{|\vec{a}_0|}{2}$$

□

Теорема 4.3.2. (Арифметические свойства предела вектор-функций)

1. Если $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{a}(t) = \vec{a}_0$ и $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{b}(t) = \vec{b}_0$, то

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\vec{a}(t) + \vec{b}(t)) = \vec{a}_0 + \vec{b}_0$$

2. Если $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{a}(t) = \vec{a}_0$ и $\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) = \alpha_0$, то

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) \cdot \vec{a}(t) = \alpha_0 \cdot \vec{a}_0$$

3. (Предел скалярного произведения) Если $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{a}(t) = \vec{a}_0$, $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{b}(t) = \vec{b}_0$, то

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\vec{a}(t), \vec{b}(t)) = (\vec{a}_0, \vec{b}_0)$$

4. (Предел векторного произведения) Если $n = 3$, $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{a}(t) = \vec{a}_0$, $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{b}(t) = \vec{b}_0$, то

$$\lim_{t \rightarrow t_0} [\vec{a}(t), \vec{b}(t)] = [\vec{a}_0, \vec{b}_0]$$

Доказательство. Все свойства доказываются через определение Гейне и уже доказанные свойства предела последовательностей в $\mathbb{R}^n$ $\square$

Определение 4.3.2. Пусть $x_0 \in D$ - предельная точка множества $D \subset \langle X, \rho \rangle$ и $f : D \rightarrow Y$. Тогда f непрерывна в точке x_0 , если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Определение 4.3.3. (Топологическое определение непрерывности на множестве) Функция $f : D \rightarrow Y$, $D \subset X$ называется *непрерывной на множестве D* , если для любого открытого множества $G \subset Y$ его прообраз $f^{-1}(G) = \{x \in D : f(x) \in G\}$ относительно открыт в D , то есть

$$\begin{aligned} \exists \tilde{G} \subset X \text{ - открытое} \\ f^{-1}(G) = D \cap \tilde{G} \end{aligned}$$

Определение 4.3.4. (Поточечное определение непрерывности на множестве) Функция $f : D \rightarrow Y$, $D \subset X$ называется *непрерывной на множестве D* , если $\forall x_0 \in D$ такой, что x_0 - предельная точка D верно

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Теорема 4.3.3. Два определения непрерывности на множестве эквивалентны.

Доказательство.

▷ ($1 \Rightarrow 2$) Пусть $x_0 \in D$ и x_0 - предельная точка. При этом $f(x_0) \in Y$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad U_\varepsilon(f(x_0)) \text{ - открытое множество}$$

Согласно топологическому определению непрерывности

$$f^{-1}(U_\varepsilon(f(x_0))) = D \cap \tilde{G}, \tilde{G} - \text{тоже открытое}$$

Значит $x_0 \in f^{-1}(U_\varepsilon(f(x_0))) \Rightarrow x_0 \in \tilde{G} \Rightarrow \exists \delta > 0 : U_\delta(x_0) \subset \tilde{G}$. При этом

$$\forall x \in U_\delta(x_0) \cap D \quad x \in \tilde{G} \cap D = f^{-1}(U_\varepsilon(f(x_0)))$$

А это в итоге даёт, что $f(x) \in U_\varepsilon(f(x_0))$. Мы получили утверждение:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap D \quad f(x) \in U_\varepsilon(f(x_0))$$

которое в точности является вторым определением непрерывности

▷ (2 $\Rightarrow$ 1) Пусть G - произвольное открытое множество в Y , $x \in f^{-1}(G)$. Если x - изолированная точка множества D , то по определению это означает

$$\exists \delta_x > 0 : U_{\delta_x}(x) \cap D = \{x\}$$

Теперь пусть x - предельная точка множества D . Тогда по определению $\lim_{y \rightarrow x} f(y) = f(x)$. То есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall y \in U_\delta(x) \cap D \quad f(y) \in U_\varepsilon(f(x))$$

Раз $f(x) \in G$, то

$$\exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(f(x)) \subset G$$

Значит

$$\exists \delta_x > 0 : \forall y \in U_{\delta_x}(x) \cap D \quad f(y) \in G$$

Положим $\tilde{G} := \bigcup_{x \in f^{-1}(G)} U_{\delta_x}(x)$. Хотелось доказать, что $f^{-1}(G) = D \cap \tilde{G}$. Включение $\subset$ очевидно: если точка попадает в прообраз, то она попадает в D . Для обратного включения рассмотрим $\forall y \in D \cap \tilde{G}$. То есть y попало в D и в какую-то из окрестностей x , которые образуют $\tilde{G}$: если это была окрестность изолированной точки, то $y = x \Rightarrow y \in f^{-1}(G)$. Иначе он попал в окрестность предельной точки, то $f(y) \in G \Leftrightarrow y \in f^{-1}(G)$.

□

Теорема 4.3.4. (Непрерывный образ компактного множества) Если $f : X \rightarrow Y$ непрерывна на компактном множестве $K \subset X$, то $f(K)$ компактно.

Доказательство. Пусть $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ - открытое покрытие множества $f(K)$. Согласно топологическому определению непрерывности

$$\forall \alpha \in A \exists \tilde{G}_\alpha - \text{открытое в } X : f^{-1}(G_\alpha) = K \cap \tilde{G}_\alpha$$

Если $x \in K$, то

$$\exists \alpha \in A : f(x) \in G_\alpha \Leftrightarrow x \in f^{-1}(G_\alpha) \Rightarrow x \in \tilde{G}_\alpha$$

Отсюда $\bigcup_{\alpha \in A} \tilde{G}_\alpha \supset K$ и при этом K - компактное множество

$$\Rightarrow \exists \{\alpha_1, \dots, \alpha_N\} \subset A : \bigcup_{i=1}^N \tilde{G}_{\alpha_i} \supset K$$

В итоге имеем, что $\forall y \in f(K) \exists x \in K : f(x) = y$. Следовательно

$$\exists i : x \in K \cap \tilde{G}_{\alpha_i} = f^{-1}(G_{\alpha_i}) \Rightarrow y \in G_{\alpha_i}$$

То есть $f(K) \subset \bigcup_{i=1}^N G_{\alpha_i}$, мы выделили конечное открытое подпокрытие. Что и требовалось доказать. $\square$

Следствие. (Теорема Вейерштрасса в $\mathbb{R}^n$) Если $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на ограниченном замкнутом множестве $K \subset \mathbb{R}^n$, то она ограничена на K и достигает своих верхней и нижней граней.

Доказательство. По критерию компактности в $\mathbb{R}^n$ K - компактное множество. По недавно доказанной теореме $f(K)$ - тоже компактно, при этом $f(K) \subset \mathbb{R} \Rightarrow f(K)$ - ограниченное и замкнутое множество.

Пусть $M := \sup_{\vec{x} \in K} f(\vec{x})$. По определению точной верхней грани

$$\forall m \in \mathbb{N} \exists \vec{x}_m \in K : M - \frac{1}{m} < f(\vec{x}_m) \leq M$$

Соберём как раз такую последовательность $\{\vec{x}_m\} \subset K$. Из эквивалентного определения компактности:

$$\exists \{\vec{x}_{m_k}\}_{k=1}^\infty : \lim_{k \rightarrow \infty} \vec{x}_{m_k} = \vec{x}_0 \in K$$

По определению Гейне для непрерывности получаем, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\vec{x}_{m_k}) = f(\vec{x}_0) = M$$

$\square$

4.4 Геометрия кривой в $\mathbb{R}^n$

Определение 4.4.1. (Параметрически заданной) кривой Γ в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется множество точек (годограф кривой) $\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [a, b]\}$, где $\vec{r}(t)$ — непрерывная на $[a, b]$ вектор-функция.

Следствие. Согласно критерию компактности (4.3) в $\mathbb{R}^n$, кривая - это ограниченное замкнутое множество.

Определение 4.4.2. Простой кривой называется кривая без самопересечений, то есть если верно утверждение

$$\vec{r}(t_1) = \vec{r}(t_2) \Rightarrow ((t_1 = t_2) \vee (\{t_1, t_2\} = \{a, b\}))$$

Определение 4.4.3. Кривая $\Gamma = \{\vec{r}(t) : a \leq t \leq b\}$ называется *замкнутой*, если $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$

Определение 4.4.4. Простая замкнутая кривая называется *жордановой*.

Определение 4.4.5. Пусть вектор-функция $\vec{r}(t)$ задана в некоторой $U_\delta(t_0)$. Тогда *производной вектор-функции* в точке t_0 называется предел (если он существует):

$$\vec{r}'(t_0) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t}$$

Определение 4.4.6. Вектор-функция $\vec{r}(t)$, определенная в некоторой $U_\delta(t_0)$, называется *дифференцируемой* в t_0 , если вектор $\Delta \vec{r}(t_0) = \vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)$ может быть записан в виде

$$\Delta \vec{r}(t_0) = \Delta t \vec{A} + \Delta t \cdot \vec{\varepsilon}(\Delta t)$$

где $\vec{A} \in \mathbb{R}^n$ и $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{\varepsilon}(\Delta t) = \vec{0}$

Замечание. Величину $\Delta t \cdot \vec{\varepsilon}(\Delta t)$ естественно называть *о-маленьким от Δt* :

$$\Delta t \cdot \vec{\varepsilon}(\Delta t) = o(\Delta t), \Delta t \rightarrow 0$$

Сравнение функций можно определить аналогичным образом на вектор-функциях.

Замечание. Далее принято соглашение, что $\vec{r}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$

Лемма 4.4.1. $\vec{r}(t)$ дифференцируема в точке t_0 тогда и только тогда, когда все её координатные функции $x_j(t)$ дифференцируемы в точке t_0 , $\forall j \in \{1, \dots, n\}$

Доказательство.

$$\exists \vec{r}'(t_0) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t} \Leftrightarrow \left(\forall j \in \{1, \dots, n\} \exists \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x_j(t_0 + \Delta t) - x_j(t_0)}{\Delta t} = x'_j(t_0) \right)$$

□

Следствие. Чтобы взять производную от вектор-функции, нужно продифференцировать функцию каждой координаты, то есть

$$\vec{r}'(t_0) = (x'_1(t_0), \dots, x'_n(t_0))$$

Лемма 4.4.2. Вектор-функция $\vec{r}(t)$, определенная на некоторой $U_\delta(t_0)$, является дифференцируемой в t_0 тогда и только тогда, когда существует производная $\vec{r}'(t_0)$. При этом $\vec{A} = \vec{r}'(t_0)$

Доказательство.

▷ $\Rightarrow \vec{r}(t)$ - дифференцируема. Значит

$$\frac{\Delta \vec{r}(t_0)}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t} = \vec{A} + \vec{\varepsilon}(\Delta t) \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} \vec{A}$$

$\triangleright \Leftarrow \exists \vec{r}'(t_0)$. По определению производной

$$\vec{r}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t}$$

Это эквивалентно пределу $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t} - \vec{r}'(t_0) \right) = 0$. То есть при $\Delta t \rightarrow 0$

$$\frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t} - \vec{r}'(t_0) = \vec{\varepsilon}(\Delta t)$$

$$\frac{\Delta \vec{r}(t_0)}{\Delta t} = \vec{r}'(t_0) + \vec{\varepsilon}(\Delta t)$$

$$\Delta \vec{r}(t_0) = \Delta t \vec{r}'(t_0) + \Delta t \vec{\varepsilon}(\Delta t)$$

□

Лемма 4.4.3. Если $\vec{r}(t)$ дифференцируема в точке t_0 , то она непрерывна в t_0

Доказательство. Раз функция дифференцируема, то приращение функции у точки t_0 записывается в виде

$$\Delta \vec{r}(t_0) = \vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0) = \Delta t \cdot (\vec{A} + \vec{\varepsilon}(\Delta t))$$

Отсюда

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta \vec{r}(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0) = 0$$

Применив равносильность имеем

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{r}(t_0 + \Delta t) = \vec{r}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t)$$

Что и требовалось доказать.

□

Лемма 4.4.4. (Правила дифференцирования вектор-функций)

1. Если $\vec{a}(t), \vec{b}(t)$ дифференцируемы в t_0 , то $(\vec{a} + \vec{b})(t)$ дифференцируема в t_0 , причём

$$(\vec{a} + \vec{b})'(t_0) = \vec{a}'(t_0) + \vec{b}'(t_0)$$

2. Если $\vec{a}(t), \varphi(t)$ дифференцируемы в t_0 , то $\varphi(t) \cdot \vec{a}(t)$ дифференцируема в t_0 , причём

$$(\varphi \vec{a})'(t_0) = \varphi'(t_0) \vec{a}(t_0) + \varphi(t_0) \vec{a}'(t_0)$$

3. Если $\vec{a}(t), \vec{b}(t)$ дифференцируемы в t_0 , то $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle(t)$ дифференцируемо в t_0 , причём

$$(\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)'(t_0) = \langle \vec{a}'(t_0), \vec{b}(t_0) \rangle + \langle \vec{a}(t_0), \vec{b}'(t_0) \rangle$$

4. Если $n = 3$ и $\vec{a}(t), \vec{b}(t)$ дифференцируемы в t_0 , то $[\vec{a}(t), \vec{b}(t)]$ дифференцируемо в t_0 , причём

$$([\vec{a}, \vec{b}])'(t_0) = [\vec{a}'(t_0), \vec{b}(t_0)] + [\vec{a}(t_0), \vec{b}'(t_0)]$$

Доказательство. Все пункты однотипны, поэтому докажем только третий:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle(t_0)}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\langle \vec{a}(t_0 + \Delta t), \vec{b}(t_0 + \Delta t) \rangle - \langle \vec{a}(t_0), \vec{b}(t_0) \rangle}{\Delta t} = \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\langle \vec{a}(t_0 + \Delta t), \vec{b}(t_0 + \Delta t) \rangle - \langle \vec{a}(t_0), \vec{b}(t_0 + \Delta t) \rangle}{\Delta t} &+ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\langle \vec{a}(t_0), \vec{b}(t_0 + \Delta t) \rangle - \langle \vec{a}(t_0), \vec{b}(t_0) \rangle}{\Delta t} = \\ \left\langle \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{a}(t_0 + \Delta t) - \vec{a}(t_0)}{\Delta t}, \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{b}(t_0 + \Delta t) \right\rangle &+ \left\langle \vec{a}(t_0), \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{b}(t_0 + \Delta t) - \vec{b}(t_0)}{\Delta t} \right\rangle = \\ &\langle \vec{a}'(t_0), \vec{b}(t_0) \rangle + \langle \vec{a}(t_0), \vec{b}'(t_0) \rangle \end{aligned}$$

□

Замечание.

1. Теорема о среднем (Лагранжа) не имеет места для вектор-функций (без дополнительных изменений):

$$\vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0) = \vec{r}'(c)(t_1 - t_0), \quad c \in (t_0, t_1)$$

Контрпример:

$$\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0; 2\pi]$$

Положим $t_0 = 0, t_1 = 2\pi$. Тогда $\vec{r}(t_0) = \vec{r}(t_1)$. При этом

$$\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t), \quad |\vec{r}'(t)| = 1$$

Из постоянства модуля следует, что нет такой точки, при которой производная обратится в нуль.

2. Правило Лопиталя для вектор-функций $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, вообще говоря, неверно.

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t)}{g(t)} \neq \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f'(t)}{g'(t)}, \quad f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

Контрпример: $f(x) = x, g(x) = x + x^2 \cdot e^{i/x^2}$. Рассмотрим предел отношения этих функций к нулю:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + x^2 e^{i/x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + x e^{i/x^2}} = 1$$

При этом $|e^{i/x^2}| = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Посмотрим же теперь предел производных:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + 2x e^{i/x^2} - \frac{2i}{x} e^{i/x^2}}$$

Оценим модуль знаменателя:

$$\left| 1 + 2x e^{i/x^2} - \frac{2i}{x} e^{i/x^2} \right| \geq 2 \left| x - \frac{i}{x} \right| - 1 \geq \frac{2}{|x|} - 1$$

Следовательно

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + 2xe^{i/x^2} - \frac{2i}{x}e^{i/x^2}} = 0 \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Теорема 4.4.1. (Теорема Лагранжа для вектор-функций) Если $\vec{r}(t)$ непрерывна на $[t_0; t_1]$, дифференцируема на $(t_0; t_1)$, то найдётся $c \in (t_0; t_1)$ такое, что

$$|\vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)| \leq |\vec{r}'(c)|(t_1 - t_0)$$

Доказательство. Рассмотрим числовую функцию $\varphi(t)$:

$$\varphi(t) := \langle \vec{r}(t), \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0) \rangle$$

В силу свойств пределов и правил дифференцирования, $\varphi(t)$ является также непрерывной на $[t_0; t_1]$ и дифференцируемой на $(t_0; t_1)$. А по теореме Лагранжа для вещественных функций

$$\exists c \in (t_0; t_1) : \varphi(t_1) - \varphi(t_0) = \varphi'(c)(t_1 - t_0)$$

Распишем функцию φ в равенстве:

$$\langle \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0), \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0) \rangle = \langle \vec{r}'(c), \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0) \rangle \cdot (t_1 - t_0)$$

По неравенству Коши-Буняковского-Шварца получим:

$$\langle \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0), \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0) \rangle = \langle \vec{r}'(c), \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0) \rangle \cdot (t_1 - t_0) \leq |\vec{r}'(c)| \cdot |\vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)| \cdot (t_1 - t_0)$$

При этом в левой части равенства

$$\langle \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0), \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0) \rangle = |\vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)|^2$$

В итоге

$$|\vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)| \leq |\vec{r}'(c)|(t_1 - t_0)$$

□

Определение 4.4.7. Производные высших порядков и дифференцируемость определяются по индукции:

$$\begin{aligned} \vec{a}^{(0)}(t) &:= \vec{a}(t) \\ \vec{a}^{(n+1)}(t) &:= \vec{a}^{(n)'}(t) \end{aligned}$$

Теорема 4.4.2. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано для вектор-функций) Если $\exists \vec{r}^{(m)}(t_0)$, то

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \vec{r}'(t_0)(t - t_0) + \frac{\vec{r}''(t_0)}{2!}(t - t_0)^2 + \dots + \frac{\vec{r}^{(m)}(t_0)}{m!}(t - t_0)^m + \vec{o}((t - t_0)^m), \quad t \rightarrow t_0$$

Доказательство. Просто объединим формулы Тейлора для каждой компоненты в одну. □

Определение 4.4.8. Кривая $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ считается *ориентированной* в направлении возрастания параметра t .

Определение 4.4.9. Если $P := a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ - разбиение отрезка $[a; b]$, то кривая $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ разбита на кривые $\Gamma_j = \{\vec{r}(t), t_{j-1} \leq t \leq t_j\}, j \in \{1, \dots, m\}$

Определение 4.4.10. Функция $f(x)$ называется непрерывно дифференцируемой на $[a; b]$, если она дифференцируемая и $f'(x)$ непрерывна на этом отрезке.

Определение 4.4.11. Если $\vec{r}(t)$ дифференцируема (непрерывно дифференцируема, k -раз дифференцируема), то кривая $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ называется дифференцируемой (непрерывно дифференцируемой, k -раз дифференцируемой)

Определение 4.4.12. Непрерывно дифференцируемая кривая такая, что $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ ни в какой точке $t \in (a; b)$ называется гладкой.

Определение 4.4.13. Кривая кусочно гладкая, если она составлена из гладких кривых

Определение 4.4.14. Касательным вектором к кривой $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ в точке $\vec{r}(t_0)$ называется предельное положение направляющего вектора секущей $\Delta\vec{r}(t_0)$, если оно существует.

Точнее, если $\vec{l}(\Delta t)$ - единичный направляющий вектор секущей:

$$\vec{l}(\Delta t) = \pm \frac{\Delta\vec{r}(t_0)}{|\Delta\vec{r}(t_0)|}$$

тогда

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{l}(\Delta t) = \pm \vec{\tau}$$

где $\vec{\tau}$ - единичный вектор касательной.

Определение 4.4.15. Линейное пространство $\{t \cdot \vec{\tau}, t \in \mathbb{R}\}$ называется касательным пространством.

Определение 4.4.16. Прямая, заданная векторно-параметрическим уравнением

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + t \cdot \vec{\tau}$$

называется касательной к кривой $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ в точке $t_0 \in [a; b]$

Лемма 4.4.5. Пусть кривая $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ дифференцируема и $\vec{r}'(t_0) \neq 0$. Тогда существует касательная к Γ в точке $\vec{r}(t_0)$ с направляющим вектором $\vec{\tau} = \frac{\vec{r}'(t_0)}{|\vec{r}'(t_0)|}$

Доказательство.

$$\vec{l}(\Delta t) = \frac{\Delta\vec{r}(t_0)}{|\Delta\vec{r}(t_0)|} = \pm \frac{\Delta\vec{r}(t_0)}{\Delta t} \cdot \frac{1}{\left| \frac{\Delta\vec{r}(t_0)}{\Delta t} \right|} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} \pm \frac{\vec{r}'(t_0)}{|\vec{r}'(t_0)|}$$

□

Определение 4.4.17. Замена параметра $t = \varphi(\tilde{t}), \tilde{t} \in [c; d]$ называется допустимой для кривой $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ заданного класса, если кривая $\tilde{\Gamma} = \{\vec{r}(\varphi(\tilde{t})), c \leq \tilde{t} \leq d\}$ - кривая того же класса, а также $\varphi([c; d]) = [a; b]$

Так из разбиения на координаты, будем считать допустимыми непрерывные строго монотонные функции $t = \varphi(\tilde{t})$ для кривых без дополнительных ограничений; добавляя (непрерывную) дифференцируемость для (непрерывно) дифференцируемых; $\varphi' \neq 0$ для гладких; строгое возрастание для ориентированных.

Определение 4.4.18. Пусть $\vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$ - вектор-функция, $P : a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ - разбиение $[a; b]$.

Вариацией вектор-функции $\vec{r}(t)$, соответствующей разбиению P , называется

$$V(P, \vec{r}) = \sum_{k=1}^m |\vec{r}(t_k) - \vec{r}(t_{k-1})|$$

Определение 4.4.19. Вектор-функция $\vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, является *функцией ограниченной вариации* на $[a; b]$, если множество $\{V(P, \vec{r}), P - \text{все возможные разбиения } [a; b]\}$ ограничено. Число $V(\vec{r}) = \sup_P V(P, \vec{r}) (= V(\vec{r}, [a; b]))$ называется *полной вариацией функции* $\vec{r}$ на $[a; b]$.

Определение 4.4.20. Если кривая $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ задана с помощью функции ограниченной вариации $\vec{r}(t)$, то она называется *спрямляемой*, а $V(\vec{r})$ называется *длиной* Γ .

Теорема 4.4.3. (*Ограниченность функции ограниченной вариации*) Если $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ - функция ограниченной вариации, то она ограничена

Доказательство. Рассмотрим разбиение $P : a < x < b$. Тогда

$$V(P, f) = |f(a) - f(x)| + |f(x) - f(b)| \leq V(f, [a; b])$$

Коль скоро $V(f, [a; b])$, $f(a)$ и $f(b)$ - определённые числа, то f ограничено. $\square$

Теорема 4.4.4. (*Арифметические операции с функциями ограниченной вариации*) Если $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ - функции ограниченной вариации, то $f \pm g$ и $f \cdot g$ - тоже функции ограниченной вариации

Доказательство. Вначале докажем для $f \pm g$. Рассмотрим произвольное разбиение P и одно из слагаемых вариации $V(P, f \pm g)$:

$$|(f \pm g)(t_k) - (f \pm g)(t_{k-1})| = |(f(t_k) - f(t_{k-1})) \pm (g(t_k) - g(t_{k-1}))| \leq |f(t_k) - f(t_{k-1})| + |g(t_k) - g(t_{k-1})|$$

Стало быть

$$V(P, f \pm g) \leq V(P, f) + V(P, g)$$

Так как неравенство верно для любого P , то $f \pm g$ - функция ограниченной вариации.

Теперь докажем для $f \cdot g$. Рассмотрим вариацию этой функции для произвольного P :

$$\begin{aligned} V(P, fg) &= \sum_{k=1}^m |fg(t_k) - fg(t_{k-1})| \leq \\ &\sum_{k=1}^m |f(t_k)g(t_k) - f(t_{k-1})g(t_k)| + \sum_{k=1}^m |f(t_{k-1})g(t_k) - f(t_{k-1})g(t_{k-1})| \leq \\ &\sup_{t \in [a; b]} |g(t)| \cdot V(P, f) + \sup_{t \in [a; b]} |f(t)| V(P, g) \end{aligned}$$

$\square$

Лемма 4.4.6. $\vec{f} = (f_1, \dots, f_n) : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ является функцией ограниченной вариации тогда и только тогда, когда $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ функции f_j являются функциями ограниченной вариации на $[a; b]$. При этом справедливо неравенство:

$$V(f_j) \leq V(\vec{f}) \leq \sum_{i=1}^n V(f_i)$$

Доказательство. Начнём с замечания, что при вычислении вариации $\forall j \in \{1, \dots, n\}$:

$$|f_j(t_k) - f_j(t_{k-1})| \leq |\vec{f}(t_k) - \vec{f}(t_{k-1})| \leq \sum_{i=1}^n |f_i(t_k) - f_i(t_{k-1})|$$

Первое неравенство в цепочке следует из уже известного соотношения между модулем вектора и его координаты, а второе уже из того, чем является модуль вектора. Теперь просуммируем неравенства для всего разбиения $P : a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$:

$$V(P, f_j) \leq V(P, \vec{f}) \leq \sum_{i=1}^n V(P, f_i)$$

Если $\vec{f}$ - функция ограниченной вариации, то для любого разбиения P верно неравенство:

$$\forall j \in \{1, \dots, n\} \quad V(P, f_j) \leq V(P, \vec{f}) \leq V(\vec{f})$$

То есть $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ f_j - функция ограниченной вариации. При этом

$$\forall j \in \{1, \dots, n\} \quad V(f_j) \leq V(\vec{f})$$

как раз таки из-за верности при любом P

Если же все f_j являются функциями ограниченной вариации, то тогда для любого разбиения P выполнено схожее неравенство:

$$\forall j \in \{1, \dots, n\} \quad V(P, \vec{f}) \leq \sum_{i=1}^n V(P, f_i) \leq \sum_{i=1}^n V(f_i)$$

Значит и $\vec{f}$ является функцией ограниченной вариации и выполнено утверждение

$$V(\vec{f}) \leq \sum_{i=1}^n V(f_i)$$

□

Лемма 4.4.7. $\vec{r} : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ является функцией ограниченной вариации на $[a; b]$ тогда и только тогда, когда $\vec{r}$ является функцией ограниченной вариации на $[a; c]$ и $[c; b]$ для $\forall c \in (a; b)$. При этом верно равенство:

$$V(\vec{r}, [a; b]) = V(\vec{r}, [a; c]) + V(\vec{r}, [c; b])$$

Доказательство. Зафиксируем $\forall c \in (a; b)$. Возьмём произвольное разбиение $P : a = t_0 <$

$t_1 < \dots < t_N = b$ и создадим из него 2 других разбиения:

$$\begin{aligned} P_1 : a = t_0 < t_1 < \dots < t_m \leq c \\ P_2 : c \leq t_{m+1} < t_{m+2} < \dots < t_N \end{aligned}$$

Теперь имеет место следующее неравенство треугольника:

$$|\vec{r}(t_{m+1}) - \vec{r}(t_m)| \leq |\vec{r}(c) - \vec{r}(t_m)| + |\vec{r}(t_{m+1}) - \vec{r}(c)|$$

Так как эти 3 модуля - единственное, в чём отличается $V(P, \vec{r})$ от $V(P_1, \vec{r}) + V(P_2, \vec{r})$, то верно неравенство:

$$V(P, \vec{r}) \leq V(P_1, \vec{r}) + V(P_2, \vec{r}) = V(\tilde{P}, \vec{r})$$

где $\tilde{P} = P \cup \{c\}$. А теперь обратимся к полной вариации $\vec{r}$ на $[a; b]$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists P : V(\vec{r}, [a; b]) - \varepsilon < V(P, \vec{r}) \leq V(P_1, \vec{r}) + V(P_2, \vec{r}) = V(\tilde{P}, \vec{r}) \leq V(\vec{r}, [a; b])$$

Так как неравенство имеет место для произвольного P , то

$$\forall c \in (a; b) \forall \varepsilon > 0 \quad V(\vec{r}, [a; b]) - \varepsilon < V(\vec{r}, [a; c]) + V(\vec{r}, [c; b]) \leq V(\vec{r}, [a; b])$$

Значит, имеет место равенство

$$V(\vec{r}, [a; c]) + V(\vec{r}, [c; b]) = V(\vec{r}, [a; b])$$

Аналогично предыдущей лемме показывается, что если $\vec{r}$ имеет ограниченную вариацию на отрезках $[a; c]$ и $[c; b]$, то в силу неравенства

$$\forall P \quad V(P, \vec{r}) \leq V(P_1, \vec{r}) + V(P_2, \vec{r})$$

$\vec{r}$ будет функцией ограниченной вариации на всём $[a; b]$. Обратное утверждение имеет место из-за доказанного равенства вариаций. $\square$

Замечание. Любая монотонная функция автоматом является функцией ограниченной вариации: внутри суммы мы можем раскрыть все модули однозначно и получить просто разность значений на концах.

Определение 4.4.21. Пусть $\vec{f} : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ - функция ограниченной вариации. *Функцией полной вариации* называется

$$v_{\vec{f}}(x) := V(\vec{f}, [a; x])$$

Следствие. (из леммы 4.4.7) Функция полной вариации - неубывающая $\forall \vec{f}$ ограниченной вариации

Доказательство. Пусть $a \leq x < y \leq b$. Тогда по доказанному утверждению

$$V(\vec{f}, [a; y]) = V(\vec{f}, [a; x]) + V(\vec{f}, [x; y])$$

При этом все слагаемые неотрицательные. Значит

$$V(\vec{f}, [a; y]) \geq V(\vec{f}, [a; x]) \Leftrightarrow v_{\vec{f}}(y) \geq v_{\vec{f}}(x)$$

□

Следствие. $\vec{f}$ - функция ограниченной вариации на $[a, b] \Leftrightarrow$ каждая из её координатных функций представима разностью двух неубывающих функций на $[a, b]$

Доказательство. Из леммы 4.4.6 достаточно доказать, что если $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - функция ограниченной вариации, то f представима в виде разницы двух неубывающих функций.

▷ $\Rightarrow$ как было доказано ранее v_f является неубывающей, тогда представим $f = v_f - (v_f - f)$, осталось показать, что $v_f - f$ является неубывающей, то есть

$$\forall t_1 < t_2 \in [a, b] \quad v_f(t_2) - f(t_2) \geq v_f(t_1) - f(t_1) \Leftrightarrow v_f(t_2) - v_f(t_1) \geq f(t_2) - f(t_1) \Leftrightarrow V(f, [t_1, t_2]) \geq f(t_2) - f(t_1)$$

Последнее неравенство верно, так как для разбиения $P : t_1 < t_2$ верно $V(f, [t_1, t_2]) \geq V(P, f) = |f(t_2) - f(t_1)| \geq f(t_2) - f(t_1)$

▷ $\Leftarrow$ $f = g - h$, где g, h - неубывающие, тогда они имеют ограниченную вариацию, тогда их разность тоже имеет ограниченную вариацию

□

Теорема 4.4.5. (Непрерывность функции полной вариации) Пусть $\vec{f} : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ - функция ограниченной вариации. Тогда $\vec{f}$ непрерывна справа (слева) в точке $y \in [a; b]$ ($y \in (a; b]$) тогда и только тогда, когда $v_{\vec{f}}$ непрерывна справа (слева) в той же точке.

Доказательство. Доказательство проведём для левой непрерывности

▷ $\Rightarrow$ От противного. Пусть $v_{\vec{f}}$ не непрерывна слева в $y \in (a; b]$. При этом точно существует левый предел, так как $v_{\vec{f}}$ ограничена (ибо $\vec{f}$ - функция ограниченной вариации) и при этом $v_{\vec{f}}$ - неубывающая. Значит выполнено утверждение

$$\lim_{x \rightarrow y-} v_{\vec{f}}(x) \neq v_{\vec{f}}(y) = V(\vec{f}, [a; y]) = V(\vec{f}, [a; x]) + V(\vec{f}, [x; y])$$

То есть $V(\vec{f}, [x; y])$ не стремится к нулю при $x \rightarrow y-$. Это можно записать так:

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in [a; y) \quad V(\vec{f}, [x; y]) > \delta$$

Посмотрим на $x := a$. Так как $V(\vec{f}, [x; y]) := \sup_P V(P, \vec{f})$ где P - разбиения $[x; y]$, то:

$$\exists P : V(P, \vec{f}) > \delta$$

Распишем вариацию через сумму:

$$V(P, \vec{f}) = \sum_{i=1}^{m-1} |\vec{f}(t_i) - \vec{f}(t_{i-1})| + |\vec{f}(y) - \vec{f}(t_{m-1})| > \delta$$

Эту сумму можно считать некоторой функцией $h(y)$, которая является непрерывной слева в точке y (из-за $\vec{f}$). Теперь дополнительно зафиксируем $a < a_1 < y$ (мы это

можем сделать из-за свойства δ по определению выше):

$$\exists a_1 : a < a_1 < y, \quad \sum_{i=1}^{m-1} |\vec{f}(t_i) - \vec{f}(t_{i-1})| + |\vec{f}(a_1) - \vec{f}(t_{m-1})| > \delta$$

Эта же сумма соответствует разбиению $P_1 : a = t_0 < t_1 < \dots < t_{m-1} < a_1 = \tilde{t}_m$. То есть

$$V(P_1, \vec{f}) > \delta \Rightarrow V(\vec{f}, [a; a_1]) > \delta$$

Теперь в качестве x положим a_1 и повторим рассуждения рекурсивно. В итоге имеем:

$$\begin{aligned} \forall N \in \mathbb{N} \quad a < a_1 < \dots < a_N < y \\ \forall i \in \{1, \dots, N\} \quad V(\vec{f}, [a; a_i]) > \delta \end{aligned}$$

Из этого для полной вариации $\vec{f}$ на $[a; b]$ заключаем (считая $a_0 := a$):

$$\forall N \in \mathbb{N} \quad V(\vec{f}, [a; b]) \geq \sum_{i=1}^N V(\vec{f}, [a_{i-1}; a_i]) > N\delta$$

Значит $V(\vec{f}, [a; b])$ - бесконечность. Противоречие.

▷ ⇐ Теперь $v_{\vec{f}}$ непрерывна слева в y . Отсюда следует, что

$$\lim_{x \rightarrow y-} V(\vec{f}, [x; y]) = 0$$

При этом мы можем рассмотреть разбиение отрезка $[x; y]$, состоящее только из точек x и y . Тогда

$$0 \leq |\vec{f}(x) - \vec{f}(y)| \leq V(\vec{f}, [x; y])$$

В итоге имеем непрерывность $\vec{f}$ слева в точке y .

□

Лемма 4.4.8. (Признак спрямляемости) Если вектор-функция $\vec{r}$ дифференцируема на $[a; b]$ и её производная ограничена на $[a; b]$, то она является функцией ограниченной вариации на $[a; b]$, причём

$$V(\vec{r}, [a; b]) \leq \sup_{t \in [a; b]} |\vec{r}'(t)| \cdot (b - a)$$

Доказательство. Рассмотрим произвольное разбиение $P : a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$. Распишем вариацию на данном разбиении:

$$\begin{aligned} V(P, \vec{r}) &= \sum_{j=1}^m |\vec{r}(t_j) - \vec{r}(t_{j-1})| \leq \sum_{j=1}^m |\vec{r}'(c_j)| (t_j - t_{j-1}) \leq \sup_{t \in [a; b]} |\vec{r}'(t)| \sum_{j=1}^m (t_j - t_{j-1}) = \\ &= \sup_{t \in [a; b]} |\vec{r}'(t)| \cdot (b - a) \end{aligned}$$

□

Пример. (неспрямляемой кривой) (непрерывной функции, не являющейся функцией ограниченной вариации)

$$\vec{r}(t) = (t, f(t))$$

где $f(t)$ определена следующим образом:

$$f(t) = \begin{cases} t \cos \frac{\pi}{t}, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$

Понятно, что спрямляемость $\vec{r}(t)$ будет определяться $f(t)$. Рассмотрим разбиение $P: 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 1$, при этом $t_k = \frac{1}{m+1-k}$, $k \in \{0, \dots, m\}$:

$$V(P, f) = \left| \frac{1}{m} \cos \pi m \right| + \sum_{k=2}^m \left| \frac{1}{k} \cos \pi k - \frac{1}{k-1} \cos \pi(k-1) \right| = 1 + 2 \sum_{k=2}^m \frac{1}{k}$$

Уже доказывалось, что ряд $a_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$ расходится, то есть $V(P, f) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} +\infty \Rightarrow$ функция имеет неограниченную вариацию.

Теорема 4.4.6. Пусть $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ - гладкая кривая.

Тогда $s(t) = V(\vec{r}, [a; t])$ - возрастающая функция, которая дифференцируема на $(a; b)$, имеет конечные производные слева в b , справа в a и $s'(t) = |\vec{r}'(t)|$, $t \in (a; b)$

Доказательство. $\vec{r}(t)$ удовлетворяет условиям признака спрямляемости на $[a; b]$. Применим доказанную оценку для отрезка $[t_0; t_0 + \Delta t]$, $\Delta t > 0$:

$$|\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)| \leq V(\vec{r}, [t_0; t_0 + \Delta t]) \leq \max_{t \in [t_0; t_0 + \Delta t]} |\vec{r}'(t)| \cdot \Delta t$$

Максимум вместо супремума уместен в силу гладкости кривой. При этом среднее число в неравенстве можно записать как

$$V(\vec{r}, [t_0; t_0 + \Delta t]) = V(\vec{r}, [a; t_0 + \Delta t]) - V(\vec{r}, [a; t_0]) = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$$

Поделим неравенство на Δt и получим

$$\left| \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t} \right| \leq \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} \leq \max_{t \in [t_0; t_0 + \Delta t]} |\vec{r}'(t)|$$

Остаётся заметить, что левая и правая части стремятся к $|\vec{r}'(t_0)|$ при $\Delta t \rightarrow 0+$. Стало быть

$$s'_+(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} = |\vec{r}'(t_0)| > 0$$

Аналогично доказывается для $\Delta t < 0$. Из этого следуют все свойства $s(t)$, описанные в теореме. $\square$

Следствие. В силу строго возрастания $s(t)$, определена также обратная к ней функция $s^{-1}(\tau) : [0; V(\vec{r})] \rightarrow [a; b]$. Она является допустимой заменой параметра для гладкой кривой.

Определение 4.4.22. Полученная величина $s(t)$ называется *натуральным параметром кривой* Γ .

При этом кривая $\Gamma = \{\vec{r}(s), 0 \leq s \leq L\}$ - натуральная параметризация Γ .

Лемма 4.4.9. Пусть $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ - гладкая кривая. Тогда $\vec{r}(t)$ является натуральной параметризацией тогда и только тогда, когда

$$\forall t \in [a; b] \quad |\vec{r}'(t)| = 1$$

Доказательство.

▷ ⇒ Если $\vec{r}(t)$ - натуральная параметризация, то $t = s$, $s'(t) = 1 = |\vec{r}'(t)|$.

▷ ⇐ Теперь выполнено, что $\forall t \in [a; b] \quad |\vec{r}'(t)| = 1$. Тогда отсюда $\forall t \in [a; b] \quad s'(t) = 1$. При этом $s(0) = 0$. Значит, для любого $t \in (a; b]$ имеем

$$s(t) - s(0) = s'(\xi) \cdot (t - 0) \Rightarrow s(t) = t$$

□

Лемма 4.4.10. Пусть $\vec{f}(t)$, $t \in [a; b]$ - непрерывно дифференцируемая вектор-функция такая, что $|\vec{f}'(t)| = \text{const}$. Тогда

$$\forall t \in (a; b] \quad \langle \vec{f}'(t), \vec{f}(t) \rangle = 0$$

Доказательство. Известно равенство:

$$|\vec{f}(t)|^2 = \langle \vec{f}(t), \vec{f}(t) \rangle = \text{const}$$

Продифференцируем его с обеих сторон. Получится следующее выражение:

$$\langle \vec{f}'(t), \vec{f}(t) \rangle + \langle \vec{f}(t), \vec{f}'(t) \rangle = 2 \langle \vec{f}'(t), \vec{f}(t) \rangle = 0$$

Из него уже очевидно следует утверждение теоремы. □

Замечание. Последующая теория построена для пространства $\mathbb{R}^3$.

Теорема 4.4.7. (Второе приближение кривой в $\mathbb{R}^3$) Пусть $\Gamma = \{\vec{r}(s), 0 \leq s < L\}$ - гладкая кривая в натуральной параметризации, и существует ненулевая вторая производная в точке s_0 , тогда верно

$$\vec{r}(s) = \vec{\rho}(s) + \vec{o}((s - s_0)^2), \quad s \rightarrow s_0$$

где $\vec{\rho}(s)$ - окружность с центром в точке $\vec{r}(s_0) + \frac{1}{k}\vec{\nu}$ и при этом

$$k = \left| \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}(s_0) \right|$$

$$\vec{\nu} = \frac{1}{k} \cdot \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}(s_0)$$

Радиус этой окружности $R = \frac{1}{k}$, а сама она находится в плоскости $\Pi = \{\vec{r}(s_0) + \alpha \vec{\tau} + \beta \vec{\nu}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$, где $\vec{\tau} = \frac{d\vec{r}}{ds}(s_0)$

Определение 4.4.23. Определённые выше величины имеют свои названия. Так, в точке $\vec{r}(s_0)$ мы знаем, что

- ▷ $\vec{\tau}$ - единичный вектор касательной
- ▷ $\vec{\nu}$ - единичный вектор главной нормали
- ▷ k - кривизна кривой Γ
- ▷ R - радиус кривизны
- ▷ $\vec{\rho}$ - вектор-функция соприкасающейся окружности
- ▷ Π - соприкасающаяся плоскость

Доказательство. Начнём с небольших фактов:

- ▷ $|\vec{\tau}| = 1$, так как по условию кривая в натуральной параметризации.
- ▷ $\langle \vec{\nu}, \vec{\tau} \rangle = 0$, по уже доказанной лемме. Значит, они действительно образуют базис для плоскости Π .

Воспользуемся формулой Тейлора для $\vec{r}$:

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(s_0) + \frac{d\vec{r}}{ds}(s_0)(s - s_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}(s_0)(s - s_0)^2 + o((s - s_0)^2), \quad s \rightarrow s_0$$

Попытаемся доказать, что расстояние между выбранной точкой и центром окружности "примерно постоянно". Для этого посмотрим на это расстояние:

$$\begin{aligned} \vec{r}(s) - \left(\vec{r}(s_0) + \frac{1}{k} \vec{\nu} \right) &= \frac{d\vec{r}}{ds}(s_0)(s - s_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}(s_0)(s - s_0)^2 - \frac{1}{k^2} \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}(s_0) + o((s - s_0)^2) = \\ &= (s - s_0)\vec{\tau} + \left(\frac{1}{2}k(s - s_0)^2 - \frac{1}{k} \right) \vec{\nu} + o((s - s_0)^2), \quad s \rightarrow s_0 \end{aligned}$$

Теперь взглянем на длину этого вектора. Для этого возьмём правый ортонормированный базис, два вектора из которых - это $\vec{\tau}$ и $\vec{\nu}$, а третий - их векторное произведение:

$$\begin{aligned} \left| \vec{r}(s) - \vec{r}(s_0) - \frac{1}{k} \vec{\nu} \right| &= \\ &= \sqrt{(s - s_0 + o_1((s - s_0)^2))^2 + \left(\frac{1}{2}k(s - s_0)^2 - \frac{1}{k} + o_2((s - s_0)^2) \right)^2 + (o_3((s - s_0)^2))^2} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{k^2} + o((s - s_0)^2)}, \quad s \rightarrow s_0 \end{aligned}$$

Как записать вектор-функцию окружности в $\mathbb{R}^3$? Например так:

$$\vec{r}_{\text{окр}}(\varphi) = \vec{r}_0 + (\vec{i} \cdot (-R \cos \varphi) + \vec{j} \cdot R \sin \varphi)$$

Тогда в нашем случае уравнение окружности имеет вид ($\vec{i} := \vec{\nu}$, $\vec{j} := \vec{\tau}$):

$$\vec{r}_{\text{окр}}(\varphi) = \vec{r}(s_0) + \frac{1}{k} \vec{\nu} - \vec{\nu} \cdot R \cos \varphi + \vec{\tau} \cdot R \sin \varphi$$

Для окружности несложно догадаться о натуральном параметре:

$$\varphi = \frac{s - s_0}{R}$$

Подставим его в функцию и получим вектор-функцию окружности в натуральной параметризации:

$$\begin{aligned}\vec{\rho}(s) &= \vec{r}(s_0) + \vec{\tau}R \sin \frac{s - s_0}{R} + \vec{\nu}R \left(1 - \cos \frac{s - s_0}{R}\right) = \\ &= \vec{r}(s_0) + \vec{\tau}R \left(\frac{s - s_0}{R} + o((s - s_0)^2)\right) + \vec{\nu}R \left(1 - \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{s - s_0}{R}\right)^2 + o((s - s_0)^2)\right)\right) = \\ &= \vec{r}(s_0) + (s - s_0)\vec{\tau} + \frac{1}{2R}(s - s_0)^2\vec{\nu} + o((s - s_0)^2), \quad s \rightarrow s_0\end{aligned}$$

Если сравнить данное выражение с формулой Тейлора для $\vec{r}(s)$, то получится нужное утверждение:

$$\vec{r}(s) = \vec{\rho}(s) + o((s - s_0)^2), \quad s \rightarrow s_0$$

□

Теорема 4.4.8. (*О вычислении кривизны*) Если $\Gamma = \{\vec{r}(t), a \leq t \leq b\}$ - дважды дифференцируемая гладкая кривая, то кривизна в точке $\vec{r}(t)$ может быть подсчитана по формуле:

$$k = \frac{\left| \left[\vec{r}'(t), \vec{r}''(t) \right] \right|}{\left| \vec{r}'(t) \right|^3}$$

Доказательство. По правилу дифференцирования сложной функции вектор $\vec{\tau}$ можно расписать так:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{r}'(t)}{\frac{ds}{dt}} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

Что такое кривизна k ? Она выражается как

$$k = \left| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right| = \left| \left[\frac{d\vec{\tau}}{ds}, \vec{\tau} \right] \right| = \left| \left[\frac{d\vec{\tau}}{ds}, \frac{d\vec{r}}{ds} \right] \right| = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \left| \left[\vec{\tau}'(t), \vec{r}'(t) \right] \right|$$

Отдельно распишем $\vec{\tau}'(t)$:

$$\vec{\tau}'(t) = \frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|} - \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \frac{d}{dt} \left(|\vec{r}'(t)| \right) \cdot \vec{r}'(t)$$

Если подставить $\vec{\tau}'$ в выражение кривизны, то при раскрытии по линейности второе слагаемое не внесёт вклада. Стало быть

$$k = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^2} \cdot \left| \left[\frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|}, \vec{r}'(t) \right] \right| = \frac{\left| \left[\vec{r}''(t), \vec{r}'(t) \right] \right|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

□

Следствие.

1. Если $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, то кривизна выражается как

$$k = \frac{\sqrt{(y'z'' - y''z')^2 + (x'z'' - z'x'')^2 + (x'y'' - y'x'')^2}}{((x')^2 + (y')^2 + (z')^2)^{3/2}}$$

2. Если кривая плоская ($z(t) = 0$), то

$$k = \frac{|x'y'' - y'x''|}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}$$

3. Для функции $y = f(x)$ ($x = t$) кривизна в точке x_0 вычисляется как

$$k(x_0) = \frac{|f''(x_0)|}{(1 + (f'(x_0))^2)^{3/2}}$$

Определение 4.4.24. Вектором *бинормали* называется $\vec{\beta}$:

$$\vec{\beta} = [\vec{\tau}, \vec{\nu}]$$

Теорема 4.4.9. (Формулы плоскостей сопровождающего трехгранника кривой)

- ▷ Уравнение нормальной плоскости, перпендикулярной $\vec{\tau}$, имеет вид:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{r}'(t_0)) = 0$$

- ▷ Уравнение соприкасающейся плоскости, перпендикулярной $\vec{\beta}$, имеет вид:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)) = 0$$

- ▷ Уравнение спрямляющей плоскости, перпендикулярной $\vec{\nu}$, имеет вид:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{r}'(t_0), [\vec{r}'(t), \vec{r}''(t_0)]) = 0$$

Доказательство. Достаточно посмотреть на рисунок.

Или показать, что $\vec{\beta} = \frac{[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]}{|[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]|}$

Так же заметим, что требуется показать, что вектора $\vec{\beta}$ и $[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]$ сонаправлены, а равенство их длин будет следовать из определений (их длина равна 1: у $\vec{\beta}$, так как это произведение перпендикулярных единичных векторов, у $\frac{[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]}{|[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]|}$, так как мы на модуль делим)

$$\vec{\beta} = [\vec{\tau}, \vec{\nu}] \uparrow \uparrow \left[\vec{r}'(t_0), \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}(t_0) \right] = \left[\vec{r}'(t_0), \frac{\vec{r}''(t_0)}{|\vec{r}'(t_0)|^2} - \frac{1}{|\vec{r}'(t_0)|^2} \cdot \frac{d|\vec{r}'|}{ds}(t_0) \cdot \vec{r}'(t_0) \right] \uparrow \uparrow [\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]$$

□

Определение 4.4.25. Давайте посмотрим, что из себя представляет $\frac{d\vec{\beta}}{ds}$:

$$\frac{d\vec{\beta}}{ds} = \left[\frac{d\vec{\tau}}{ds}, \vec{\nu} \right] + \left[\vec{\tau}, \frac{d\vec{\nu}}{ds} \right] = \left[\frac{d^2\vec{r}}{ds^2}, \frac{1}{k} \cdot \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right] + \left[\vec{\tau}, \frac{d\vec{\nu}}{ds} \right]$$

Первое слагаемое обнуляется. Для второго вектора во втором слагаемом мы знаем, что он будет перпендикулярен самому $\vec{\nu} \Rightarrow$ будет находиться в плоскости $\vec{\tau}$ и $\vec{\beta}$. То есть

$$\exists \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : \frac{d\vec{\nu}}{ds} = \alpha_1 \vec{\tau} + \alpha_2 \vec{\beta}$$

Отсюда получаем, что

$$\frac{d\vec{\beta}}{ds} = \alpha_2 [\vec{\tau}, \vec{\beta}] = -\kappa \vec{\nu}$$

Коэффициент κ называется *кривизной пространственной кривой*. Его можно выразить как

$$\begin{aligned} \kappa &= - \left\langle \frac{d\vec{\beta}}{ds}, \vec{\nu} \right\rangle = -\frac{1}{k} \left\langle \left[\vec{\tau}, \frac{d\vec{\nu}}{ds} \right], \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right\rangle = \frac{1}{k^2} \left\langle \frac{d\vec{r}}{ds}, \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}, \frac{d^3\vec{r}}{ds^3} \right\rangle = \frac{1}{k^2} \cdot \frac{1}{|\vec{r}'|^6} \cdot \left\langle \vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''' \right\rangle = \\ &= \frac{(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')}{|\vec{r}'|^2} \end{aligned}$$

Лемма 4.4.11. (Физический смысл кривизны и кручения) Если $\Gamma = \{\vec{r}(t)\}$ (т.е. любая) - трижды дифференцируемая кривая, то k и $|\kappa|$ - угловые скорости вращения векторов $\vec{\tau}$ и $\vec{\beta}$ соответственно.

Доказательство. Пусть $\vec{a}(s)$ - вектор-функция такая, что $\forall s \quad |\vec{a}(s)| = 1$. Распишем модуль производной этой функции:

$$\left| \frac{d\vec{a}}{ds} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\vec{a}(s_0 + \Delta s) - \vec{a}(s_0)}{\Delta s} \right|$$

В стремления к нулю Δs справедливо приближение:

$$|\Delta \vec{a}(s_0)| = |\vec{a}(s_0 + \Delta s) - \vec{a}(s_0)| = 2 \left| \sin \frac{\Delta \varphi}{2} \right|$$

То есть предел на самом деле

$$\left| \frac{d\vec{a}}{ds} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\vec{a}(s_0 + \Delta s) - \vec{a}(s_0)}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{2 \sin \frac{\Delta \varphi}{2}}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \varphi}{\Delta s} \right|$$

В итоге получаем, что производная по модулю совпадает со скоростью вращения единичного вектора, что и требовалось доказать. □

Теорема 4.4.10. (Формулы Френе) Из проведённого анализа кривых можно выделить 3 формулы, носящие имя французского математика Жана Фредерика Френе.

1.

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = k\vec{\nu}$$

2.

$$\frac{d\vec{\nu}}{ds} = -k\vec{\tau} + \kappa\vec{\beta}$$

3.

$$\frac{d\vec{\beta}}{ds} = -\kappa\vec{\nu}$$

Их все можно записать в матричном виде:

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \vec{\tau} \\ \vec{\nu} \\ \vec{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{\tau} \\ \vec{\nu} \\ \vec{\beta} \end{pmatrix}$$

Доказательство. Первая и последняя уже доказаны, осталось разобраться со второй:

$$\frac{d\vec{\nu}}{ds} = \frac{d}{ds} [\vec{\beta}, \vec{\tau}] = \left[\frac{d\vec{\beta}}{ds}, \vec{\tau} \right] + \left[\vec{\beta}, \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right] = -\kappa [\vec{\nu}, \vec{\tau}] + k [\vec{\beta}, \vec{\nu}] = \kappa\vec{\beta} - k\vec{\tau}$$

□

Замечание. Для $\Omega = k\vec{\beta} + \kappa\vec{\tau}$ - вектора Дарбу справедливы:

$$\triangleright \frac{d\vec{\tau}}{ds} = [\Omega, \vec{\tau}]$$

$$\triangleright \frac{d\vec{\beta}}{ds} = [\Omega, \vec{\beta}]$$

$$\triangleright \frac{d\vec{\nu}}{ds} = [\Omega, \vec{\nu}]$$

Определение 4.4.26. В случае плоской кривой ($\mathbb{R}^2$), у нас всего 2 формулы Френе:

1.

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = k\vec{\nu}$$

2.

$$\frac{d\vec{\nu}}{ds} = -k\vec{\tau}$$

Эволютой плоской кривой называется геометрическое место центров кривизны кривой. Исходная кривая называется *эвольвентой* для эволюты.

Теорема 4.4.11. (Уравнения эволюты плоской кривой) Уравнения эволюты в случае $\mathbb{R}^2$ имеет вид:

$$\vec{\rho}(s) = \xi(s)\vec{i} + \eta(s)\vec{j}$$

$$\xi = x - \frac{(x')^2 + (y')^2}{x'y'' - x''y'} y'$$

$$\eta = y + \frac{(x')^2 + (y')^2}{x'y'' - x''y'} x'$$

Доказательство. Движение вдоль кривой - это с точностью до бесконечно малых второго порядка движение в каждый момент по какой-то окружности. Радиус окружности - это радиус кривизны. Вооружившись полученными формулами, мы можем записать уравнение эволюты:

$$\vec{\rho}(s) = \vec{r}(s) + R(s)\vec{\nu}(s)$$

где $\vec{\rho}(s)$ - это радиус-вектор текущей касательной окружности.

Подставим $\vec{\nu}$ в уже известное уравнение. Что получим?

$$\vec{\rho}(s) = \vec{r}(s) + R^2(s) \cdot \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}(s)$$

При этом

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \frac{\vec{r}''}{|\vec{r}'|^2} - \frac{1}{|\vec{r}'|^2} \frac{d}{ds}(|\vec{r}'|) \cdot \vec{r}' = \frac{\vec{r}''}{(s')^2} - \frac{s''}{(s')^3} \vec{r}' = \frac{(s')^2 \vec{r}'' - s' s'' \vec{r}'}{(s')^4}$$

Если $\vec{i}, \vec{j}$ - это орты плоскости, то тогда имеем

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x\vec{i} + y\vec{j} \\ \vec{r}' &= x'\vec{i} + y'\vec{j} \\ s' &= \sqrt{(x')^2 + (y')^2} \\ s'' &= \frac{x'x'' + y'y''}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}\end{aligned}$$

Подставим всё, что выписали в выражение выше:

$$\begin{aligned}\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} &= \frac{((x')^2 + (y')^2)(x''\vec{i} + y''\vec{j}) - (x'x'' + y'y'')(x'\vec{i} + y'\vec{j})}{(s')^4} = \\ &= \frac{(x''(y')^2 - x'y'y'')\vec{i} + ((x')^2y'' - x'x''y')\vec{j}}{(s')^4} = \frac{x'y'' - x''y'}{(s')^4}(-y'\vec{i} + x'\vec{j})\end{aligned}$$

Теперь распишем R^2 :

$$R^2 = \frac{1}{k^2} = \frac{(s')^6}{(x'y'' - x''y')^2}$$

где последнее было получено по лемме о выражении кривизны.

Эволюту можно записать через орты как

$$\vec{\rho}(s) = \xi(s)\vec{i} + \eta(s)\vec{j}$$

Если подставим полученные для всех частей формулы в исходное векторное уравнение, то сможем выделить ξ и η в том виде, в котором они даны в теореме. $\square$

Теорема 4.4.12. (Свойства эволюты и эвольвенты) Если $\Gamma = \{\vec{r}(s), 0 \leq s \leq L\}$ - трижды непрерывно дифференцируемая кривая с натуральным параметром s , причём $\frac{dR}{ds} \neq 0$, то

1. Касательная к эволюте в любой точке является нормалью к эвольвенте
2. Длина дуги эволюты равна соответствующему изменению радиуса кривизны эвольвенты.

Доказательство. Для исходной кривой s - это натуральный параметр, но для эволюты - совершенно не обязательно. Поэтому штрих будет обозначать $\frac{d}{ds}$:

$$\vec{\rho}'(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} + \frac{dR}{ds}(s) \cdot \vec{\nu}(s) + R(s) \cdot \frac{d\vec{\nu}}{ds}(s)$$

Для удобства опустим (s) :

$$\vec{\rho}' = \vec{\tau} + \frac{dR}{ds}\vec{\nu} - kR\vec{\tau} = \frac{dR}{ds}\vec{\nu}$$

Этим мы доказали первый пункт: касательная к эволюте в любой точке выражается через $\vec{\nu}$ - нормаль к эвольвенте.

Обозначим за σ - натуральный параметр для эволюты. Тогда

$$\sigma' = |\vec{\rho}'| = \left| \frac{dR}{ds} \right| = \pm \frac{dR}{ds}$$

Последний переход имеет место из-за того, что мы имеем дело с непрерывной функцией, которая не обращается в 0. В итоге получили, что производная длины эволюты с точностью до знака совпадает во всех точках с производной радиуса кривизны. По теореме Лагранжа можем заключить, что

$$\sigma(s_2) - \sigma(s_1) = \pm(R(s_2) - R(s_1))$$

Это и требовалось доказать. □

Замечание. Эвольвента - это развёртка эволюты. Представить себе это можно, если взять нить, натянуть её вдоль эволюты и постепенно отодвигать её от кривой: она будет идти по касательной и отклонение будет изменяться так же, как и радиус кривизны.